



华南理工大学
South China University of Technology

《人工智能理论及应用》

AIGC：生成式AI

授课老师：青春美

联系邮箱：qchm@scut.edu.cn

2026年5月



当我们在谈论AIGC，到底希望讨论什么？



- 目前广受热议的“AIGC”实际是对此次AI技术变革的一种描述概念，如果说2023年是“大模型”元年，那么2024年则是“AIGC”应用元年。
- 而我们今天谈论的AIGC概念是泛化的，包括具备狭义和广义概念，狭义概念更强调内容属性，广义概念强调AI的技术属性：
 - ✓ 狭义的概念重点关注的是数字内容的生产形式（Synthetic Media），和人类生成内容方式对比，例如文字、图片、视频等常规内容形式如何一步通过AI生产；
 - ✓ 广义的概念则突出生成式AI（Generative AI）的概念，即如何通过生成式AI的技术解决以往决策式AI（也会称为决策式AI）难以完成的问题，尤其在泛数字内容上实现“质的突破”。随着生成式对抗网络（Generative Adversarial Network, GAN）等的演进及迭代，生成式AI可以结合自动化、数字化、决策式AI等等多种的形式，解决数字化时代信息的解构、生成、交互、传播、反馈等诸多链路（例如数据治理、知识管理、流程自动化、人机协作和交互等等），即意味着凡是涉及数字内容形式的产业，AIGC通通可以“重新做一遍”。



当我们在谈论AIGC，到底希望讨论什么？



AI GC

希望AIGC去解决旧时代的“老问题”，创造属于当下的“新需求”

PGC

Professionally-Generated Content 内容生成成本高，需要专业人士完成内容生成，总体内容生产数量低

UGC

User-Generated Content 内容生成及传播成本由于互联网时代的，无需专业人士完成，总体内容生产数量有所提升

AIGC

AIGC关注内容 (Generated Content) 的生成方式，即是否内容的最终形态由AI完成，来自于互联网之前对内容生成方式描述比较 (PGC&UGC)，对生成主体的不同 (人VS机器)、数量及规模的上限，生成速度的巨大差异进行比较

应用

“大模型”怎么用？是否要唯“大模型”论？

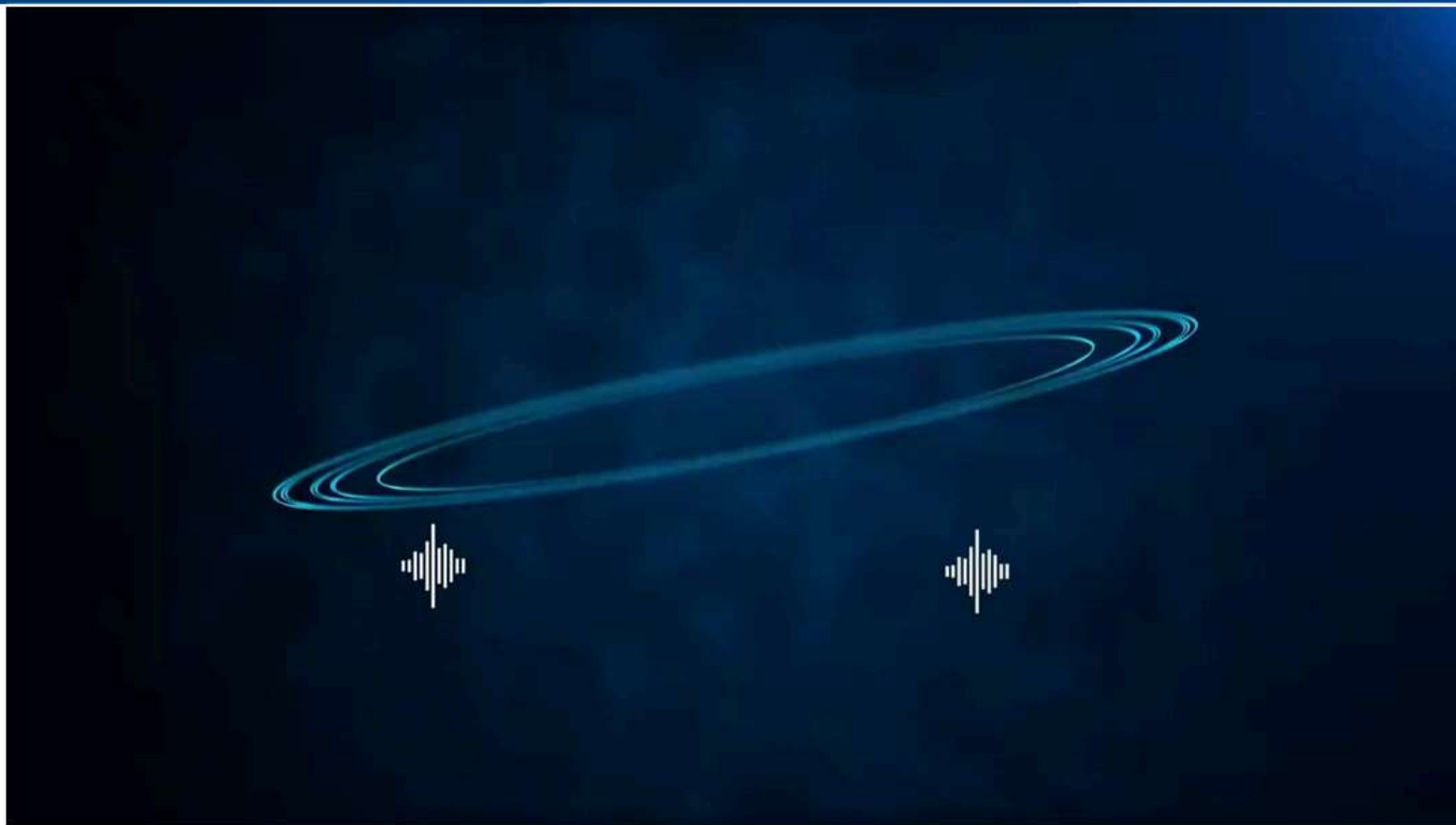
AIGC的商业价值核心逻辑是什么？技术和产品力如何形成更好的化学反应？
哪些具体的行业和场景在2024年会成为关键的破局点？
.....

创新

AIGC能给行业带来什么样的新体验、新思路？
AIGC能否“击穿”当下数字化不得解决的问题？
AIGC是否会形成新时代的生产力？
.....



AIGC是什么?



目 录



01 AIGC的基本概念

02 AIGC的技术发展

03 AIGC的前沿应用

04 AIGC的跨界融合

05 AIGC的伦理挑战

06 AIGC的未来发展



华南理工大学
South China University of Technology



华南理工大学
South China University of Technology

01

AIGC的基本概念





从判别式AI到生成式AI



人工智能应用的任务类别

判别式任务

判别式任务的目标是根据输入数据的特征**将数据分配到预定义的类别中**。这就像是给事物贴上标签，比如识别图片中的物体是猫还是狗。

确定性任务

离散类别



学校门口的门闸人脸识别系统

生成式任务

生成式任务的目标是**创建新的数据实例**，这些数据与训练数据具有相似的属性，但之前并不存在。这可以是文本、图像、音乐、视频、PPT、代码等。

创造性任务

连续的数据



让文心大模型帮忙画一幅画



从判别式AI到生成式AI



人工智能应用的任务类别

以2024年高考新课标I卷语文试题为例，参考“**判别式任务**”与“**生成式任务**”的定义判断下面左侧的为哪一种任务？右侧的又是哪一种任务？

6. 下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏，正确的一项是（ ）
- A. 父亲决定买牛，除了确属生产需要，也想让儿子跟其他孩子一起放牛，以改变他“像个走亲戚的陌生人”那样不合群的性格。
- B. 作为一个曾经的“老把式”，“我”却认为放牛的诸般本领都只是“副产品”，只有放牛那种“旁逸斜出”的生活才是“我”最想谈论的。
- C. 大雨天里为牛割草的情形，让“我”意识到自己是一个“悲观”之人，可见放牛生活对“我”思想意识的养成有着至关重要的意义。
- D. 文中记述“我”在乱坟岗子里看武侠小说，是有意以环境的阴森怪异来映衬看武侠的乐趣，也凸显出“生僻皆忘”的读书境界。
7. 关于文中锯木厂这个段落，下列说法不正确的一项是（ ）
- A. 买牛让“我”格外激动，因此买牛那天的相关情景在“我”的记忆里依然生动鲜活。
- B. 两里外邻村路边的锯木厂，对那时的“我”来说，俨然一个陌生而刺激的新天地。
- C. 这个段落看似闲笔，实则先抑后扬的手法来突出下文“我”的“兴奋又纠结”。
- D. 这段文字里弥漫着热、声、光影、气味，营造出记忆中少年旧事那独特的气息。
8. 文章为何说“放牛给了我一个儿近完美的少年时代”？
9. 文末画线的句子表明，作者不愿在回忆往事时为放牛“赋予意义”，你认为本文是否做到了这一点？请简要说明。

判别式任务

四、写作（60分）

23. 阅读下面的材料，根据要求写作。

随着互联网的普及、人工智能的应用，越来越多的问题能很快得到答案。那么，我们的问题是否会越来越来减少？

以上材料引发了你怎样的联想和思考？请写一篇文章。

第8页/共12页

生成式任务



从判别式AI到生成式AI



前神经网络

专家系统

概率推论

神经网络

基础模型

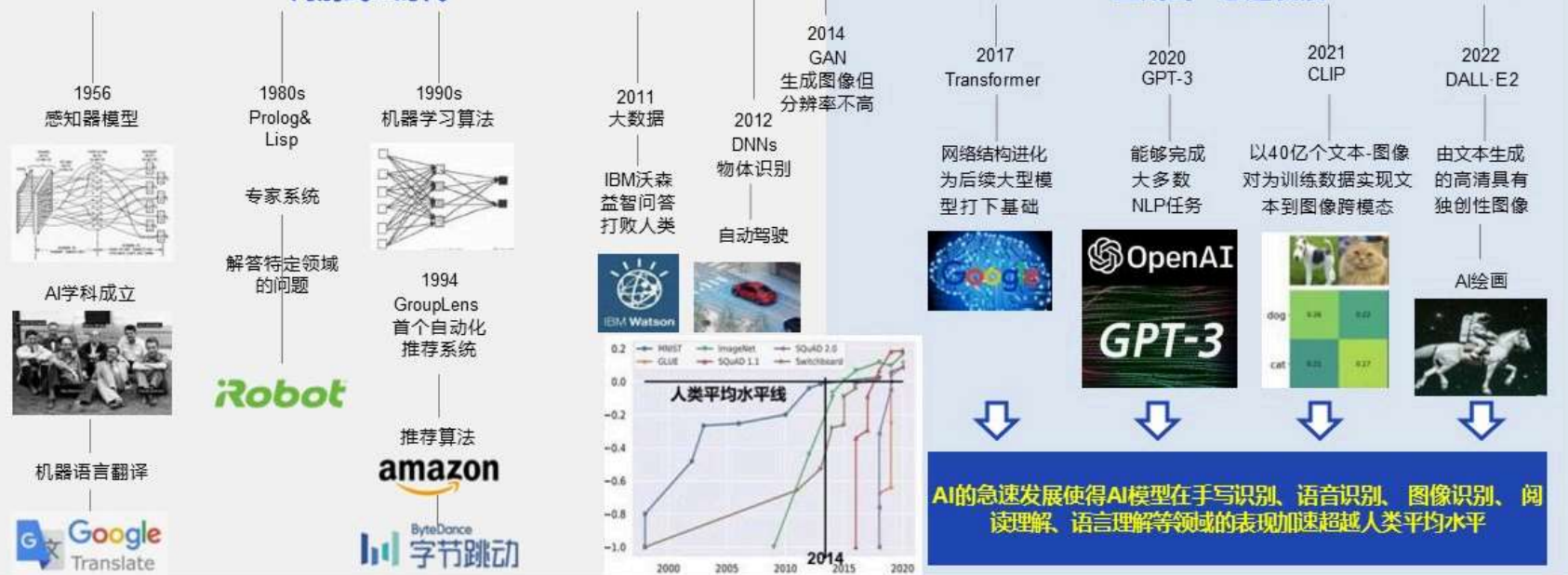
大规模模型

2011年以前

2012年至今

判别式AI时代

生成式AI急速发展



资料来源: Dynabench: Rethinking Benchmarking in NLP, Google Scholar, indigox. me, 公司官网



AIGC的定义



- **AIGC**: Artificial Intelligence Generated Content, 中文相应的翻译为“**人工智能生成内容**”。





AIGC的定义



□ 内容生成的方式

- **PGC**: Professional Generated Content (专业生成内容), 由专业的内容创作者或团队进行创作、编辑和发布的内容。
- **UGC**: User Generated Content (用户生成内容), 由普通用户或受众参与创作、编辑和发布的内容。
- **AIGC**: Artificial Intelligence Generated Content (人工智能生成内容), 利用人工智能技术和自然语言处理技术来生成内容。

内容生产方式	PGC	UGC	AIGC
互联网形态	Web1.0	Web2.0	Web3.0
生产主体	专业人	非专业人	人工智能
核心特点	内容质量高	内容丰富度高	生产效率高



我们身边的AIGC——微信APP



微信当中的搜索功能：嵌入大模型回答，对于需要AI辅助回答的问题，调用大模型生成回答结果。

问：什么是AIGC?



问：大学生如何做职业规划?



问：广州的楼价





我们身边的AIGC——百度搜索



百度搜索中的AI智能回答：嵌入大模型回答，对于需要AI辅助回答的问题，调用大模型生成回答结果。

python进行冒泡排序

百度一下

网页 图片 资讯 视频 地图 贴吧 文库 助手 更多

百度为您找到以下结果

AI智能回答 停止回答

python进行冒泡排序

冒泡排序是一种简单的排序算法。它重复地遍历要排序的数列，一次比较两个元素，如果它们的顺序错误就把它们交换过来。重复进行直到没有再需要交换的元素，这意味着数列已经排序完成。

以下是使用Python实现冒泡排序的代码示例：

```
Python
```

```
def bubble_sort:
```

[Python:4种方法实现冒泡排序,看过实践后,就能理解冒泡排序!](#)

2023年3月1日 以下是 Python 中双向冒泡排序 (鸡尾酒排序) 的方法实现: `def cocktail_sort(array): n = len(array) start = 0 end = n - 1 swapped = True while swapped: swapped = False ...`

小叶子谈技术

python进行冒泡排序 - 视频大全 - 高清在线观看

python系列(浙江省高中信息技术新教材必修一...)

通过力扣学习Python编程(5. 冒泡和快排)

轻松掌握冒泡排序:Python基础算法全解析

python 零基础入门教程

Python实践

Python自动化



我们身边的AIGC——以高考作为为例



请选择讯飞星火、文心一言、KimiChat、豆包AI等任意一款大模型平台，尝试自己撰写提示词，让大模型生成一篇符合高考要求的作文，题目如下。

四、写作（60分）

23. 阅读下面的材料，根据要求写作。

随着互联网的普及、人工智能的应用，越来越多的问题能很快得到答案。那么，我们的问题是否会越来越少？

以上材料引发了你怎样的联想和思考？请写一篇文章。

第 8 页/共 12 页

讯飞星火: <https://xinghuo.xfyun.cn>

文心一言: <https://yiyan.baidu.com>

KimiChat: <https://kimi.moonshot.cn/>

豆包: <https://www.doubao.com/chat/>



我们身边的AIGC——以高考作为为例



以讯飞星火为例。

<https://xinghuo.xfyun.cn>

完整提示词示例：

你是一位特级语文老师，非常擅长高三的语文教学，尤其是作文写作，请你扮演一位高三考生，对下列给定的作文题目，撰写1000字的议论文。

作文题目：阅读下面的材料，根据要求写作。（60分）

随着互联网的普及、人工智能的应用，越来越多的问题能很快得到答案。那么，我们的问题是否会越来越少？

以上材料引发了你怎样的联想和思考？请写一篇文章。要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。



星火大模型的回答



我们身边的AIGC——以高考作为为例



以KimiChat为例。

<https://kimi.moonshot.cn/>

完整提示词示例：

你是一位特级语文老师，非常擅长高三的语文教学，尤其是作文写作，请你扮演一位高三考生，对下列给定的作文题目，撰写1000字的议论文。

作文题目：阅读下面的材料，根据要求写作。（60分）

随着互联网的普及、人工智能的应用，越来越多的问题能很快得到答案。那么，我们的问题是否会越来越少？

以上材料引发了你怎样的联想和思考？请写一篇文章。要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。



KimiChat的回答



我们身边的AIGC



问：你身边还有哪些使用了AIGC技术的产品？

（本提问小人由豆包AI生成）



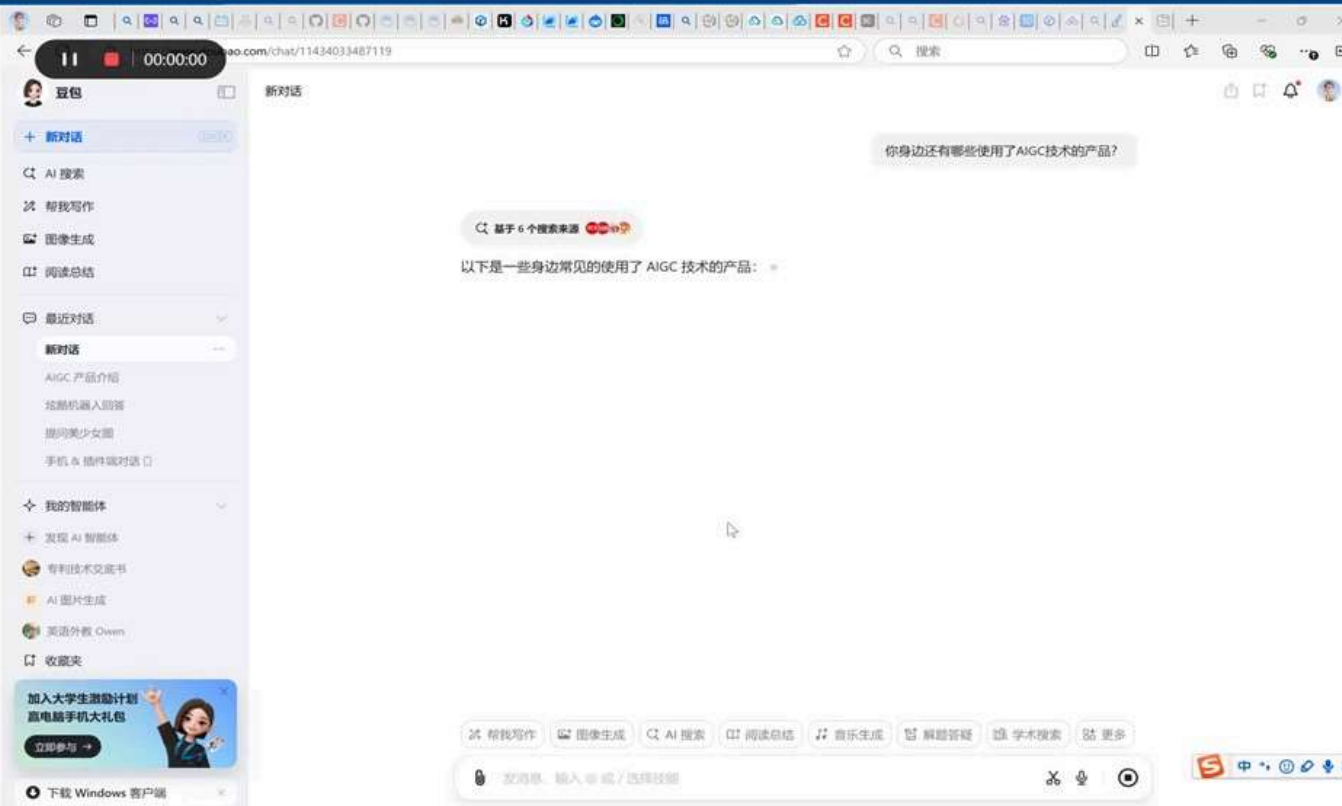
我们身边的AIGC



问：你身边还有哪些使用了AIGC技术的产品？



<https://www.doubao.com/chat/>



豆包AI的回答



我们身边的AIGC



□ 大模型

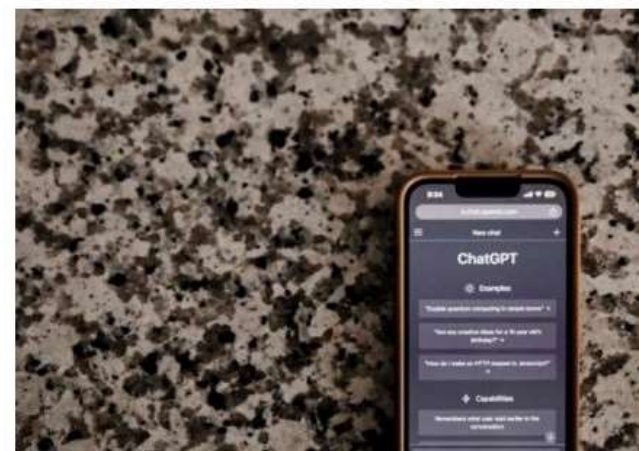
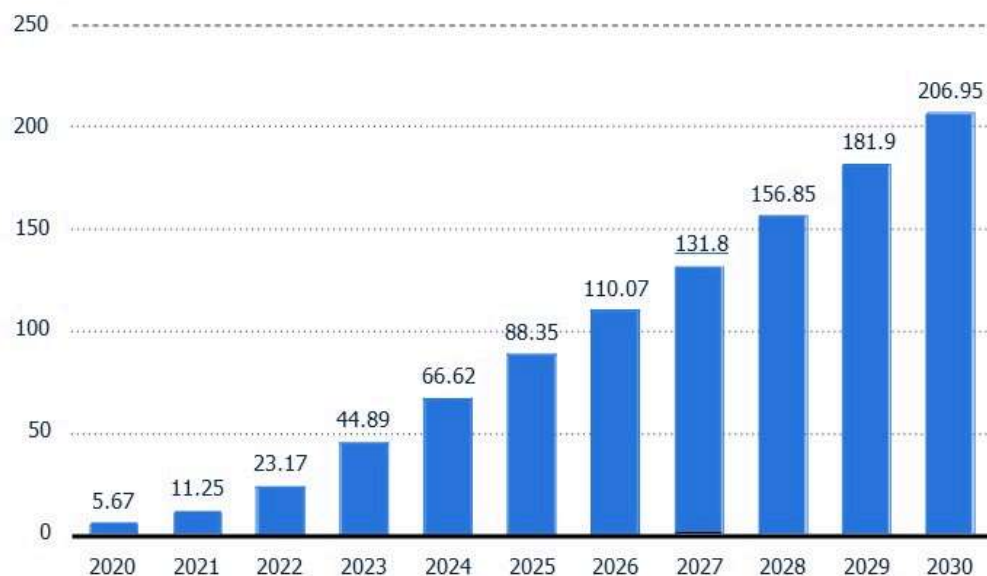
类型	大模型名称
生成文本	GPT系列、文心一言、通义千问、盘古、Claude 3、Diffusion-LM、Chinchilla等
文生图	DALL·E 2、Stable Diffusion、Midjourney、Pixeling千象、DreamGaussian、百度AI作画、通义万相等
文生音频	MusicLM、ElevenLabs、Wondershare Filmora、Reecho睿声、天工SkyMusic、琴乐大模型、FunAudioLLM、MusicGen等
文生视频	Sora、Stable Video Diffusion、Vidu等



AIGC的市场前景



2020-2030年全球AIGC市场规模（单位：十亿美元）



生成式人工智能市场预计将在2023年至2030年间实现跨越式增长;到2030年底，它的规模略低于450亿美元，**几乎是2022年的两倍，这种每年近200亿美元的增长预计将持续到2030年**



华南理工大学
South China University of Technology

02

AIGC的技术发展





影响AIGC进程的深度学习技术的关键进展



已发生的关键步骤

- 人工智能的诞生
- 反向传播算法的提出
- GPU的使用
- 大数据的出现
- 预训练和迁移学习
- 生成对抗网络 (GAN) 的发明
- 强化学习的成功应用
- 自然语言处理的突破

即将发生的关键步骤

- 通用人工智能 (AGI) 全维适应
- 模型间的有效沟通与协作 共享协作
- 人机共生 融合与共生
- 模型解释性 透明智慧
- 模型道德和伦理 价值同构, 道德编码
- 能源和计算效率 环境兼容

未来发展方向和挑战

新型学习方法	模型压缩与优化	网络结构和设计创新	多模态学习	安全性和鲁棒性	社会影响和监管
元学习、生物启发式学习、生态学习、泛化能力	微缩优化	创新结构主义	模态融合		公正监管

深度学习模型有望逐步演变为具有更高智能和自主性的**新型生命体**

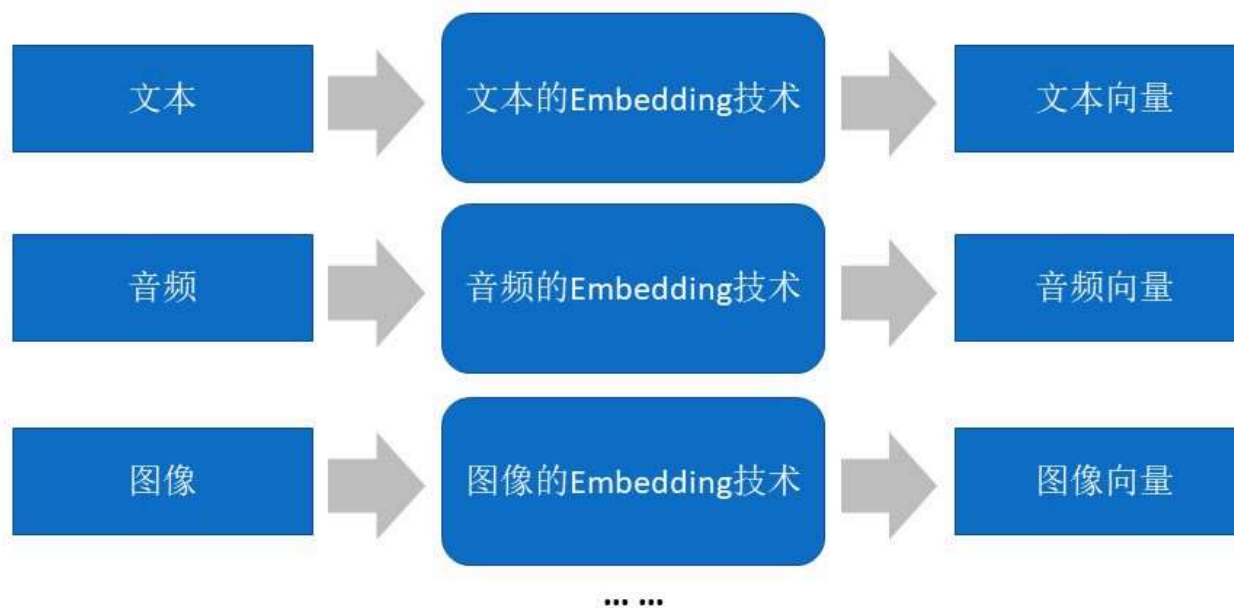


AIGC的若干个基础或关键技术



1. Embedding: 沟通两个世界的桥梁

不管是文本，还是音频、图像、视频，给到计算机处理的，本质上是一堆数据，如何让计算机有效理解这些数据，Embedding技术便是关键的一环，而在计算机当中，向量是存储信息的重要载体，因此，**如何把文本、音频、图像、视频转换为向量**，便是Embedding技术需要研究的内容。





AIGC的若干个基础或关键技术



1. Embedding: 沟通两个世界的桥梁

我们常见的**地图**就是对于现实地理的**Embedding**，现实的地理地形的信息其实远远超过二维，但是地图通过颜色和等高线等来最大化表现现实的地理信息。



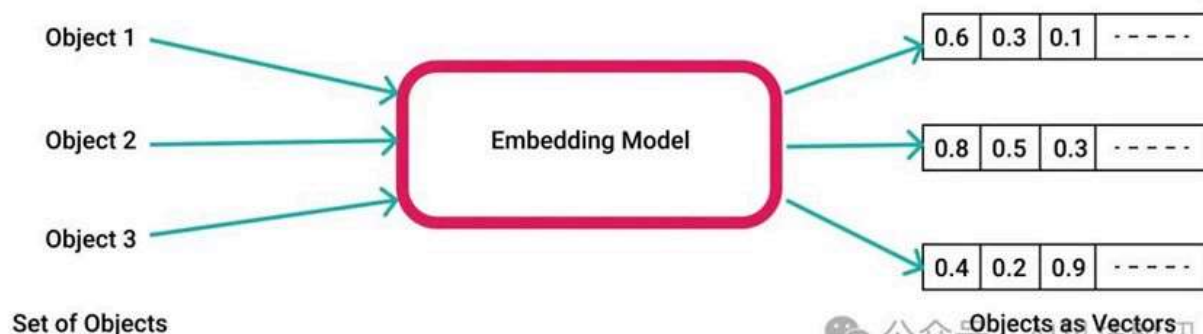


AIGC的若干个基础或关键技术



1. Embedding: 沟通两个世界的桥梁

向量嵌入之所以在机器学习中如此有用，主要归功于它们**能够将人类感知的语义相似性转化为可量化的向量空间中的接近度**，这种能力极大地增强了机器学习模型处理和理解复杂数据集的能力。



公众号：AI科技时讯



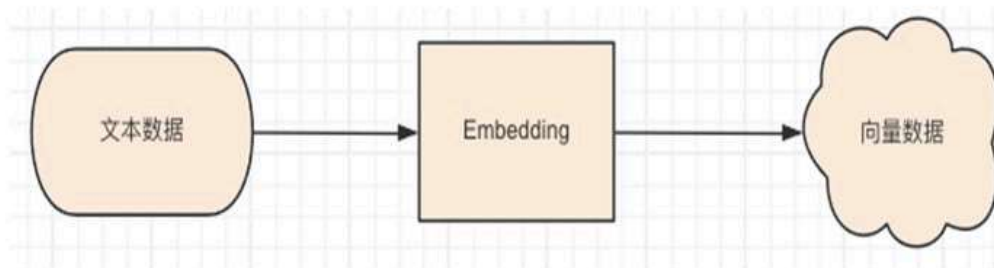
AIGC的若干个基础或关键技术



1. Embedding: 沟通两个世界的桥梁

文本向量化 (Text Embedding)：将文本数据（词、句子、文档）表示成向量的方法。

词向量化将词转为二进制或高维实数向量，**句子和文档向量化**则将句子或文档转为数值向量，通过平均、神经网络或主题模型实现。



文本向量化就是将文本数据转成数字数据，例如：将文本 It was the best of times, it was the worst of times.

转成 [0, 1, 0, 2, 2, 2, 2, 0, 1]。



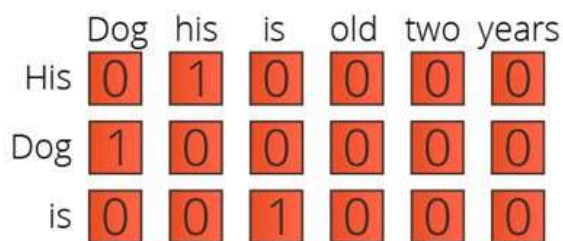
AIGC的若干个基础或关键技术



1. Embedding: 沟通两个世界的桥梁

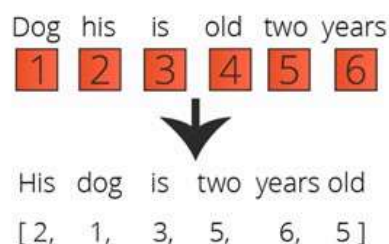
词级别向量化: 将单个词汇转换成数值向量

- **独热编码 (One-Hot Encoding)**: 为每个词分配一个唯一的二进制向量, 其中只有一个位置是1, 其余位置是0。
- **TF-IDF**: 通过统计词频和逆文档频率来生成词向量或文档向量。
- **N-gram**: 基于统计的n个连续词的频率来生成向量。
- **词嵌入 (Word Embeddings)**: 如Word2Vec, GloVe, FastText等, 将每个词映射到一个高维实数向量, 这些向量在语义上是相关的。



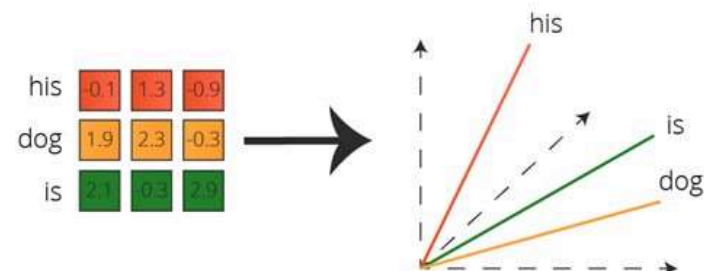
One Hot Encoding for "His dog is two years old" (Figure by Author)

低效的向量化字符串方法, 不必要的计算复杂性



Encoding with a Unique ID Number for "His dog is two years old" (F

数值没有意义, 不能体现任何关系



A Basic 3-Dimensional Word Embedding for "His dog is"

单词嵌入, 词映射为向量, 语义相关, 需要有监督的学习问题来向量化字符串



AIGC的若干个基础或关键技术



1. Embedding: 沟通两个世界的桥梁

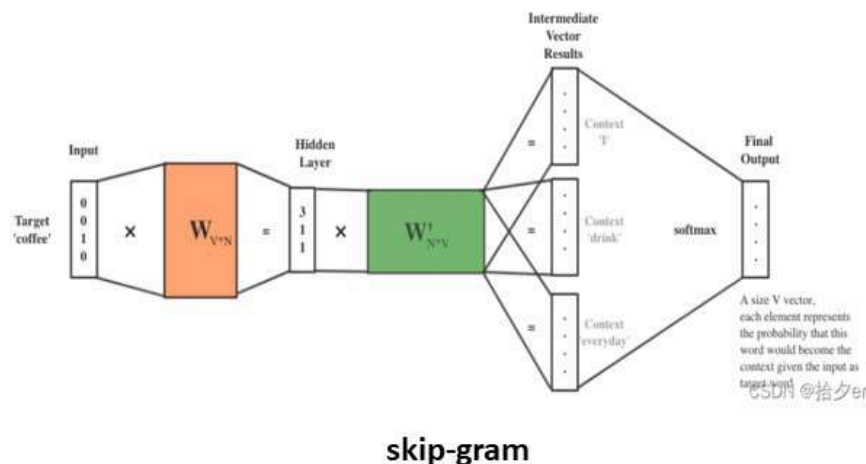
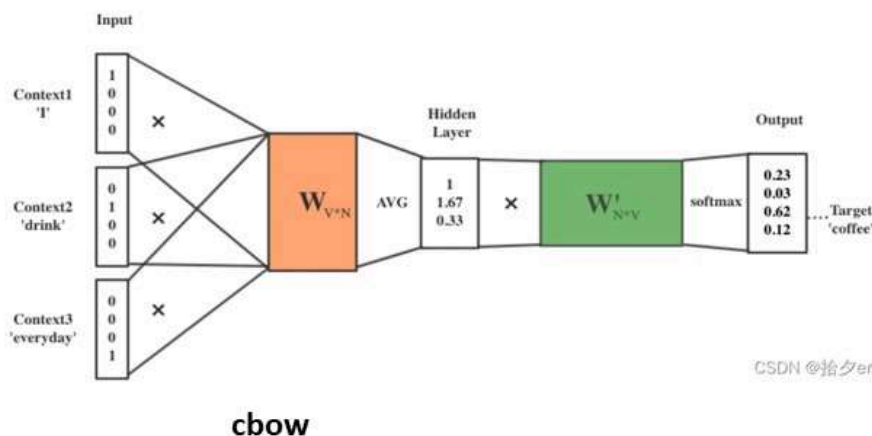
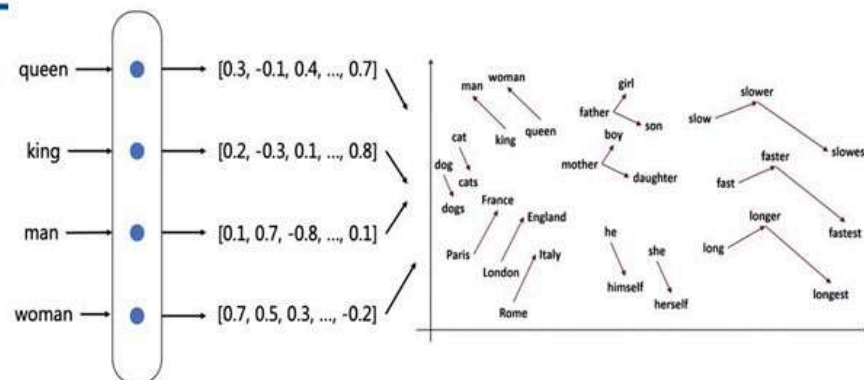
经典词向量模型word2vec:

语言 $\rightarrow$ 函数 $\rightarrow$ 目标任务

这个目标任务有两种做法:

skip-gram: 给定句子中的当前词, 预测周围的词

cbow: 给定句子中的周围词, 预测当前词





AIGC的若干个基础或关键技术



1. Embedding: 沟通两个世界的桥梁

由word2vec思想发展而来，后续NLP任务都加入了Embedding Layer 作为标准的做法。

Embedding 在NLP 的过程中，实际是一个升维的操作。

从不带有任何信息的字典序（1维）升维到dim 维： $1 * 1 \rightarrow 1 * \text{dim}$



训练embedding的本质：通过一系列目标任务，训练出一个由目标文本转换到特定向量的模型。不同的目标任务会带来不同的词向量意义，这一系列目标任务被称为预训练任务。

embedding的本质：通过训练的方式，将一些低维、离散、不带任何意义的序号升华成带有特定任务性质的高维特征。如：火锅店到底好不好吃、贵不贵。



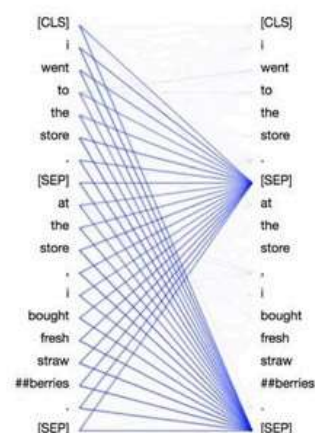
AIGC的若干个基础或关键技术



1. Embedding: 沟通两个世界的桥梁

句子向量化：将整个句子转换为一个数值向量。

- 简单平均/加权平均：对句子中的词向量进行平均或根据词频进行加权平均。
- 递归神经网络（RNN）：通过递归地处理句子中的每个词来生成句子表示。
- 卷积神经网络（CNN）：使用卷积层来捕捉句子中的局部特征，然后生成句子表示。
- 自注意力机制（如Transformer）：如BERT模型，通过对句子中的每个词进行自注意力计算来生成句子表示；再比如现在的大模型，很多都会有对应的训练好的tokenizer，直接采用对应的tokenizer进行文本向量化。





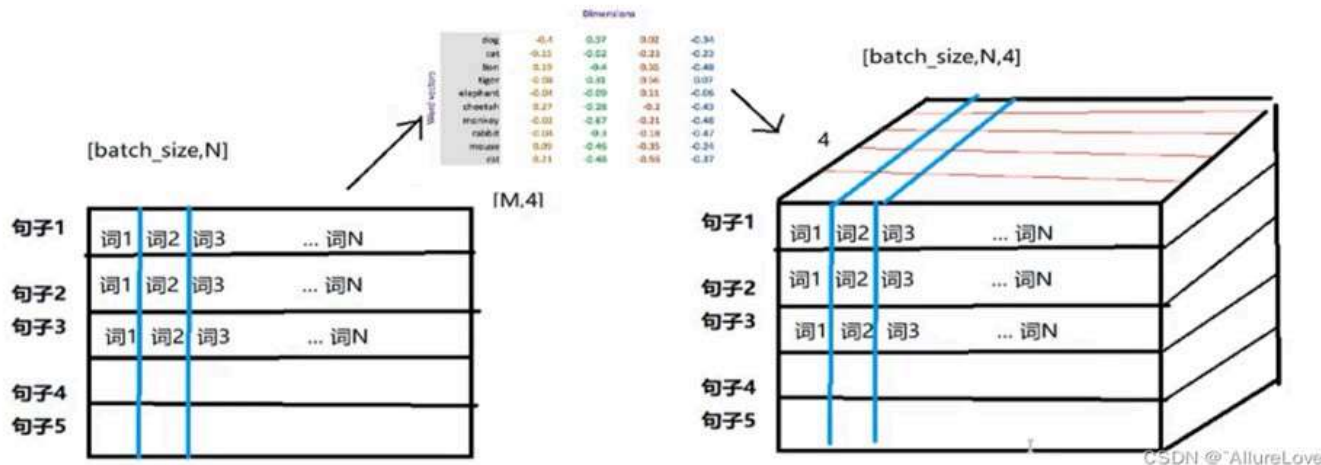
AIGC的若干个基础或关键技术



1. Embedding: 沟通两个世界的桥梁

文档向量化：将整个文档（如一篇文章或一组句子）转换为一个数值向量。

- 简单平均/加权平均：对文档中的句子向量进行平均或加权平均。
- 文档主题模型（如LDA）：通过捕捉文档中的主题分布来生成文档表示。
- 层次化模型：如Doc2Vec，它扩展了Word2Vec，可以生成整个文档的向量表示。



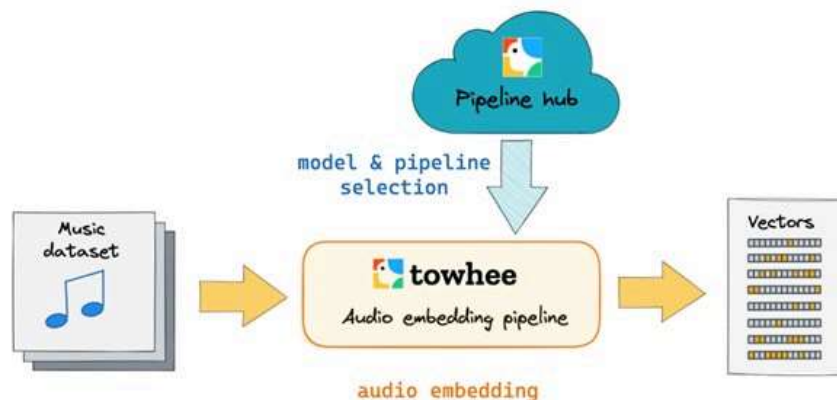


AIGC的若干个基础或关键技术



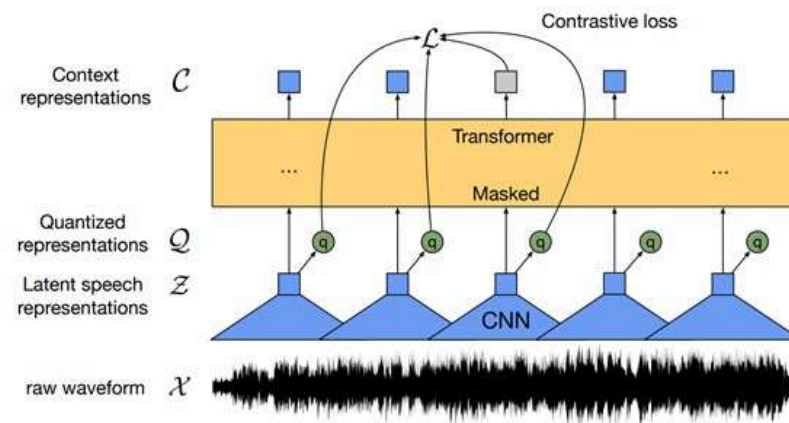
1. Embedding: 沟通两个世界的桥梁

音频向量化 (Audio Embedding): 将语音数据转换为向量的过程, 也叫作语音特征提取。



谷歌在 2017 年公开了大规模音频数据集 AudioSet, 包含了大约 210 万个长度为 10 秒的声音片段和 527 个标签。随即谷歌使用该数据集进行预训练, 最终得到 VGGish 模型用于音频的特征提取。

<https://towhee.io/towhee/audio-embedding-vggish>



wav2vec系列工作由facebook AI Research团队提出, 包括wav2vec、vq-wav2vec、wav2vec2.0, 效仿NLP上的word2vec, 是语音的一种通用特征提取器。

<https://arxiv.org/pdf/2006.11477>



AIGC的若干个基础或关键技术



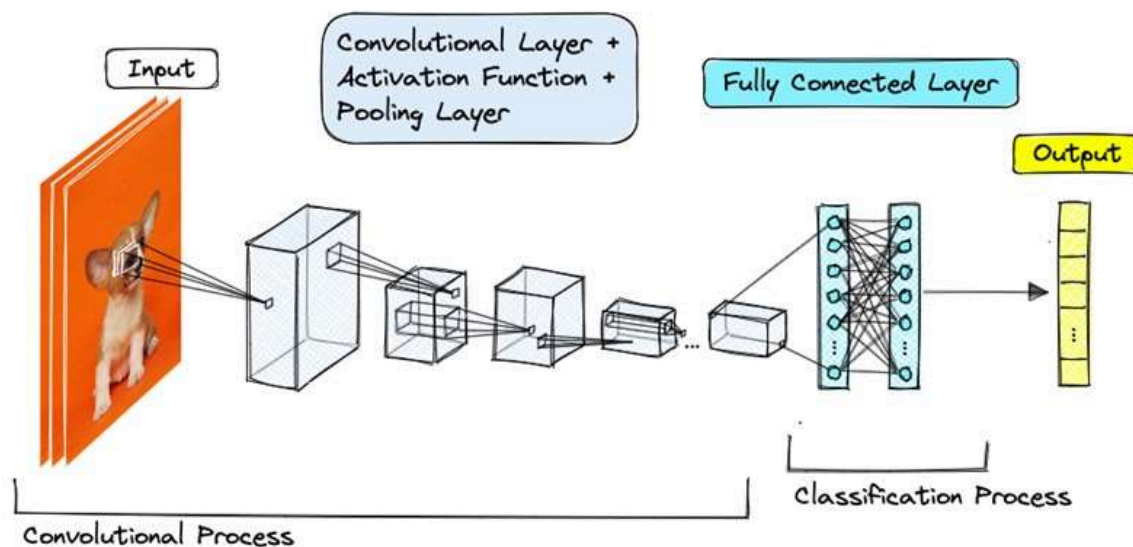
1. Embedding: 沟通两个世界的桥梁

图像向量化 (Image Embedding): 将图像数据转换为向量的过程。

卷积神经网络和自编码器都是用于图像量化的有效工具，前者通过训练提取图像特征并转换为向量，后者则学习图像的压缩编码以生成低维向量表示。

卷积神经网络 (CNN): 通过训练卷积神经网络模型，我们可以从原始图像数据中提取特征，并将其表示为向量。例如，使用预训练的模型（如VGG16, ResNet）的特定层作为特征提取器。

自编码器 (Autoencoders): 这是一种无监督的神经网络，用于学习输入数据的有效编码。在图像向量化中，自编码器可以学习从图像到低维向量的映射。



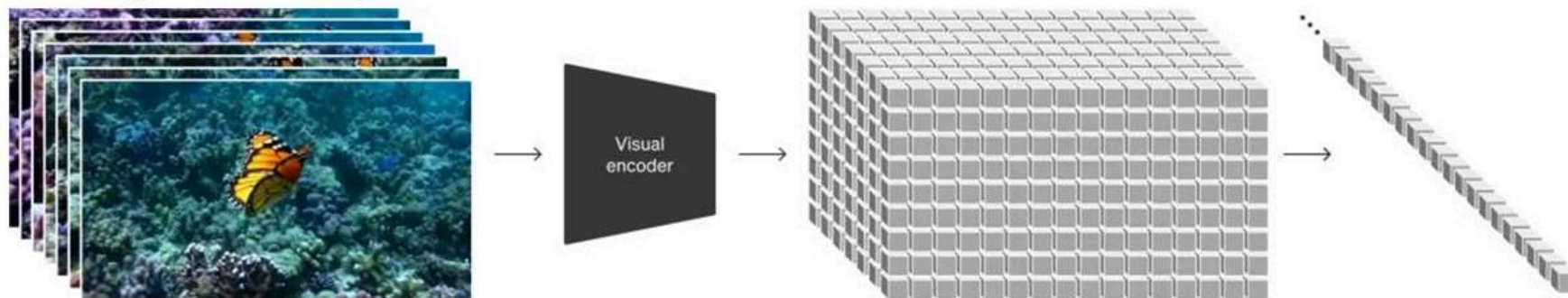


AIGC的若干个基础或关键技术



1. Embedding: 沟通两个世界的桥梁

视频向量化（Video Embedding）：将视频数据转换为向量的过程。OpenAI的Sora将视觉数据转换为图像块（Turning visual data into patches）。



工作原理：Sora 用 **visual patches** 代表被压缩后的视频向量进行训练，每个 **patches** 相当于 **GPT** 中的一个 **token**。使用 **patches**，可以对视频、音频、文字进行统一的向量化表示，和大模型中的 **tokens** 类似，Sora 用 **patches** 表示视频，把视频压缩到低维空间（**latent space**）后表示为 **Spacetime patches**。



AIGC的若干个基础或关键技术



1. Embedding: 沟通两个世界的桥梁

当我们将现实世界中的对象和概念转化为向量嵌入，例如：

- **图像**：通过视觉特征的向量化，捕捉图像内容。
- **音频**：将声音信号转换为向量，以表达音频特征。
- **新闻文章**：将文本转换为向量，以反映文章的主题和情感。
- **用户配置文件**：将用户偏好和行为模式向量化。
- **天气模式**：将天气数据转换为向量，以预测天气变化。

这些向量嵌入不仅捕捉了原始数据的**特征**，还通过它们在向量空间中的相对位置，表达了对象和概念之间的**语义相似性**。

由于向量嵌入能够有效地表示数据的语义信息，它们成为了以下常见机器学习任务的理想选择：

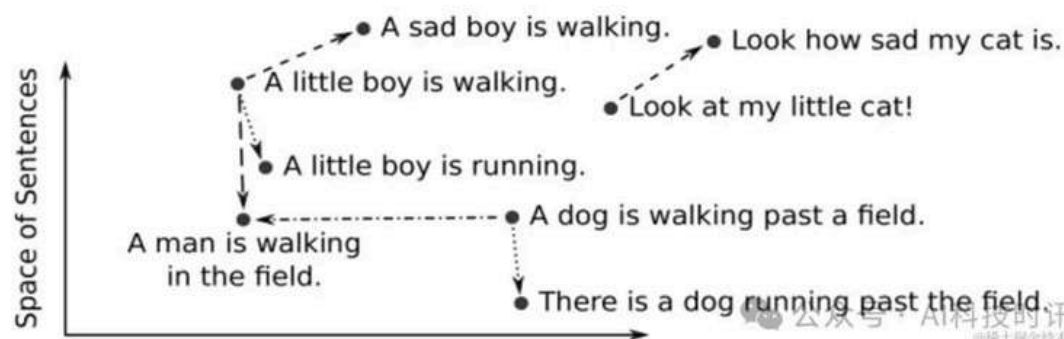
- **聚类**：自动将语义相似的对象分组。
- **推荐系统**：通过识别用户偏好与项目特征的相似性，提供个性化推荐。
- **分类**：将新的、未见过的实例根据其向量表示分配到正确的类别。



AIGC的若干个基础或关键技术



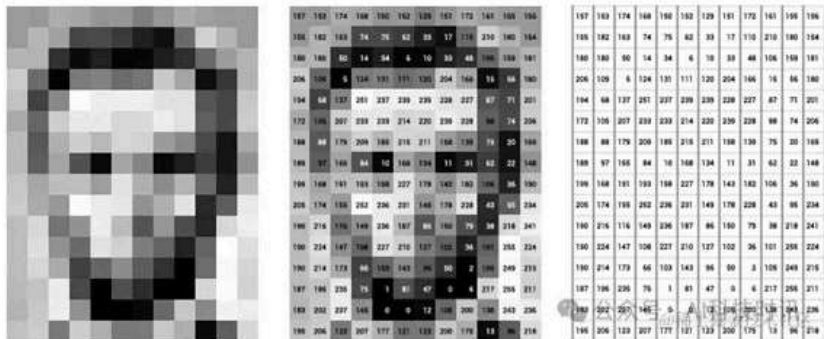
1. Embedding: 沟通两个世界的桥梁



- 在**聚类任务**中，算法的目标是将语义上相似的数据点聚集成同一个簇。这一过程旨在确保簇内的数据点彼此接近，而来自不同簇的数据点则尽可能地彼此远离。通过这种方式，**聚类算法能够揭示数据的内在结构**。
- 在**推荐系统**中，推荐系统的核心在于为用户提供个性化的建议。当系统需要推荐用户可能感兴趣的新项目时，它会在**向量嵌入空间**中寻找与用户过去喜好最相似的项目。这种相似性度量基于项目之间的向量表示，帮助系统做出精准推荐。
- 在**分类任务**中，向量嵌入同样发挥着关键作用。面对一个新的、未标记的数据点，分类模型会根据其**向量表示**，找到最相似的已知类别对象。然后，模型会采用这些最相似对象的标签作为参考，以做出相应的分类决策。



示例：使用卷积神经网络的图像嵌入：灰度图像，由一个表示像素强度的矩阵组成，其数值范围从0（黑色）到255（白色）。



原始图像的每个像素点都对应矩阵中的一个元素，矩阵的排列方式是像素值从左上角开始，按行序递增。这种表示方法能够很好地保持图像中像素邻域的语义信息，但它对图像变换（如平移、缩放、裁剪等）非常敏感。因此，这种简单的像素值矩阵通常作为学习更稳健嵌入的起点。

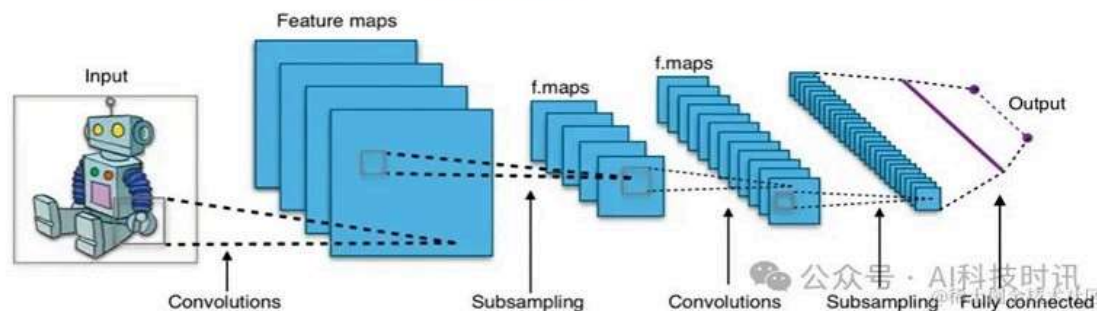


AIGC的若干个基础或关键技术



1. Embedding: 沟通两个世界的桥梁

- **卷积神经网络 (CNN)** 能够将图像转换为更为抽象和鲁棒的嵌入表示。CNN通过一系列**层次化**的处理步骤来提取图像特征，其中每层都由多个**神经元**组成，每个神经元只关注输入图像的一个局部区域，这个局部区域被称为**感受野**。
- 在CNN中，卷积层通过在输入图像上**滑动**感受野来应用卷积操作，而**下采样层**则负责减少数据的空间维度，同时增加对图像位移的不变性。这个过程在网络中逐层进行，每一层都在前一层的基础上进一步提取和抽象特征。最终，网络的**全连接层**输出一个固定大小的向量，这个向量就是图像的嵌入表示。



学习CNN模型的权重是一个**监督学习**过程，需要大量的标记图像。在这个过程中不断**优化权重**，使得相同类别的图像在嵌入空间中彼此接近，而不同类别的图像则彼此远离。



AIGC的若干个基础或关键技术



2. 模型架构：复杂语义空间的映射函数

AIGC技术升级步入深化阶段

—— AIGC大模型架构潜力凸显 ——

—— AIGC技术三大前沿能力 ——





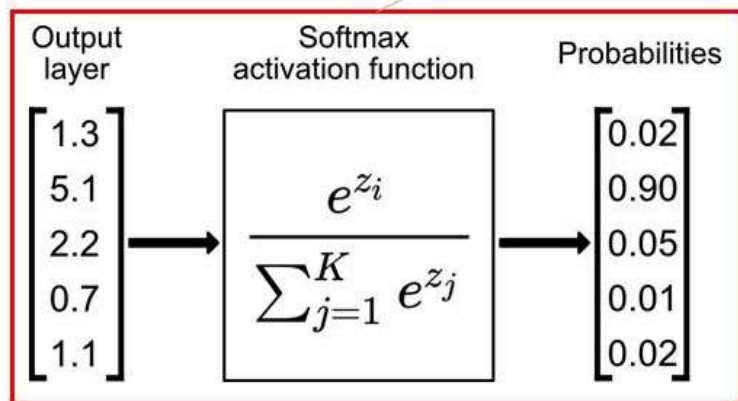
AIGC的若干个基础或关键技术



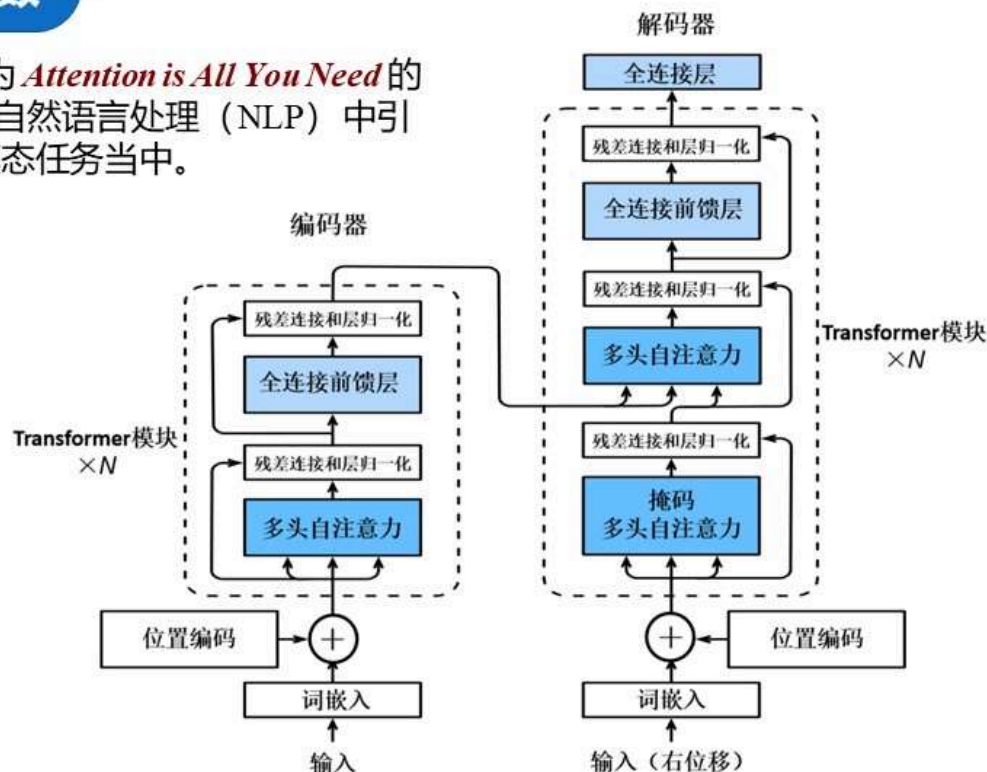
2. 模型架构：复杂语义空间的映射函数

Transformer模型：Google于2017年发布了一篇标题为 *Attention is All You Need* 的论文，引入了**自注意力机制与Transformer模型**，在自然语言处理（NLP）中引发了一场革命，并且迅速蔓延到语音、图像等各个模态任务当中。

$$H = \text{Attention}(Q, K, V) = \text{Softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$



更多细节，在大模型章节讲解





AIGC的若干个基础或关键技术



2. 模型架构：复杂语义空间的映射函数

关于注意力的通俗理解

问：给定右图，你第一眼的注意力在哪里？

人在观察事物时会有**选择性的关注较为重要的信息**，称其为注意力。通过**持续关注这一关键位置以获得更多的信息，而忽略其他的无用信息**，这种视觉注意力机制大大提高了我们处理信息的效率和准确性。





AIGC的若干个基础或关键技术



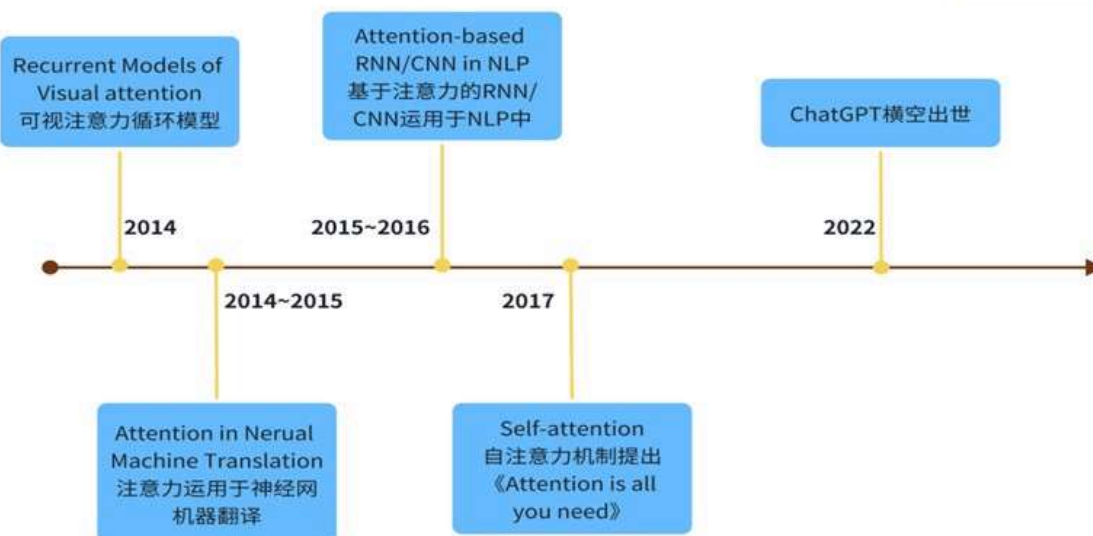
2. 模型架构：复杂语义空间的映射函数

当人类的视觉机制察觉到一个物体时，通常不会从头到尾地扫视整个场景；一般会根据个人的需求集中关注特定的部分。

input image



attention map



注意力最早应用在机器视觉领域 (CV, Computer Vision)，后来才应用到NLP和LLM领域。



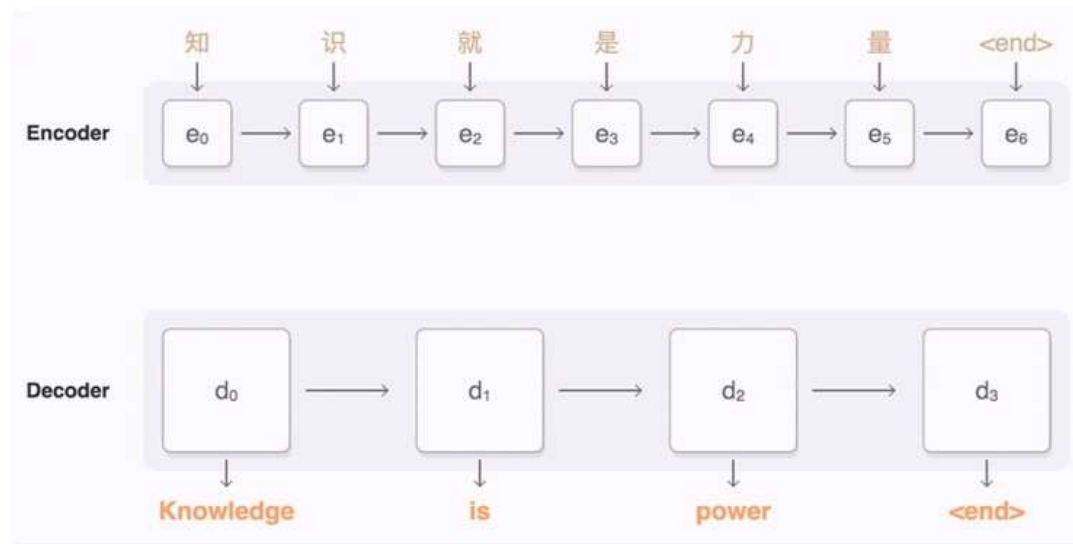
AIGC的若干个基础或关键技术



2. 模型架构：复杂语义空间的映射函数

Transformer的注意力层

- 编码器 (Encoder)：将输入序列映射到潜在语义空间（注意力向量，也叫上下文向量，但其实上下文向量是注意力机制内部对输入向量的叫法）
- 解码器 (Decoder) 则是将潜在语义空间（注意力向量）映射到输出序列。





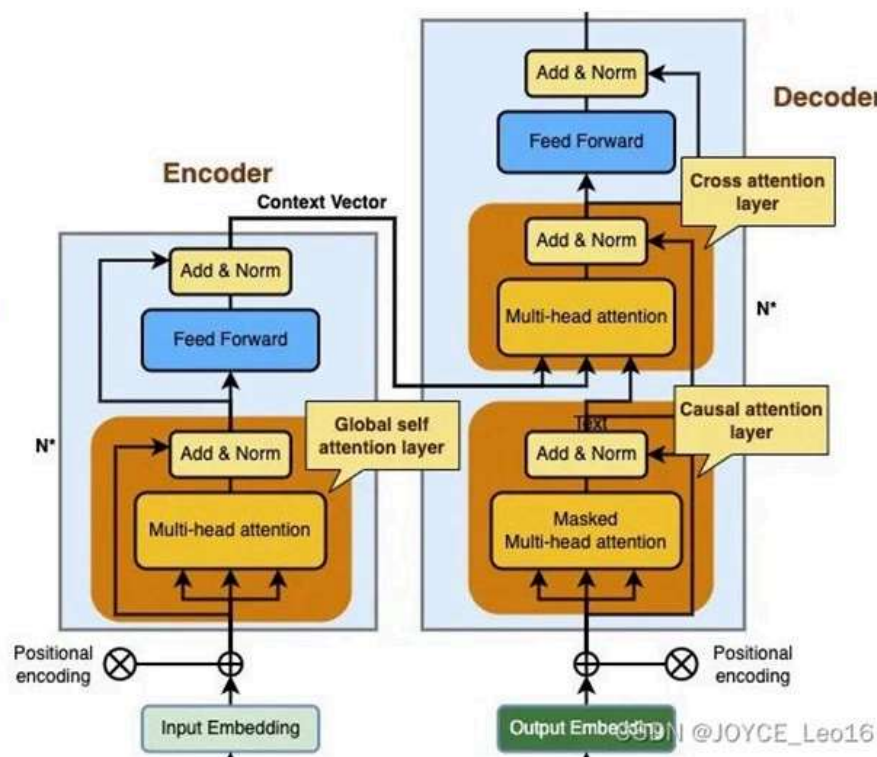
AIGC的若干个基础或关键技术



2. 模型架构：复杂语义空间的映射函数

在Transformer架构中，有3种不同的注意力层：

- 解码器中的交叉注意力层（Cross attention layer）
- 编码器中的全局自注意力层（Global self attention layer）
- 解码器中的因果自注意力层（Casual attention layer）



更多细节，在大模型章节讲解



AIGC的若干个基础或关键技术



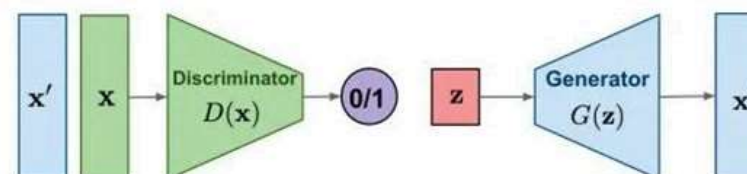
2. 模型架构：复杂语义空间的映射函数

生成模型希望可以生成符合真实分布（或给定数据集）的数据，这是AIGC技术的核心模型框架。

我们常见的几种生成模型有对抗网络、变分自编码器、流模型、扩散模型。

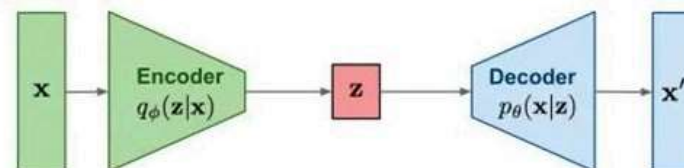
GAN 对抗网络

GAN: Adversarial training



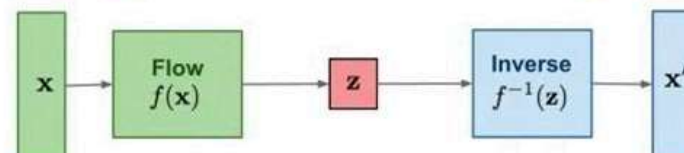
深度变分自编码器

VAE: maximize variational lower bound



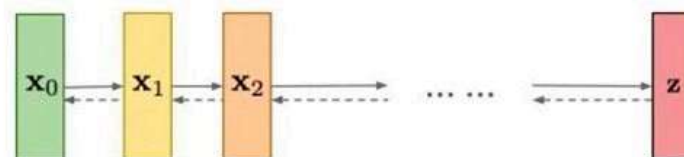
流模型

Flow-based models: Invertible transform of distributions



扩散模型

Diffusion models: Gradually add Gaussian noise and then reverse





AIGC的若干个基础或关键技术

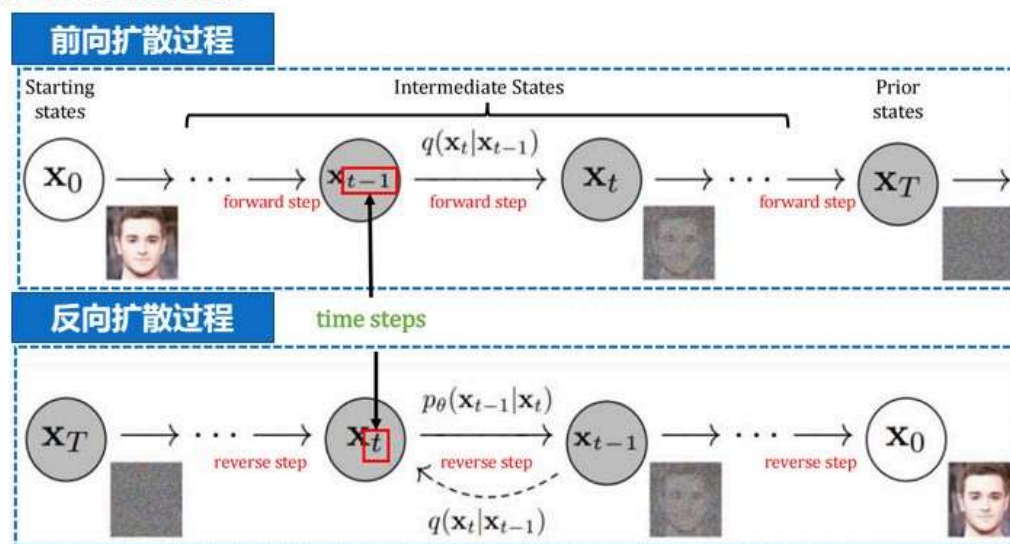


2. 模型架构：复杂语义空间的映射函数

扩散模型 (Diffusion Model)：图像生成领域最常见生成模型有GAN和VAE，2020年，DDPM (Denoising Diffusion Probabilistic Model) 被提出，被称为扩散模型 (Diffusion Model)，同样可用于图像生成。近年扩散模型大热，**Stability AI、OpenAI、Google Brain**等相继基于扩散模型提出的**以文生图，图像生成视频生成等模型**。给定足够大的数据集，扩散模型可以学习复杂的操作。

扩散模型包括两个步骤：

- 1、固定的（或预设的）前向扩散过程 q ：该过程会逐渐将高斯噪声添加到图像中，直到最终得到纯噪声。
- 2、可训练的反向去噪扩散过程：训练一个神经网络，从纯噪声开始逐渐去噪，直到得到一个真实图像。





AIGC的若干个基础或关键技术



2. 模型架构：复杂语义空间的映射函数

关于扩散模型的通俗理解

把一滴墨水滴入到清水当中是如何变化的？





扩散模型简介





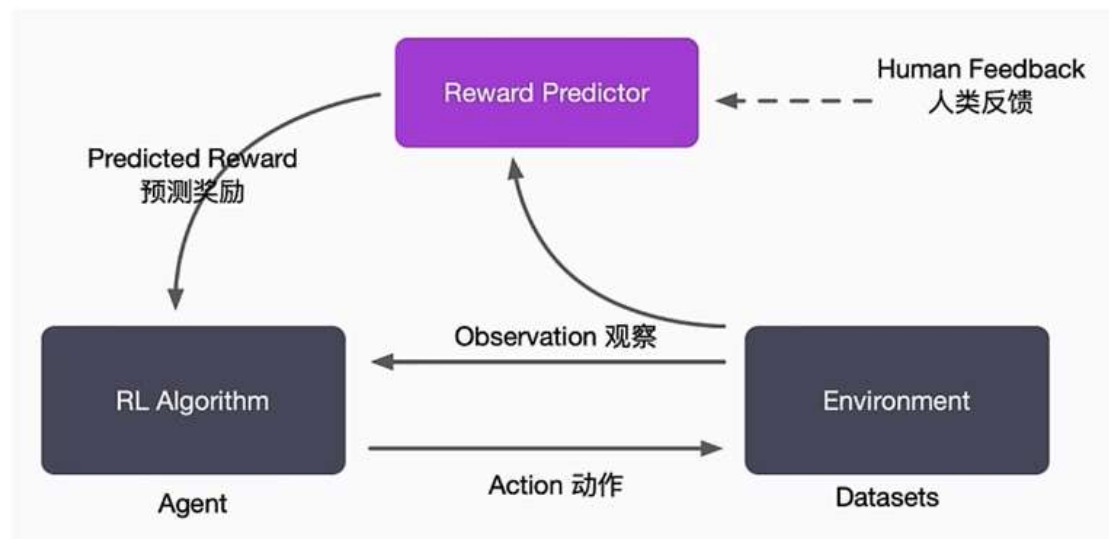
AIGC的若干个基础或关键技术



2. 模型架构：复杂语义空间的映射函数

基于人类反馈的强化学习 (RLHF)：RLHF是一种将人类反馈与强化学习相结合的方法，旨在通过引入人类偏好来优化模型的行为和输出。

在RLHF中，人类的偏好被用作奖励信号，以指导模型的训练过程，从而增强模型对人类意图的理解和满足程度。这种方法使得模型能够更自然地与人类进行交互，并生成更符合人类期望的输出。





AIGC的若干个基础或关键技术



2. 模型架构：复杂语义空间的映射函数

步骤1
收集演示数据，
训练监督策略

从提示数据集
抽样一提示

Explain the moon
landing to a 6 year old

标注人员给出
期望演示输出

Some people went
to the moon...

使用监督学习
微调GPT-3模型

SFT

步骤2
收集对照数据，
训练奖励模型

抽样一提示及
多模型输出

Explain the moon
landing to a 6 year old

A Explain gravity...
B Explain why...
C Moon is natural satellite of...
D People went to the moon...

标注人员对输出
做优劣排序

D > C > A = B

训练奖励模型

RM

步骤3
使用强化学习对奖
励模型优化策略

从提示数据集
抽样一新提示

Write a story
about frogs

策略模型输出

PPO

Once upon a time...

奖励模型计算
输出奖励值

RM

利用PPO算法结
合奖励更新策略

r_k

图 1-2 基于人类反馈强化学习的算法示意图



AIGC的若干个基础或关键技术



2. 模型架构：智能体（AI agent）

在这论文里，研究者们搞了个实验：

他们弄了个叫 Smallville 的虚拟小镇，还在里头安排了 25 个虚拟居民。这些虚拟人物接上了 ChatGPT 的能力，有了记忆、交流和互动的本事，成了生成式智能体。

结果没想到，这 25 个智能体接上 ChatGPT 后，展现出一堆类似人类的行为。

- ◆ 以大语言模型为大脑驱动，具有自主理解感知、规划、记忆和使用工具的能力，能自动化执行完成复杂任务的系统——OpenAI
- ◆ = 大模型+记忆+主动规划+工具使用——华人科学家翁丽莲

arXiv > cs > arXiv:2304.03442

Computer Science > Human-Computer Interaction

[Submitted on 7 Apr 2023 (v1), last revised 6 Aug 2023 (this version, v2)]

Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior

Joon Sung Park, Joseph C. O'Brien, Carrie J. Cai, Meredith Ringel Morris, Percy Liang, Michael S. Bernstein



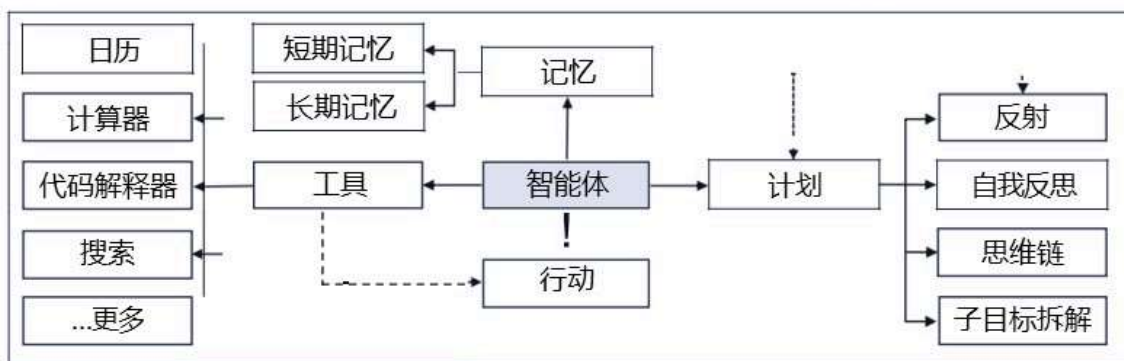
图1：生成式智能体为交互式应用创造了可信的人类行为模拟。在这项工作中，通过用25个智能体填充一个沙盒环境来展示生成式智能体，让人想起《模拟人生》。用户可以观察和干预智能体，它们计划自己的日子，分享新闻，形成关系，并协调团体活动。



AIGC的若干个基础或关键技术



2. 模型架构：智能体



基于大语言模型（LLM）驱动的Agent基本框架

未来，AI Agent可用于建立更高效的世界：

- ◆ 人类掌管战略并与其他人类建立关系。
- ◆ AI Agent可以自动化其他一切，与其他个人、公司、政府机构的Agent交互。

AI Agent 效果提升

- **代理协同同步**：AI代理高效同步，形成一个集体智能网络。
- **环境互动适应性**：使AI代理能够动态适应和响应其操作环境，实现与环境的有机交互。
- **记忆保留扩展**：赋予AI代理在短中长期内存储和回溯信息的能力，增强其记忆和学习函数。
- **决策智能路径选择**：优化AI代理在问题解决过程中的决策智能，使其能够自主识别并选择最优解决路径。

AGI时代：AI能够在任何专业领域执行与人类相同的任务，并具有完全的灵活性和卓越的性能。

Agent基本框架——<https://lilianweng.github.io/posts/2023-06-23-agent>



AIGC的若干个基础或关键技术



2. 模型架构：智能体



ChatDev 借鉴软件工程瀑布模型的思想

软件设计
(Designing)

①

系统开发
(Coding)

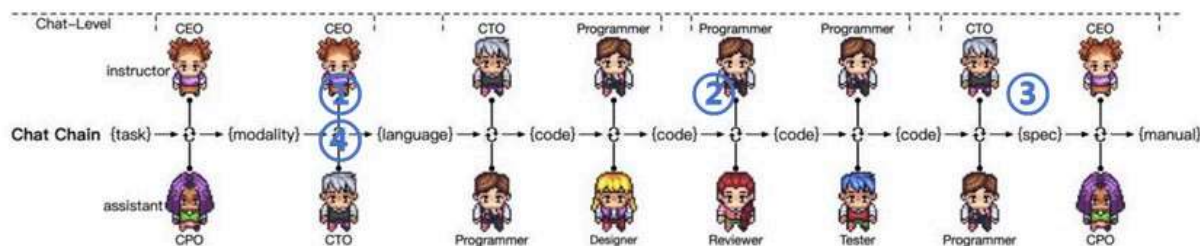
②

集成测试
(Testing)

③

文档编制
(Documenting)

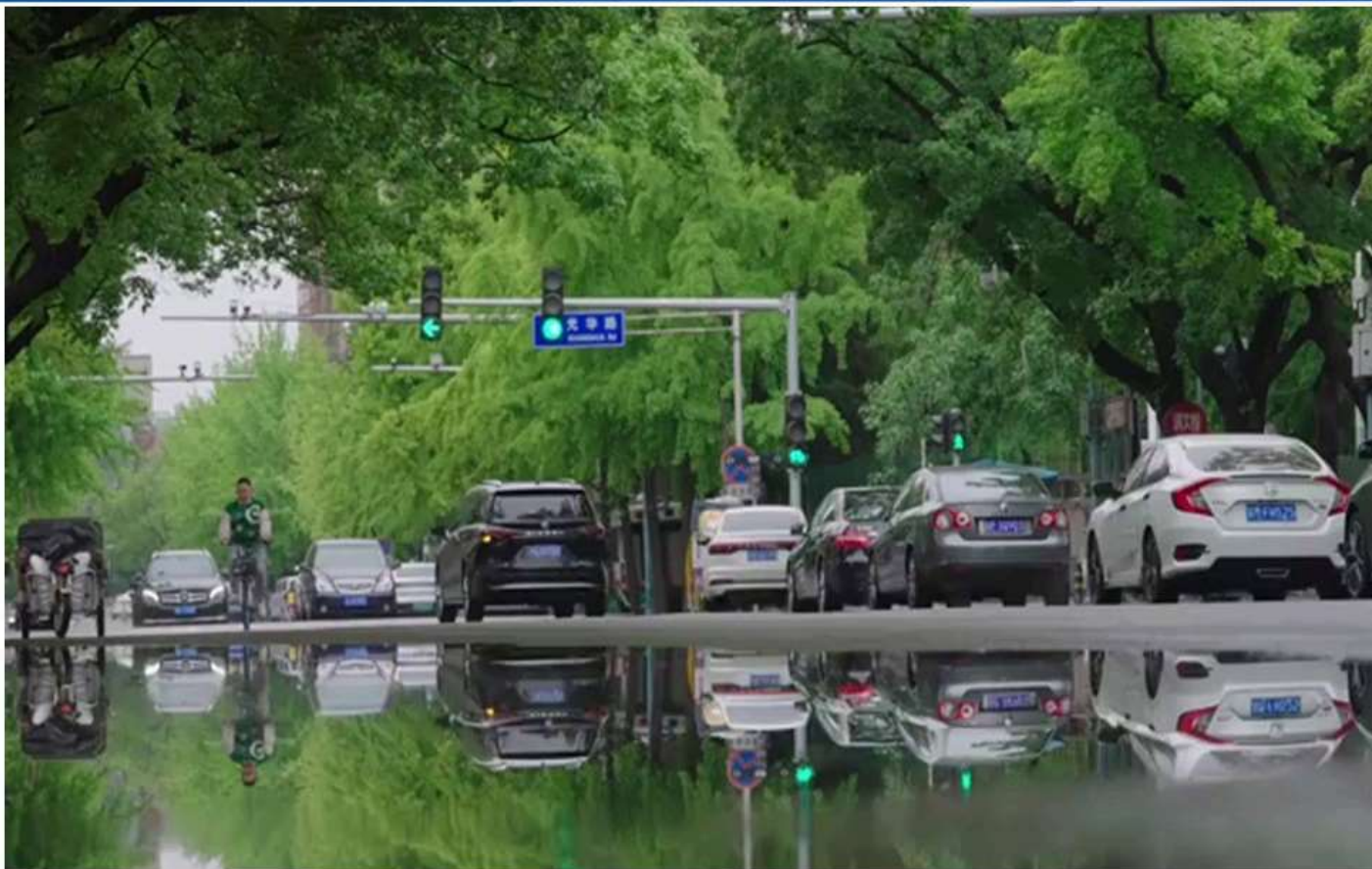
④



<https://arxiv.org/pdf/2307.07924>



智能体创建





AIGC的若干个基础或关键技术



2. 模型架构：世界模型？



图灵奖得主
Yann LeCun

自回归模型没有规划、推理的能力，单纯根据概率生成自回归的大语言模型从本质上根本解决不了幻觉、错误的问题。世界模型才是正确答案。

“世界模型”指的是一个能够模拟和理解其周围环境的计算模型，试图通过感知输入（如视觉图像、声音等）来构建对环境的内部表示，并在此基础上做出决策或预测。



Joint Embedding Predictive Architecture (JEPA)

【学习方法】：自监督学习，通过创建外部世界的内部模型来学习

【模型目标】：实现更高级的图像分析和理解，理解外部世界的内部模型

【核心技术】：图像联合嵌入非生成式预测架构，学习表示的层次结构

【应用领域】：图像分析和理解类任务

世界模型可能带来？

- ◆ **提升自主学习能力**：不再依赖于大量的手工标注数据，而是通过观察世界如何运作来自主学习，这会极大地提高机器学习系统的效率和适应性。
- ◆ **提升认知能力**：随着机器对复杂环境和抽象概念理解的加深，世界模型可以推动AI在需要高级认知能力的领域的应用，如法律分析、财务规划等。
- ◆ **提升决策和预测能力**：世界模型可以在动态和不确定的环境中更好地预测未来的事件和结果，对于自动驾驶车辆的路径规划、金融市场分析等领域有重要意义。



AIGC的若干个基础或关键技术



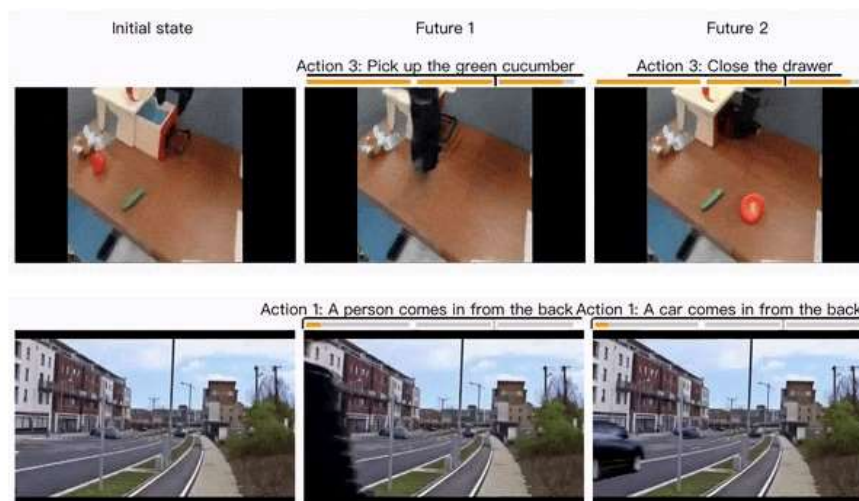
2. 模型架构：世界模型？

世界模型，即通过预测未来的范式对数字世界和物理世界进行理解，一直以来被认为是通往通用人工智能 (AGI) 的关键路径之一，与当前大模型推崇的智能体 (Agent) 方向互相区分。

Pandora 是一个通用世界模型，能够生成跨广泛领域的视频。它允许通过自由文本动作进行动态控制，即它可以在视频生成期间随时接受文本动作控制并相应地预测未来的世界状态。

Pandora: Towards General World Model with Natural Language Actions and Video States

Jiannan Xiang*, Guangyi Liu*, Yi Gu*, Qiyue Gao, Yuting Ning, Yuheng Zha, Zeyu Feng, Tianhua Tao, Shibo Hao, Yemin Shi, Zhengzhong Liu, Eric P. Xing, Zhiting Hu
Maitrix.org, UC San Diego, MBZUAI
<https://world-model.ai> *equal contribution





AIGC的若干个基础或关键技术



2. 模型架构：世界模型？

Pandora 模型能够理解现实世界的物理概念，可以生成演示基本物理现象的视频：

Action: Pouring milk into the glass cup from a milk bottle



Action: Wind blows the leaves





AIGC的若干个能力特质



自注意力：动态聚焦 平衡权重

人机交互自注意力机制体现

对话

- ◆ **用户**: 我昨天晚上去了一个音乐会，主要是为了看我**最喜欢的乐队**，但是开场乐队也非常棒。
- ◆ **AI**: 听起来你过得很愉快。你最喜欢的乐队演奏了哪首歌曲给你留下了深刻印象？
- ◆ **用户**: 他们演奏了《深夜》，那是他们最新的单曲，非常激动人心。不过，我也很**惊讶于开场乐队**的表现。
- ◆ **AI**: 是啊，《深夜》是一首很有力量的歌曲。关于开场乐队，你最喜欢他们的哪个部分？

绘画

- ◆ 用户描述：“我想要一个穿着红色连衣裙的女人站在一个蓝色的湖边，背景是雪山。”该描述中有三个关键信息：红色连衣裙的女人、蓝色的湖、雪山背景。



自注意力机制帮助AI关注到用户最关心的问题。

- ◆ AI注意到用户提到了关键信息点“最喜欢的乐队”，机器人据此询问了更多的细节。

- ◆ AI注意到用户对“开场乐队”的正面评价，机器人随后询问了更多关于开场乐队的信息。

- ◆ 自注意力机制为每一个关键信息分配一个“注意力权重”。
- ◆ 生成图像时，根据权重来确定每个部分的细节和重要性。

- ◆ 例如，红色连衣裙的女人可能会被赋予较高的注意力权重，因此在图像中她的细节和颜色可能会被更加准确地渲染。
- ◆ 同样，蓝色的湖和雪山背景也会根据它们的注意力权重来确定其在图像中的表现。



AIGC的若干个能力特质



提示语： 激发灵感 生成精彩

01

引导性

提示语为模型**提供了处理任务的方向**，需要简短、明确具体，包含主要信息。

02

衔接性

理解任务，并且可以处理长篇文章写作等复杂任务。

03

激活性

精心设计的提示语，可激发模型的创新性和解决问题的能力。
提示语可以使用逗号、竖线或双冒号等符号进行分词，以提高特征提取和融合的效果。

04

灵活性

提示语可以使用不同的语言、表情符号或重复等方式来适应不同的任务和场景。

05

动态性

提示语的设计需要**根据不同的生成模型和应用场景进行调整**，以适应模型的输入和输出要求。

未来要做的增强工作：

- 1.感知调谐 对输入和输出进行微调以获得更好的结果；
- 2.跨模态互操作 能够理解图像或声音提示，并能够以文本、声音或图像的形式响应；
- 3.动态化学习 使其能够根据用户的反馈和其自身的经验进行学习和改进；
- 4.语境感知 更好地理解用户的语境和意图，以产生更准确和相关的回答；
- 5.伦理透明 清楚地说明其决策的伦理基础，以提高用户对其决策的理解和信任。



AIGC的若干个能力特质



带参提示：调参优化 内容更加精准

GPT-4常见的高级参数

Max Tokens：生成文本的最大长度

Temperature：控制生成文本的随机性。较高值（如0.7）会更加随机

Top P：控制采样过程中的随机性。值越高，生成的文本越随机

Frequency Penalty：惩罚过于常见的词汇

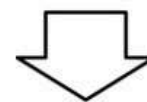
Presence Penalty：惩罚已经出现过的词汇

Best of：生成多少个候选输出，并选择其中最好的一个

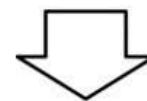
System Message：设置一个系统消息，作为上下文

User Message：设置用户的输入，作为上下文

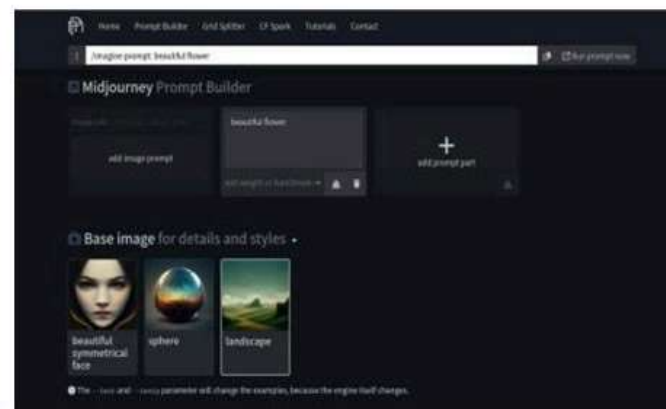
由整体到具体，大框架——主体内容——细节



用AI语言构思环境，明确主体



对画风、图片精度等细节刻画



Midjourney 提示词可以选择不同画风



AIGC的若干个能力特质



涌现能力：新知萃取，自适应变

突然出现一种以前未设定过的能力，这是涌现的表象

- ❑ **知识嵌入**：从大量训练文本抽象丰富知识，包括事实、概念、理论、观点等，并在需要时候将这些知识嵌入到生成文本中
- ❑ **上下文适应**：生成与上下文高度一致的回应
- ❑ **多样性生成**：各种不同的主题、风格、情感
- ❑ **创新思维**：模仿人类，生成新观点表达方式
- ❑ **复杂对话**：理解和回应用户的问题、评论、反馈
- ❑ **语义深化**：理解和生成深度语义文本，如复杂的论述论证
- ❑ **倾向性调控**：生成具有某种倾向性的文本
- ❑ **自我监控**：避免生成不适当或有害的内容

八大特征：非线性、多尺度、自组织、自适应、难以规约、信号传递、反馈循环、历史依赖

案例：

- 当用户提问：“在一座孤岛上，一只独角兽和一只凤凰会怎么相处？”
- 这是极具想象力的问题，因为独角兽和凤凰都是神话中的生物。但由于ChatGPT接受了大量文本输入作为训练数据，它能从中学习到关于独角兽和凤凰的信息，并在回答中融合这些知识。
- ChatGPT可能会生成一个类似这样的回答：“**在孤岛上，独角兽和凤凰可能会互相尊重并共存。独角兽可能会在岛上寻找食物和水源，而凤凰则会在天空翱翔，捕捉岛上的其他生物。它们可能会互相帮助，例如在遇到困境时互相支援。它们还可能会成为朋友，共同守护这片神秘的领地。**”
- 这个回答中，ChatGPT表现出了一定创造性，**提供了关于独角兽和凤凰在孤岛上相处的情景**。这种涌现创造性是通过训练过程中模型对大量文本的学习而涌现出来的，而不是被明确地编程进去的。



AIGC的若干个能力特质



多模态融合：高维互联 信息贯通

多模态融合是指将来自多个不同类型（例如文本、图像、声音等）的数据合并，利用跨模态技术产生一个综合的数据表示或输出，代表一种全新、流畅和高效的人类交互体验，其核心挑战是如何有效地融合这些模式以提供连贯和有意义的输出。

在实际应用中，AIGC应用可以根据用户的需求，实现各个模态数据间的相互转换，例如：

文本生成图像



夏日的海滩日落图

文本生成视频



海底世界

图像生成视频



静态转为动态

图像理解



地标识别

视频理解



足球解说



ChatGPT的发展历程



- ChatGPT在**海量的文本数据**上进行了预训练，可以对自然语言输入**产生类似人类的回答**。
- ChatGPT其核心是建立在**GPT模型** (Generative Pre-trained Transformer) 的发展基础之上。





思考：为什么是OpenAI率先突破？



2017年6月，谷歌大脑团队发表论文《Attention is all you need》，首次提出了基于**自注意力机制**的**Transformer模型**，并首次将其用于自然语言处理。



- 2018年10月，提出3亿参数的BERT
- 2019年10月，提出**110亿参数**的新预训练模型-T5
- 2021年1月，推出**1.6万亿参数**的Switch Transformer
- 2021年5月，发布**1370亿参数**的LaMDA



- 2018年6月，推出**1.17亿参数**的GPT-1模型
- 2019年2月，推出**15亿参数**的GPT-2
- 2020年5月，发布了**1750亿参数**的GPT-3
- 2022年3月，InstructGPT发布，回答更加真实
- 2022年11月，ChatGPT发布，并率先破圈
- 2023年3月，**大型多模态模型GPT-4**发布
- 2024年9月，**o1模型**发布，推理能力远超GPT-4

WHY——OpenAI & ChatGPT

前瞻性AI视野

人性化AI愿景

正确合作对象

多样应用探索

强大技术实力

长期研究投入



.....



- ◆ **坚定的科技信仰**：坚持不断改进GPT
- ◆ **开放的合作伙伴**：与微软达成合作
- ◆ **较少的商业顾虑**：声誉成本、利益冲突



思考：ChatGPT 的创新与不足？



已实现的创新

自然语言处理（NLP）的进步

ChatGPT在理解和生成自然语言方面表现出色，展示了先进的自然语言理解和生成能力。

上下文感知对话管理

能够在一定程度上理解和记忆对话历史，实现上下文顺畅的交流。

跨领域知识应用

集成了广泛的领域知识，可以在多种主题上进行交流和生成信息。

用户意图识别与适应性回应

具备识别用户意图并据此调整回答的能力，能够根据不同的查询提供相应的信息和服务。

多模态交互能力

集成并理解多种类型的数据（如文本、图像、声音）进行综合交互。

尚未实现的创新

高级情感智能

虽然具备基本的情感识别能力，但在理解和表达复杂情感方面仍有局限。

深层次常识推理

在复杂的常识推理和深入逻辑分析方面的表现仍有提升空间。

无偏见输出

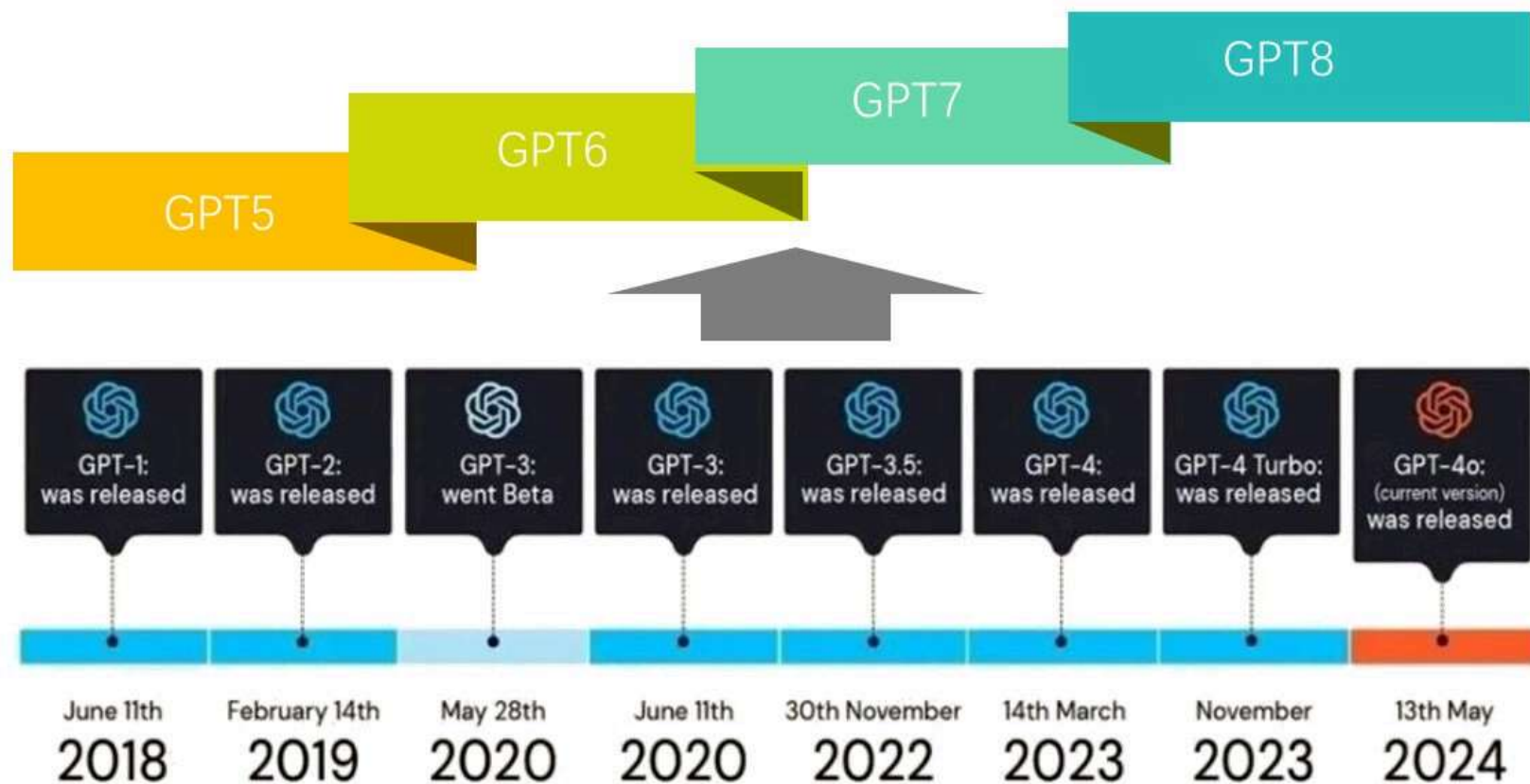
由于训练数据的限制，模型输出可能受到数据、技术等偏见的影响。由于人类的偏见，故AI其实也无法实现完全的无偏见

长期记忆和持续学习

长期记忆和对过去交互的连续学习能力是目前AI领域的挑战之一。（2024年2月GPT4.0已大幅度增强）



思考：GPT5/6/7/8会是什么形态？





思考：GPT5/6/7/8会是什么形态？





华南理工大学
South China University of Technology

03

AIGC的前沿应用





AIGC当前典型应用：数字内容生成



◆ 对话式聊天机器人：

ChatGPT、Bard、Newbing、
文心一言、智谱、讯飞星火

◆ 文生视频：

Stable animation、Gen系列、
Pika、Animatediff、runway



◆ 文生图：

Midjourney、Stable Diffusion、
文心一格、DALL-E 3、Firefly 2

◆ 图像理解：GPT-4V、Gemini

◆ 语音生成与交互：

Stable Audio、通义听悟、
Otter.ai、ChatGPT



AIGC当前典型应用：数字内容生成



文生文、文生图、文生视频

典型的AIGC基础模型

- OpenAI的GPT-3 (大型语言模型 [LLM])、DALL-E2 (图像模型), 以及Whisper (语音识别模型)
- Stability.ai的stable Diffusion (图像模型)
- Midjourney (图像模型)
- 谷歌的PaLM和LaMDA (对话应用的语言模型) (大型语言模型)
- Meta的NLLB (大型语言模型)、Make-a-video (视频模型) 和 data2vec (多模态)
- 微软的DeepNet (大型语言模型) 和 MetaLM (多模态)

落地场景

- 数字人/虚拟助理
- 游戏互娱
- 美术设计
- 产品海报设计

Applications									
Customer Interaction Management					Knowledge Discovery				
	Chatdesk	Quickchat	Statset	Sapling	Arden	GENESYS	Forethought	Elsie	
Speech Synthesis									
Productivity (personal, developer and data analyst)									
Design									
Writing Assistant									
Model Builders/Providers									
Text/Code									
Image		Audio		Video		Multimodal			



生成式AI企业应用案例：知识管理&代码生成



知识管理类应用



美国跨国投资管理和金融服务公司&OpenAI的GPT-3

对财富管理内容的培训进行微调，以便金融顾问能够搜索公司中的现有知识，并为客户轻松创建定制内容。



Lucy将生成式AI用于知识管理： Lucy Synopsis



百事公司、 Haleon (原GSK) 和 Saatchi & Saatchi等组织

采用其生成式AI来阅读组织中的信息，提供独特的两到三句话摘要回应，直接准确地回答用户的问题。



谷歌发布Bard：由对话应用语言模型驱动的实验性服务。



微软宣布新的Bing和Edge——有限预览阶段。



Yext使用生成式人工智能，为其知识图谱引入自动内容生成。

C3.ai宣布推出C3 Generative AI for Enterprise Search:

使用自然语言界面快速定位、检索和呈现企业信息系统整个语料库中的所有相关数据。

Viable聚合来自服务台票据、调查、CRM和评论的定性数据，以帮助团队了解客户对其产品的看法和感受客户反馈的准确性从66%提高到90%。

代码生成



GPT-3的Codex程序:

一种机器学习模型，专门为代码生成而训练，可以产生各种不同语言的代码。



微软Copilot:

从注释和代码中提取上下文，能力包括：
1) 代码翻译， 2) 代码自动完成， 3) 从自然语言到代码。



Amazon CodeWhisperer:

人工智能编程助手，理解用户的初始提示来自自动完成软件代码。

用户案例:

在一家行业领先的审计、咨询、税务和顾问服务机构的六周试点中，有55名开发人员参加，生成式AI生成的代码准确性为65%，代码开发速度提高20%。



生成式AI企业应用案例：销售营销及其他



销售和营销



Microsoft Viva Sales: 帮助卖家更有效地与潜在客户和顾客沟通

将为各种场景生成建议的电子邮件内容，如回复询问或创建提案，并附上与收件人具体相关数据，如定价、促销和截止日期。通过可定制内容的自动建议，卖家可以花更少的时间编写电子邮件和从同事或数据库中搜索销售数据。



Jasper:

可以制作博客、社交媒体帖子、网络副本、销售电子邮件、广告和其他类型的面向客户的内容。



Rephrase.ai Synthesia:

可以制作博客、社交媒体帖子、网络副本、销售电子邮件、广告和其他类型的面向客户的内容。



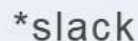
Adobe Express:

通过提示生成模板，或根据描述创建独特的文本效果。目前主要集中在图像方面，未来将包括视频、3D设计、纹理创作、标志设计等等。



Salesforce Einstein GPT:

在销售、服务、营销、商业和IT互动中，超大规模提供人工智能创造的内容。



Slack新ChatGPT:

提供即时对话摘要、研究工具和写作协助。

特定行业用例

医疗领域

- **改善医生的工作流程:** 生成式AI可以审查医疗记录，并在护理点提供与病人和治疗医生相关的简明总结。
- **Profluent:** 使用生成式人工智能来设计蛋白质。
- **Absci——生成式人工智能药物创造公司:** 试图在计算机上“从头”设计新的抗体

金融业

- 投资组合优化
- 知识管理

制造业

- **通用汽车:** 与欧特克工程师合作，为座椅支架创造了150个新的设计理念，并选择了比原始组件轻40%和强度20%的最终设计。
- **Armour:** 利用生成式设计算法为所有类型的运动训练打造出具有灵活性和稳定性最佳组合的鞋子。
- **菲利普·斯塔克和卡特尔使用生成算法将美学和功能结合起来:** 我们如何才能用最少的材料？设计师和人工智能合作产生一种非常规但高效的椅子设计。



生成式人工智能的核心商业逻辑：效率，指导，创作，娱乐



在2022年，OpenAI的DALL·E2因其文本生成图像的能力而引起了全世界的关注。这个模型可以根据简单的文字提示创建图像，有直接的提示，比如“丛林中的一只狮子”，还有更加滑稽有趣的提示，比如“以毕加索风格描绘两只狮子打篮球。”

我们将消费者用例--即个人在其生活中的用例--根据所提供的实用性分为四个大类：

	效率 优化计划、研究和产品开发等任务	指导 提供个性化指导或学习内容	创作 生成或增强内容，复制创意过程	娱乐 建造游戏、虚拟人物和其他娱乐项目
高复杂度 ↑ ↓ 低复杂度	创建健康状况和健康计划	与虚拟伙伴进行交流	生成和编辑视频文件	创建原创游戏
	发现新产品	创建个性化的财务计划	创建室内设计模拟图	与流行文化人物进行聊天
	进行带有引证的研究	教授新语言	策划服装和时尚理念	渲染3D环境
	整理内容	综合研究论文	修改和编辑设计文件	重新混音或采样音乐
	回答一般问题	指导和为个人写作提供信息	创作艺术和编辑图像	生成原创的虚构短篇小说
	供应商示例			
	Synthesis.ai Consensus	Grammarly Lingostar.ai	LuminarAI Lensa	Jasper Scenario

这只是市场的初步观察，随着工作的深入，类别之间可能会有重叠。而且，随着未来几代人工智能的发展（例如，那些能够实现多模态交互或完全在单个设备上运行的人工智能），预计会出现新的类别的用例。

来源：Deloitte



文生图：对话交互 补充提示



DALL·E 3

+



ChatGPT

Z7

请为下面一句诗配一张图：“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”



视觉创作与语言智能的无缝对接



◆ ChatGPT的接入让Prompt设计变得更加简单智能。

提示词补充规律：

- ◆ **精确与具体**：尽可能准确地解释用户的提示语
- ◆ **补充和解释**：若提示语不够具体或含糊会自行补充细节
- ◆ **风格和类型**：根据指定的艺术风格或类型绘图
- ◆ **准则和限制**：避免生成侵权或不恰当内容
- ◆ **创意和想象**：尽力展现用户超现实的想象
- ◆ **多样性和包容性**：避免人物图像出现偏见和刻板印象





文生图：逼真渲染 异感生成



Adobe Firefly

旨在生成更高质量的人物图像，改进文本对齐方式，并提供更好的风格支持。

内容类型

☐ 自动



照片



艺术

趋势一：生成**无限逼真**的图像，并可以优化效果。



趋势二：

扩展人类想象力，打造**异感世界**

AI绘画正在引领一场视觉表现的革命，在用户的指引下延伸至抽象和想象的领域，创造出前所未有的异感世界。在细节再现与艺术表达之间寻求平衡的同时，为人类带来全新的感官体验、情感共鸣和思想启发，为未来的视觉艺术带来无限可能。



文生图：细节放大 功能扩增



- ✓ 三维模型
- ✓ 视频生成
- ✓ 摄影素材

- **前所未有的真实感**：图像具有高度真实感，接近真实。
- **高分辨率**：提供最高2048x2048像素的图像分辨。
- **先进的自然语言处理**：更好地理解会话语言，提高图像生成效率。
- **迭代实验和创造性限制**：鼓励用户微调提示，结合AI输出和手工编辑。
- **新的放大选项**：提供不同程度的细节增强，实现逼真的纹理效果。
- **改进的文本和手部生成**：在图像中更准确地生成文本和手部。

左：Midjourney V6 右：Midjourney V5.2





文生图：无限想象 创新超越



◆ 想象具化：生成在现实生活中并不存在的外星生物图像



◆ 无限创意的设计：服装、建筑、交通工具等的设计方案



◆ 风格迁移与融合：以文艺复兴时期的绘画风格进行渲染



◆ 历史和未来的可视化：古代城市、未来太空站的场景



AI绘画具备前所未有的独特性，其创造力和个性化将为人类带来更多样化的创作体验和艺术作品

主观题 100分



请根据一首古诗，选择合适的AI平台，生成与意境相符的图片。

文生图： Midjourney、 Stable Diffusion、 文心一格、 DALL-E 3、 Firefly 2



图生图： 镜像世界 画布映射



原始
图片



重绘内在逻辑：图像输入 → 图像理解模型（如GPT-4V）生成描述词 → 描述词作为提示词输入文生图模型（如Dalle3） → 图像输出

AI
重新
绘图



AI重绘
的特点

- ◆ **艺术风格**（如色彩运用、构图等）高度**相似**
- ◆ **场景构建**（如自然景观、抽象概念等）保持**完整**
- ◆ **主题诠释**（如内容、叙事等）力求**一致**
- ◆ **细节**（如质感、光影效果、布局等）仍有显著**差异**

重绘差异
内在原因

- 图像理解局限**：生成的提示词难以充分且准确描述图像的所有元素和细节，尤其是复杂图像
- 模型生成逻辑**：图像生成模型通常旨在创造新颖的图像，而非复制现有图像，更适合于创造性的图像生成



AI代表性绘画产品



	DALL·E 3		Midjourney		Adobe Firefly	
理解与文本交互	在理解文本提示方面比前一版本有显著提升，能更好地与文本协作	9	没有明确说明其在文本理解方面的性能，但从不同的图像生成任务中可以看出，它能够理解复杂的提示	8	没有明确的文本理解比较，但在某些场景下表现出较好的理解能力	7
图像质量和真实感	有时图像质量可能显得更为"卡通化"或过度渲染，如在生成疲惫学生肖像时，眼袋过于明显，缺乏真实感	7	擅长超现实和抽象图像，对细节的处理较为出色，但在某些情况下可能显得较为"柔和"或类似绘画风格	9	在多个场景中展现出较高的真实感和效果，如在生成人像和室内设计图像时，照明和阴影处理得较好	9
图像生成特点	在超现实和抽象概念的图像生成上表现出创意，如在生成牛仔布制作的房子中，展现了独特叙述能力	8	在超现实艺术方面表现出了较好的理解和创意，能够很好地结合现实世界图像和奇幻概念	8	在生成超现实图像时，输出倾向于借鉴儿童书的风格，但在某些情况下可能缺乏所需的创意或超现实感	7
使用和学习曲线	学习曲线相对平缓，适合广泛的用户快速上手并探索多样的视觉创作。	9	学习曲线较陡峭，主要是在Discord上使用，可能会对某些用户造成限制	7	对于熟悉Adobe生态系统的用户，学习曲线较为平缓。但其他用户可能需要一些时间来熟悉工具的各种功能和界面布局。	8



AI绘画原则：基础框架 创新偏离



AI绘画原则

尊重版权和知识产权

避免敏感和不适当内容

促进多元化和包容性

保护个人隐私和形象权

避免误导和假信息

不违反法律和道德准则



创新性偏离：

- ◆ 创建图像描述时，为了展示技术的多样性和包容性，ChatGPT在描述中加入了不同种族和文化的元素。
- ◆ 此举旨在展示技术的创新性，但没有完全遵循历史事实，可能会导致历史不准确。
- ◆ 该现象可称为“**创新性偏离**”，描述了在追求技术或艺术创新时，有时可能会偏离事实或现实的情况。
- ◆ 所以AI绘图在某些特别的领域（如教育和学术）则需要找到创新和真实之间的平衡点。



创新性偏离 绘图错误举例

如逻辑错误

情感不协调

物理尺度突变





视频生成：OpenAI 的首个视频生成模型 Sora



Sora 是个扩散模型；给定输入噪声 **patches**（以及文本提示等调节信息），训练出的模型来预测原始的「干净」**patches**。重要的是，**Sora 是一个扩散 Transformer**。Transformer 在各个领域都表现出了卓越的缩放特性，包括语言建模、计算机视觉、和图像生成。

过去的图像和视频生成方法通常需要调整大小、进行裁剪或者是将视频剪切到标准尺寸，例如4秒的视频分辨率为 256x256。相反，该研究发现在原始大小的数据上进行训练，可以提供以下好处：

- **采样的灵活性**：Sora 可以采样宽屏视频 1920x1080p，垂直视频 1920x1080p 以及两者之间的视频。这使 **Sora 可以直接以其天然纵横比为不同设备创建内容**。Sora 还允许在生成全分辨率的内容之前，以较小的尺寸快速创建内容原型——所有内容都使用相同的模型。
- **改进帧和内容组成**：研究者通过实证发现，使用视频的原始长宽比进行训练可以提升内容组成和帧的质量。将 Sora 在与其他模型的比较中，后者将所有训练视频裁剪成正方形，这是训练生成模型时的常见做法。**经过正方形裁剪训练的模型生成的视频，其中的视频主题只是部分可见**。相比之下，Sora 生成的视频具有改进的帧内容。



Base compute



4x compute



32x compute

随着训练计算的增加，生成的样本质量显着提高。

<https://openai.com/index/video-generation-models-as-world-simulators/>



视频生成：OpenAI 的首个视频生成模型 Sora



提示词：「两艘海盗船在一个咖啡杯中航行、互相战斗的逼真特写视频。」

技术特点：

- 可变的持续时间，分辨率，宽高比
- 语言理解(以语言作为提示)
- 以图像和视频作为提示
- 为 DALL-E 图像制作动画
- 视频内容拓展
- 视频到视频编辑
- 连接视频
- 涌现模拟能力



<https://openai.com/index/video-generation-models-as-world-simulators/>



视频生成：OpenAI 的首个视频生成模型 Sora



技术特点：

- 可变的持续时间，分辨率，宽高比
- 语言理解(以语言作为提示)
- 以图像和视频作为提示
- 为 DALL-E 图像制作动画
- 视频内容拓展
- 视频到视频编辑
- 连接视频
- 涌现模拟能力



<https://openai.com/index/video-generation-models-as-world-simulators/>

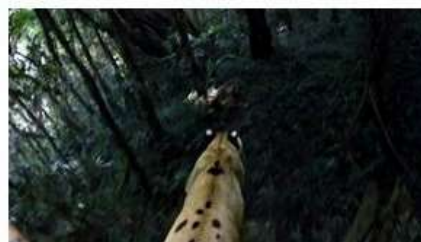


视频生成: OpenAI 的首个视频生成模型 Sora



技术特点:

- 可变的持续时间, 分辨率, 宽高比
- 语言理解(以语言作为提示)
- 以图像和视频作为提示
- 为 DALL-E 图像制作动画
- 视频内容拓展
- 视频到视频编辑
- **连接视频**
- 涌现模拟能力



<https://openai.com/index/video-generation-models-as-world-simulators/>



HappyHorse: 阿里「快乐小马」正式开启灰度测试



- 以1299分的Elo评分登上Arena「视频编辑」榜首，不过在Arena榜单上的文生视频、图生视频功能排名第二
- 可在HappyHorse官网 (www.happyhorse.cn) 和阿里云百炼平台注册使用，大众用户可在千问App体验。

HappyHorse by Alibaba
ranks #1 in Video Edit Arena

Arena
ARENA.AI/VIDEO

VIDEO EDIT

Rank	Rank Spread	Model	Score
1	1 - 1	happyhorse-1.0 Alibaba-ATH - Proprietary	1299 ±21 Preliminary
2	2 - 3	grok-image-video xAI - Proprietary	1257 ±15
3	2 - 3	klings-o3-pro KlingAI - Proprietary	1251 ±17
4	4 - 5	runway-gen4-aleph Runway - Proprietary	1216 ±13
5	4 - 5	klings-o1-pro KlingAI - Proprietary	1208 ±15

Arena.ai @arena · Apr 17
HappyHorse-1.0 ranks #2 for both Text-to-Video and Image-to-Video Arena.

- #2 Text-to-Video: Scores 1444, +69 points over #3 Veo-3.1 with audio.
- #2 Image-to-Video: Scores 1444, +23 points over #3 Grok-Imagine-Video-720p

This puts HappyHorse-1.0 in the top 2 for all 3 Video Arena leaderboards.

Congrats @HappyHorseATH and Alibaba-ATH team on this incredible milestone!

HappyHorse by Alibaba
ranks #2 in Text-to-Video

Arena
ARENA.AI/VIDEO

VIDEO GENERATION FROM TEXT

Rank	Rank Spread	Model	Score
1	1 - 2	dreamina-seedance-2.0-720p	1460 ±10 Preliminary
2	1 - 2	happyhorse-1.0	1444 ±10 Preliminary
3	3 - 8	G veo-3.1-audio-1080p	1375 ±10
4	3 - 10	G veo-3.1-fast-audio-1080p	1368 ±10
5	3 - 9	G aora-2-pro	1360 ±10
6	3 - 11	G veo-3.1-audio	1360 ±10
7	3 - 11	G veo-3.1-fast-audio	1364 ±10

Arena.ai @arena · Apr 17
HappyHorse-1.0 is #2 on Image-to-Video Arena:
- Scores 1444, leading by +23 points over #3 Grok-Imagine-Video-720p

HappyHorse by Alibaba
ranks #2 in Image-to-Video

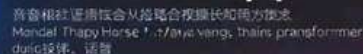
Arena
ARENA.AI/VIDEO

VIDEO GENERATION WITH IMAGES

Rank	Rank Spread	Model	Score
1	1 - 2	dreamina-seedance-2.0-720p	1454 ±10 Preliminary
2	1 - 2	happyhorse-1.0	1444 ±10 Preliminary
3	3 - 4	grok-image-video-720p	1421 ±7
4	3 - 7	G veo-3.1-audio-1080p	1402 ±12
5	4 - 8	G veo-3.1-audio	1396 ±11
6	4 - 8	G veo-3.1-fast-audio	1383 ±9
7	4 - 8	grok-image-video-480p	1382 ±9



HappyHorse-1.0 15B参数Transformer模型



还音视频剪辑组合音生成做法, 合作技术, 提升报传
 once prove jartteadner with toisile competing.

ne likes really can long survive for free transfeeding and 无法存活

支持中文、英文、日语
韩语、德语、法语、粤语

对比项	传统方案	HappyHorse-1.0
生成流程	先生成视频 → 再配音	同步联合生成
口型匹配	后期同步，容易失真	原生同步，精准匹配
音画同步	可能有延迟/错位	帧级别同步
生成效率	两步走，耗时长	一步到位

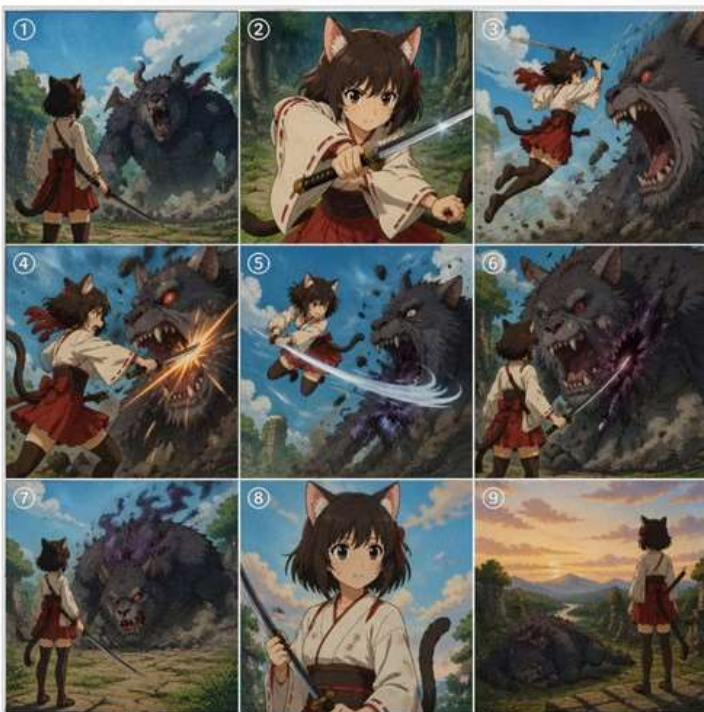
语言	状态	句型同步精度
CN 中文（普通话）	✔️ 支持	高
US 英语	✔️ 支持	高
JP 日语	✔️ 支持	高
KR 韩语	✔️ 支持	高
DE 德语	✔️ 支持	高
FR 法语	✔️ 支持	高
HK 粤语	✔️ 支持	高



HappyHorse效果展示



➤ 给到一张九宫格分镜图



➤ 能直出10秒赛璐璐风动漫，情节捕捉精准，画风拉满





部分典型AIGC应用



文本生成类：智能助手



Kimi Chat
Kimi Chat 是由月之...



豆包AI助手
豆包是一款抖音集团...



智谱清言
智谱清言是一款基于...



文心一言
文心一言是由百度基...



商汤商量SenseC...
商汤商量SenseChat...



通义千问
通义千问是由阿里云...



讯飞星火
讯飞星火是科大讯飞...



天工AI助手
天工AI是一个多功能...



CueMe
CueMe 是由夸克自...



360智脑
360智脑是360公司...



DeepSeek
DeepSeek-V2是由抗...



海螺问问
一款多功能的AI智能...



奇点智能
奇点智能作为一个多...



话知音
话知音作为一个综合...



沐灵AI
沐灵AI具备广泛的知...



创脑
创脑：一款全能AI助...



Angel AI
Angel AI是一个应用...



X-GPT
X-GPT AI知识搜索&...



万卷
万卷是一个个人掌上...



趣问问ai
趣问问AI助手是一个...



小以思AI
小以思AI是一个综合...



冒泡鸭
借助自研的多模态大...



小冰
小冰是一套完整的人...



逗逗
逗逗是心影随形（上...



Stable Assistant
Stable Assistant是由...



星野AI
星野是一款能够让你...



气泡岛-AI对话新...
气泡岛，遇见AI伙伴...



林间聊愈师
林间聊愈室是一款由...



聊聊ChatGPT
专注于营销文本的AI...



小侃星球
探索小侃星球。一个...



蓝心千询
蓝心千询是vivo推出...



AIGC周易
可以免费使用的AI易...



ChatGAI
ChatGAI是一款集成...



Chato：构建聊...
生成机器人助理，能...



小悟空
用智慧服务，提高你...



Poe
Poe是一个多功能的...



部分典型AIGC应用



文本生成类：AIGC搜索引擎

 夸克以其高效的搜索...	 开搜AI，一款面向大...	 秘塔AI搜索是秘塔科...	 跃问一个免费AI聊天...	 知料觅得，是由知料...	 天工AI搜索是由昆仑...
 Yoit 是一个创新的时...	 Brainstorm AI 是一...	 大同搜索是一个提供...	 艾雷亚 (Ayraa) 是...	 聚焦工业领域AI对话...	 Reportify 是一个结...
 Linq 是一个人工智...	 GoSearch 是一个由 ...	 Prefind 是一个智能...	 GenSearch 是一个创...	 心流AI是一个多功能...	 Perplexica 是一个互...
 Massive Prediction ...	 Miku AI搜索引擎是...	 Genspark 是由人工...	 百度搜索AI伙伴是一...	 百度简单搜索作为一...	 Syngents通过其AI工...
 360搜索作为一个多...	 山鲸AI搜索是一个提...	 ThinkAny是一款由独...	 Devv是一款专为中...	 推广运营必备，新一...	 Backdata Search En...

<https://www.aigc.cn/#term-1908>



部分典型AIGC应用



文本生成类：智能翻译

 Doc2Lang Doc2Lang 是一个利...	 Byrdhouse Byrdhouse 是一个创...	 Ollang Ollang 是一个利用生...	 Doctranslate.io Doctranslate.io 是一...	 OpenL OpenL 是一个功能...	 Thing Translator 这个实验让你拍下某...
 划词翻译 划词翻译是一款安装...	 金山快译 金山快译是由金山办...	 风声雨声 风声雨声是一款基于...	 会译AI 会译-对照式翻译, ...	 疯狂翻译师 “疯狂翻译师”——您...	 Miko翻译 Miko翻译是一款基...
 翻译狗 免费在线文档翻译_P...	 彩云小译 彩云小译是由北京彩...	 沉浸式翻译 沉浸式翻译是一款旨...	 LipDub语音翻译 用人工智能在几秒钟...	 Hand Talk Hand Talk 是一个被...	 有道翻译 用户喜欢的口碑型大...
 有道灵动翻译 网易旗下的有道灵动...	 网易见外 网易见外是由网易人...	 BING翻译 输入网址则可启动网...	 百度翻译-AI同传 网课/在线会议实时...	 吱意 吱意是一款可以适用...	 腾讯翻译君 腾讯翻译君是腾讯最...
 火山翻译 字节跳动旗下机器翻...	 阿里翻译 全球214种语言, 深...	 TranSmart腾讯... 一款基于腾讯语言、...	 包阅AI阅读翻译 AI阅读翻译神器! 文...	 DeepL-translator DeepL Pro是一款由...	 Sonix 一个自动转录、翻译...

<https://www.aigc.cn/#term-1908>



部分典型AIGC应用



文本生成类：AI写作工具

 GPT智库 - 绿色... GPT免翻墙版, 互联...	 智谱AI写作助手 工作总结/代码撰写/...	 墨狐AI写作 小说5分钟生成万字...	 Kimi写作助手 为用户提供高效、智...	 讯飞绘文-免费AI... 通用稿件5分钟生成...	 Paperpal 英文论文写作助手免...
 豆包AI写作助手 抖音旗下AI助手-豆...	 笔灵AI写作 提供公文模板, 简化...	 笔灵AI小说 笔灵AI小说是笔灵旗...	 百度文库AI助手 智能PPT、智能创作...	 小鱼AI写作 - 免费 满足自媒体人和办公...	 小红书文案生成器 小红书文案搜索、分...
 千笔AI论文-AIPa... AIPaperPass是全网...	 万能小in一键论文 3分钟4万字130+应...	 AI论文-高质量论... 10秒大纲, 3分钟万...	 摆平AI - 大学生... 提供40+ 常规写作模...	 AI提示语-9折专享 GPT+MJ+SD+Pika I...	 文字游侠-AI一键... 全网最牛逼的AI一键...
 新华妙笔AI 公文写作设计的高效...	 讯飞星火 高性能AI语言模型, ...	 万彩AI 一款由广州万彩信息...	 AI内容管家-免费... AI驱动的SEO挖词、...	 CopyDone-AI营... 一键生成营销文本、...	 Hulu AI 一个GPT、文心一言...
 事半功倍 无论是创意写作、技...	 Wordvice AI 多功能的AI智能写作...	 有道翻译-AI写作 一个强大的智能写作...	 迅捷AI 一个多功能的智能写...	 AI写作鱼 综合性的智能写作平...	 创一AI 二创神器 专注于短视频行业的...

<https://www.aigc.cn/#term-1908>



部分典型AIGC应用



文本生成类：AI提示词

 Learning Prompt Learning Prompt 是...	 提示工程指南 提示工程是一个较新...	 promptport 一个专门为ChatGPT...	 FlowGPT FlowGPT是一个针对...	 AIPrompter提示... 快速地帮你生成提示...	 eCommerce Cha... ChatGPT电子商务提...
 SaaS Prompts SaaS提示是SaaS创...	 Awesome ChatG... Awesome ChatGPT ...	 Guidde 捕捉即时一步一步的...	 Easy.AI 国内免费的AI入门学...	 AIGo.work 将您的提示词优化到...	 Cohesive 无缝地创建、完善、...
 GPT Shortcut 让生产力加倍的 GPT...	 Learning Prompt 更好使好地使用 GPT...	 ChatGPT提示词... ChatGPT prompt是...	 PromptVibes PromptVibes是一个...	 AIPRM ChatGPT浏览器扩展...	 writeGPT writeGPT是一个web...
 Analogenie Analogenie是一个工...	 giitfluence giitfluence是一个人...	 Humanloop Humanloop工具提...	 PromptBase PromptBase工具是...	 Decktopus 免费的人工智能生成...	 Promptstacks 一套针对大型语言模...
 Ordinary Prompts OrdinaryPeoplePro...	 GPT Cheat Sheet 收集最喜欢的ChatG...	 100+ AI Prompts 一个有组织的关于C...	 PromptBase PromptBase是一个...	 PromptPerfect PromptPerfect是一...	

<https://www.aigc.cn/#term-1908>



部分典型AIGC应用



文本生成类：AI论文指导

 千笔AI论文-AIPa... AIPaperPass是全网...	 AI论文-高质量论... 10秒大纲，3分钟万...	 笔灵AI论文写作 专业AI论文写作，免...	 Paperpal 英文论文写作助手 ...	 摆平AI论文 支持长达2-3万字的...	 范文猫 范文喵AI论文助手：...
 AI小微智能论文 你只负责输入标题，...	 AI范文 AI范文写作是一个提...	 AI论文君 一键生成论文选题，...	 PaperBetterAI智... AI自动完成万字论文...	 AI Chalk 10分钟帮你搞定高质...	 学境思源-AI论文... AI快速论文平台--学...
 智飞猫AI智能写作 符合本科毕业论文格...	 Curie 为科研而生，助力学...	 Simplified-AI Es... 几分钟内为您生成一...	 Smodin 进行AI研究并用5个...	 Scite.ai 帮助研究人员更好地...	 CNKI AI学术研究... CNKI AI学术研究助...
 AIQuora 理工科论文专业生成...	 小文AI论文 学术旅程伴侣，智慧...	 litlit 立理 (LitLit) AI... 基于真实论文的文...	 智学AI 提升学术与办公效率...	 PaperFake AI论文灵感生成工具	 笔杆论文写作 沉浸式论文写作，让...

<https://www.aigc.cn/#term-1908>



部分典型AIGC应用



文本生成类：AI写小说

 墨狐AI小说写作... 5分钟生成万字小说...	 笔灵AI小说 笔灵AI小说是笔灵旗...	 蛙蛙写作 蛙蛙写作，一款AI写...	 星火网文助手 一款面向作家创作的...	 百度作家助手 百度作家助手是一个...	 一览AI编剧 创意生成+情节生成...
 彩云小梦 输入故事正文就可以...	 AI小说家 AI小说辅助写作，可...	 LAIKA LAIKA 是一个创意伙...	 Subtxt 生成有意义的文本并...	 CowriterHub智... AI智能创作平台。提...	 AI Story 人工智能驱动的故事...
 EndlessVN 人工智能生成的视觉...	 Pirr 欢迎来到一个由人工...	 Headcanon Gen... Headcanon Generat...	 DreamPress DreamPress是一个...	 NovelAI NovelAI 是一项月度...	 Midreal AI Midreal AI是由麻省...
 Write Wise网文... 喜马拉雅旗下免费网...	 火山写作 免费的中英文写作纠...				

<https://www.aigc.cn/#term-1908>



部分典型AIGC应用



文本生成类：公文撰写

 星火公文写作助手 轻松写公文，高效办...	 新华妙笔 新华通讯社出品的AI...	 万能小in公文写作 公文用语规范，格式...	 万相公文智能辅... 万相公文智能辅助系...	 专利易 帮您想到好点子并且...	 翰林妙笔 翰林妙笔是一款专注...
 笔墨公文 笔墨公文平台通过其...	 万象公文 一站式政企公文知识...	 文状元 专为知识写作密集型...	 小莫写作公文版 通过AI整合海量主流...	 小悟空 抖音旗下人工智能工...	 写作蛙，AI智能... 应用智谱AI模型的免...
 刺鸟创客 刺鸟创客作为一个全...	 Hey Friday 可以写作公文类文书...	 博特妙笔 国内领先的AIGC大...	 墨鱼Aigc公文写作 一键生成营销广告、...	 万彩AI公文频道 一键生成令人拍案叫...	 晓语台 便捷高效的获取内容...
 一码千言 写作公文类文书，但...	 开山猴AI写作大师 模拟公务员助理撰写...	 小鱼AI写作 一个功能全面的AI写...	 宙语Cosmos 提供AI公文辅助写作...	 思默回答 AI生成工作总结、日...	 火山写作 打造高质量原创文章...
 Lingo灵构笔记 一款强大的生产力工...	 AI神笔写作 包含AI公文写作类型...	 极简智能王 智能聊天AI绘画集合...	 Wisdom AI-AI超... Wisdom AI-AI超级...	 酷云AI引擎 一款专为创作而生的...	

<https://www.aigc.cn/#term-1908>



部分典型AIGC应用



图像生成类：AI绘画

 吐司AI绘画 - 免费 吐司AI, 免费在线生...	 稿定AI-文生图 稿定科技推出的一站...	 阿贝AI绘画 用AI创作绘本, 让孩...	 美间AI设计 AI创意商拍是专注于...	 Openflow OpenFlow是一个多...	 触手AI绘画-409... 触手AI绘画通过提供...
 即梦 Dreamina - ... 即梦 Dreamina 是一...	 智谱AI绘画 智谱AI绘画可根据用...	 巨日禄AI漫画 超多精美风格的AI漫...	 Liblib AI-哩布哩... 限时免费的LoRA炼...	 搜狐简单AI 搜狐旗下全能型AI创...	 云界AI 一个免费且易于使用...
 Ideogram 优秀的在线AI绘画平...	 腾讯混元生图 为创新性的设计。故...	 FLUX.1 Stable Diffusion原班...	 AI画一画-9折专享 AI提示词是一个综合...	 包图网AI文生图 包图网AI文生图是一个...	 猫目社区 猫目社区是一个专注...
 笔魂AI绘画 笔魂AI绘画-免费在...	 智启特 智启特绘图API是一...	 千图设计室 只需输入一句话或关...	 可图 KOLORS 可图Kolors是一个创...	 Exactly.ai Exactly.ai 是一个面...	 PromptDoDo PromptDoDo是一个...
 奇域AI 奇域AI是一个便捷的...	 Moonlight Moonlight平台以其...	 云吧 专业AI绘画工具, Mi...	 KREA.ai Krea.ai作为一个AI创...	 Ground AI Ground AI是一个综...	 NEX 最可控的所有在一个...

<https://www.aigc.cn/#term-1908>



部分典型AIGC应用



图像生成类：AI绘画提示词构建

 Ai画廊 能会对各种AI绘画引...	 Tipstore提示词... Tipstore是一个提...	 B族 Midjourney提示词 (...)	 OPS/OpenProm... OPS作为一款服务于...	 Freeflo.ai Freeflo.ai 是一个多...	 ai宇宙吧 Ai宇宙吧作为一个专...
 ailab设计站 ailab设计站是一个综...	 喵呜提示词助手 将复杂的 Midjourne...	 7AAI视频绘画资... 7AAI视频绘画资源站...	 Midjourney提示... Midjourney提示词 (...)	 SceneXplain SceneXplain 是一个...	 PromptNice PromptNice 作为一...
 AIGODLIKE AIGODLIKE 作为一...	 MidJourney提示... Midjourney提示词助...	 ComfyFlow ComfyFlow 是一个...	 绘AI 绘AI 是一个集合了...	 Openart Openart是一个在线...	 Sticker Prompt ... Sticker Prompt Gene...
 MidJourneyStyl... 样式和关键字参考, ...	 Midjourney Pro... Midjourney Prompt ...	 IMI Prompt推荐 IMI Prompt生成器是...	 Art Hub Art Hub提供了一个...	 Midjourney Pro... Midjourney Prompt ...	 Civitai社区 - C站 Civitai 社区是一个专...
 Pixela.ai Pixela.ai允许用户上...	 Public Prompts 大量且不断增长的免...	 Midjourney Pro... Midjourney Prompt ...	 Prompt Silo 一个带有提示构建器...	 PromptoMANIA PromptoMANIA是一...	 100+ AI Prompts 一个有组织的关于C...

<https://www.aigc.cn/#term-1908>



部分典型AIGC应用



图像生成类：AI设计工具

 稿定AI设计 国内知名在线AI设计...	 包图-AIGC设计... 1.5亿高清素材,AIGC...	 美间AI设计 美间是一款AI创意内...	 神采PromeAI 神采PromeAI是一款...	 美图设计室 美图设计室是美图秀...	 AI小方-包装设计 AI小方是一款高效的...
 创客贴 创客贴是由北京艺源...	 设计宝藏 一个致力于提供免费...	 千图网 千图网是一个综合性...	 智绘设计 腾讯云智绘 (AI Desi...	 摹客 摹客为产品开发团队...	 墨刀AI 墨刀 (modao.cc) ...
 因赛AIGC 因赛AIGC解决营销...	 MasterGo MasterGo是一款面...	 千鹿设计助手 一款为设计师量身打...	 AI智能小秘 这款AI产品以其创新...	 易企秀-小易AI 无论是营销人员、设...	 IdGPT IdGPT【工业设... IdGPT-工业设计领域...
 创自由 致力于帮助电商。自...	 Motiff AI时代设计工具	 即时设计 即时设计是一个强大...	 觅知网 觅知网是一个专注于...	 AI设计师 AI设计师是标小智旗...	 暗壳AI-设计师专... 友好且高效的设计师...
 Fabrie文档 帮助产品。设计。工...	 UCDarts UCDarts 是一款由杭...	 千库AI工作助手 千库AI工作助手是由...	 Cutout Pro Cutout Pro是一个人...	 匠紫设计 匠紫设计是一款AIG...	 图宇宙 得到高品质、大规模...

<https://www.aigc.cn/#term-1908>



部分典型AIGC应用



图像生成类：AI商品图创作

 PhotoStudio AI PhotoStudio AI 是一...	 图应 图应，一个领先的AI...	 iFoto iFoto的设计理念是...	 OOTDiffusion 该工具的设计理念是...	 HeyBeauty HeyBeauty是由独立...	 花生图像 好用的在线图片编辑...
 Pic copilot Pic copilot是由阿里...	 绘蛙 绘蛙-是一款简洁好...	 PhotoMagic PhotoMagic是极睿...	 Pebblely宝贝丽 Pebblely宝贝丽是一...	 insMind AI批量商品图工具...	 无界版图 无界版图是一个专注...
 言之画 言之画是由出门问问...	 PixelForce 告别模特、摄影、后...	 玲珑 玲珑是京东旗下的智...	 Cliclic AI 商品背... Cliclic AI商品背景图...	 美间AI设计 电商设计师专属的全...	 灵动AI 工业级商品图AI生成...
 晨羽智云 晨羽智云是一个综合...	 WeShop唯象 WeShop唯象是由电...	 Fashionlabs FashionLabs.cn是电...	 摹小仙 通过上传真人模特的...	 小K电商图 一键生成电商图，一...	 Wondershare Vi... 在线AI图片生成工具...
 E象 E象是一款由HiDrea...	 象寄AI-智能生成... 专注商业视觉内容的...	 图应AI 革新服装商业摄影的...	 鹿班 根据商品图批量设计...	 美图设计室 AI海报AI Logo设计...	 韵影 韵影提供了一种高效...

<https://www.aigc.cn/#term-1908>



部分典型AIGC应用



图像生成类：3D生成

Nvidia-GET3D 我们通过两个潜在代...	Skybox AI Skybox AI 是一款可...	CSM AI CSM 是一个神奇的...	灵动无限 灵动无限通过其AIG...	DeepMotion DeepMotion的先行...	Luma ai 一套三维重建技术方...
RADiCAL RADiCAL 提供了一...	深氧AI 深氧AI 提供了一个...	Tafi Avatar Tafi Avatar 代表了3D...	Unity 从绝妙创意到大获成...	Recraft ai Recraft 是一个强大...	Objaverse-3D物... Objaverse 是一个为...
Meshy Meshy是一款基于AI...	51建模网 3D模型一键AI渲染...	G3D.ai G3D.AI 提供了一个...	SWAPP SWAPP 是建筑行业...	Magic3D Magic3D是GPU制造...	Mootion Mootion 是一个text...
Realibox AI Realibox AI是一个将...	Fantasia3D Fantasia3D 是一个高...	Atlas Atlas是一个利用人...	Tripo AI Tripo AI是创企VAST...	Ponzu AI 使用Ponzu AI生成的...	Luma AI Genie Luma AI Genie是一...
VoxCraft VoxCraft 是由生数科...	书生·物华3DTopia 3DTopia 是一个由南...	Sloyd Sloyd作为一个3D建...	Masterpiece Stu... Masterpiece Studio...	CSM 3D Viewer CSM 3D Viewer提供...	Splne 一个在3D制作中设...

<https://www.aigc.cn/#term-1908>



部分典型AIGC应用



图像生成类：AI一键抠图



稿定抠图

稿定抠图是一款AI人...



一键抠图

一键抠图网站以其高...



佐糖

佐糖是一款在线处理...



凡科AI抠图

凡科快图在线网页版...



PIXGEN

一键换脸、背景模糊...



创图

创图是一个提供多种...



易修图

易修图AI在线图片编...



BgSub消除\换图

BgSub是一款免费的...



堆友-顽兔抠图

一键get无背景清爽...



vectorizer图片矢...

vectorizer图片矢量...



photokit

PhotoKit是一个基于...



新一代AI褪底工具

褪底让复杂场景抠图...



BG Remover

在线免费AI照片物体...



Pixian.AI

Pixian.AI是一款基于...



Hama

帮助用户上传图片、...



removebg

removebg图片背景...



千图AI设计室-AI...

提供在线设计作品解...

<https://www.aigc.cn/#term-1908>



部分典型AIGC应用



视频生成类：AI视频生成

清影 - AI视频生成 智谱旗下AI视频模型...	有言 一站式AI视频创作, ...	闪剪_AI剪辑_数... 闪剪是一款AI智能视...	一帧秒创 一帧秒创是一款智能...	白日梦AI生成视频 多功能AIGC视频内...	星火绘镜 星火绘镜, AI视频创...
即梦AI-中文版S... 剪映旗下的一款AI视...	Tora Tora是阿里推出的一...	海螺AI视频 多功能的AI助手, 通...	Decohere 适合希望通过AI技术...	MOKI MOKI是美国旗下一...	SkyReels SkyReels是一个创新...
神笔马良 一个为电影爱好者和...	可灵大模型 可灵大模型是快手推...	Vidu Vidu是一个创新的视...	Viggle Viggle是一个强大的...	轻幕 点点鼠标快速生成诗...	Loom AI Loom AI是一个强大...
寻光 达摩院-寻光 达摩院-寻光是一个...	NextClip 利用先进的人工智能...	Stable Video 通过简化视频制作过...	Sora 能够生长长达1分钟...	讯飞智作 语音合成、人脸建模...	Noisee AI Noisee AI 是一款非...
VidAU VidAU提供了一个基...	AutomateClips AutomateClips是一...	Reachout.ai Reachout.ai是一个人...	Typeframes Typeframes是一个创...	Hedra Hedra是由一批前斯...	LTX Studio LTX Studio 是由知名...

<https://www.aigc.cn/#term-1908>



部分典型AIGC应用



视频生成类：数字人生成

 有言AI数字人 一站式AI视频创作, ...	 闪剪 一款AI智能视频剪辑...	 怪兽AI数字人 怪兽AI数字人推出的...	 即构数智人 即构数智人是由音视...	 EVE 创新的3D AI伴侣产...	 DoNotPay 世界上第一个机器人...
 XiHATEK-AI 通过3D数字人技术...	 慧播星 慧播星是百度推出的...	 曦灵-数字人 百度曦灵平台引领数...	 奇妙问 奇妙问平台通过提供...	 有道数字人 有道智云引领创新, ...	 VisionStory VisionStory 是一款...
 奇妙元 奇妙元是出门问问推...	 Meko.ai Meko.ai 是一个致力...	 硅基智能 硅基智能通过其创新...	 秒祝 它聚焦于视频AI生成...	 石榴助手 一键生成自己的专属...	 D-human数字人 深声核心团队来自中...
 来画 来画 (LAIPIC) 是一...	 DreamAvatar 美图公司宣布, 旗下...	 拓世AI数字人平台 拓世AI数字人平台通...	 怪兽交互全息舱 智能聊天机器人, 智...	 商汤如影SenseA... 商汤如影作为商汤科...	 Gan.ai Gan.ai是一个强大的...
 DNA-RENDERIN... DNA-Rendering是...	 中科相生-数字... 中科相生作为一个数...	 X-Me X-Me是一个创新的A...	 跃迁引擎 跃迁引擎是一个强大...	 相芯科技 相芯科技作为元宇宙...	 云舶科技(小K直... 小K直播姬 - 首款无...

<https://www.aigc.cn/#term-1908>



部分典型AIGC应用



视频生成类：AI视频后期

 ReadLecture ReadLecture是一个...	 Vozo Vozof作为一个创新...	 Plainly AI Plainly AI 是一款创...	 FunClip FunClip是一个集成...	 腾讯智影 腾讯智影是一款集素...	 CapCut剪辑专业版 CapCut是一个多功...
 Runway Runway 拥有 30 多...	 知作 知作zizo提供了一个...	 度加剪辑APP 百度旗下 - 全流程AI...	 Wonder Studio... Wonder Studio是一...	 Opus 使用AI生成文本到视...	 Pictory Pictory是一个完美的...
 AnyLang.ai AnyLang.ai是由硅基...	 Chaos® Vantag... 用实时光线追踪探索...	 Moovly Moovly是一个AI驱...	 牛学长文件修复... AI智能增强模糊视频...	 Clipfly Create amazing AI vi...	 Capsule Capsule 是一个面向...
 Viva AI 一个人工智能驱动的...	 OpusClips 把长视频自动剪辑为...	 Veed Video Bac... Veed推出的AI视频背...	 快手云剪 快手云剪是一款由快...	 必剪Studio 必剪Studio是B站 (...	 Topaz Video AI Topaz Video AI是To...
 Captions.ai Captions.ai 是一个AI...	 极虎漫剪 极虎漫剪是一个结合...	 AIMIX智剪 AIMIX 是一款短视频...	 Clipchamp Clipchamp是由微软...	 Supercreator Supercreator通过提...	 GoEnhance AI GoEnhance AI是一...

<https://www.aigc.cn/#term-1908>



部分典型AIGC应用



视频生成类：AI视频换脸

 有言 一站式AI视频创作, ...	 免费AI换脸小工具 免费AI换脸小工具是...	 Pica AI Pica AI 是一款提供...	 JumiFace JumiFace 是一款在...	 GoEnhance GoEnhance换脸工具...	 MUSE AI Muse AI提供的换脸...
 Anakin.ai Anakin.ai是一个提供...	 BasedLabs.ai BasedLabs AI是一个...	 DeepFaceSwap DeepFaceSwap是一...	 AI Face Studio AI Face Studio 是一...	 FaceSwap AI FaceSwap是一个功...	 FaceSwap FaceSwap 是一个在...
 FaceVary FaceVary是一款免费...	 Remaker Remaker是一个在线...	 PicPik APUS公司基于阿帕...	 Hifashion-虚拟 你的线上试衣间: 小...	 云间-照片换脸 将两张图片上的人脸...	 Faceswapper 尖端技术保证完美, ...
 PhotoFunia 允许您在照片中交换...	 Faceswap 根据用户上传的照片...	 X-Me X-Me通过其先进的A...	 千禾智能AI视频 实现超逼真的视频换...	 Reface 一张自拍交换视频和...	 Face Fusion - 腾 将一张人脸图像对应...
 我赢助手 AI视频去重工具, 去...	 Deepswap 可以在机器上更换面...	 Akool-Face Swap 制作有趣的照片和精...	 换脸科技 换脸科技专注人像领...	 Swapface人脸交换 Swapface是一款人...	

<https://www.aigc.cn/#term-1908>



部分典型AIGC应用



音频生成类：AI语音合成

 琅琅配音 琅琅配音是一款卓越...	 魔音工坊 魔音工坊是由北京小...	 标贝悦读AI配音 标贝悦读作为一个在...	 逗哥配音神器 逗哥配音神器是一个...	 TTSMaker马克... 免费的AI配音平台，...	 Text To Speech 构建自然说话的应用...
 Dubbingx 全球唯一、多情绪、...	 Resemble AI Resemble.ai的AI语...	 Kits AI Kits AI是一款用于音...	 Narration Box Narration Box是一种...	 NaturalReader NaturalReaders是一...	 LOVO.AI LOVO AI是一个功能...
 Resemble AI Resemble AI是一个...	 Speechify Speechify是一款文...	 Uberduck Uberduck是一个开...	 LISTNR Listnr是一个人工智...	 WellSaid labs WellSaid是一款人工...	 Play.ht Play.ht AI驱动的声音...
 Azure AI Azure AI 语音服务为...	 酷音 酷音网是一个真人配...	 音子AI 音子AI利用人工智能...	 MotionSound MotionSound是一款...	 Rask.ai Rask.ai平台以其自动...	 Poly.ai 我们现在正在构建下...
 Dubbing大饼AI... 大饼AI变声器，自然...	 呱呱有声制作平台 呱呱有声制作平台通...	 Peech Peech 是一个强大的...	 PlayHT PlayHT是一个功能强...	 iMyFone VoxBox iMyFone VoxBox是...	 Audyo Audyo是一款文本到...

<https://www.aigc.cn/#term-1908>



部分典型AIGC应用



音频生成类：AI音乐创作

 Seed Music 一个强大的音乐生成...	 歌歌AI 歌歌AI写歌 是一个...	 FineShare Singify Singify 作为一个 AI ...	 Moises Moises 是一款专为...	 百度文心歌词生... 百度文心歌词生成器...	 OmMuse OmMuse 是一个面...
 Remusic 13种音乐功能帮助用...	 Melodisco Melodisco 作为一个 ...	 天工SkyMusic 天工SkyMusic是由昆...	 Sonauto Sonauto是一个创新...	 海绵音乐 海绵音乐，一个精选...	 苏诺suno 苏诺是一个歌曲创作...
 音虫 音虫SoundBug是一...	 Synthesizer V Synthesizer V是一款...	 Text-To-Song 将文本转换成歌曲的...	 Stable Audio 由Stability.ai团队倾...	 ACE Studio ACE Studio搭载了先...	 Udio AI 音乐生成式软件
 网易天音 网易天音提供基于人...	 音剪 专业音频制作，激发...	 唱鸭 AI自动作曲 音乐创作全流程的AI...	 DeepMusic 为音乐行业提供新的...	 Noisli Noisli.com 是一个提...	 iMyFone MusicAI 人工智能音乐生成器...
 Audiocraft/Mus... 一个简单而可控的音...	 BGM猫 BGM猫AI一键生成B...	 songR 歌曲生成器 一款基于人工智能的...	 TME Studio腾讯... 分析TME全曲库歌词...	 反谱 人工智能实现音乐转...	 Aiva.ai 我们的使命是通过使...

<https://www.aigc.cn/#term-1908>



部分典型AIGC应用



办公内容生成类：PPT制作

 全智能AI一键生... AiPPT是一款创新的...	 ChatPPT ChatPPT是一个创新...	 iSlide AI AI一键生成PPT, 新...	 爱设计PPT 爱设计PPT是一款AI...	 歌奢PPT 一键智能生成, 内置...	 塔猫ChatPPT 仅需一句话, 智能生...
 boardmix博思白... 自定义主题, 可选风...	 讯飞智文 自动生成令人印象深...	 轻竹办公-AI一键... AI一键生成精美PPT...	 Canva可画 免费PPT制作工具, ...	 MotionGo官网 让PPT动效、动画表...	 麦当秀智能演示... 麦当秀 MINDSHO...
 文多多AIPPT 仅需一分钟, 文多多...	 huippt 综合先进AI技术, 自...	 美图AI PPT 免费在线AI生成PPT...	 博思AIPPT 博思AIPPT是一个强...	 PPT百科 基于人工智能技术的...	 PPT世界 拥有海量优秀PPT设...
 GaiPPT PPT美化神器, 据内...	 Slidesgo AI Presentation Mak...	 万兴智演 泛知识AI视频演示工...	 彩漩PPT 彩漩PPT是一个一站...	 秒出PPT 秒出PPT是一个高效...	 Gamma App 在线网页版创建演示...
 Tome Tome AI是一个利用...	 MindShow 输入内容, 自动生成...	 ChatPPT.com 与AI对话, 或者创建...	 beautiful.ai AI创建展示幻灯片...	 Wonderslide 简便的方式来设计令...	 Prezi.com 法语 以前所未有的方式吸...

<https://www.aigc.cn/#term-1908>



部分典型AIGC应用



办公内容生成类：电子表格处理

 办公小浣熊 商汤科技推出的办公...	 意表 意表，截屏识别各种...	 PromptLoop 一个工具转换，提取...	 Flowshot 立即升级您的谷歌表...	 Formula Genera... 使用人工智能生成ex...	 Charm 生成，转换，并分析...
 GPT for Sheets ... GPT for Sheets and ...	 Goodlookup Goodlookup使用人...	 ReciITAL 使用reciITAL增强文...	 GPTEExcel 毫不费力地创建和理...	 Coda Coda，一个自适应...	 Numerous.ai 人工智能电子表格工...
 BOSCO 人工智能分析，以减...	 Anania 机器人数据分析师与...	 GPT Workspace 使用跨Google应用...	 Highcharts Highcharts GPT是一...	 Parsio 使用人工智能文档解...	 腾讯问卷 腾讯问卷最新推出AI...
 ParallelGPT 在电子表格上批量处...	 ChatGPT in Goo... ChatGPT in Google ...	 Tomsplanner 我们的AI Assist基于...	 Ajelix 提供VBA脚本和公式...	 Kupiks 有效的数据输入通过...	 Plusdocs 用Plus AI给你的幻灯...
 AskCSV 从CSV文件中分析见...	 Vizly 从数据中生成见解，...	 SheetAI.app 人工智能驱动的工具...	 PandaChat PandaChat是一个多...	 Luminal 清洁，转换和分析电...	 Arcwise AI 用于电子表格的AI副...

<https://www.aigc.cn/#term-1908>



部分典型AIGC应用



办公内容生成类：思维导图构建

 亿图脑图MindM... 免费领会员_在线协...	 TreeMind树图 AI人工智能“思维导...	 ProcessOn思维... ProcessOn是北京大...	 妙办工作台 妙办最新推出的AI流...	 Mapify Mapify是一个强大的...	 小画桌 小画桌是一个多功能...
 Canva可画-思维... Canva可画是一个强...	 Ayoa Ultimate Ayoa Ultimate 的设...	 知犀思维导图 知犀思维导图是一个...	 MindMeister MindMeister是一个...	 Ideamap Ideamap 是一款创...	 Xmind AI Xmind AI是一款功能...
 知犀AI 知犀AI是一款便捷的...	 GitMind思乎 GitMind思乎是一款...	 幕布 幕布以其简洁的大纲...	 AmyMind AmyMind是一个结...	 印象图记 印象图记是一款功能...	 boardmix博思白... boardmix博思白板...
 Taskade Taskade是一个创新...	 Ayoa Ayoa是一个多功能...	 Mapify Mapify是一个强大的...			

<https://www.aigc.cn/#term-1908>



部分典型AIGC应用



办公内容生成类：简历制作

 职徒简历-智能简... 智能简历制作，基于...	 笔灵AI简历 AI简历一键生成，自...	 YOO简历 个人求职简历模板免...	 未来简历 未来简历利用GLM-1...	 Resume Matcher Resume Matcher是...	 简历审核师 简历审核师是一个...
 ResumeGlow ResumeGlow是一个...	 Wonderin Wonderin是一个...	 JobHire JobHire是一个利用...	 ResumeBoostAI ResumeBoostAI是一...	 HireFlow HireFlow是一个专注...	 EarnBetter EarnBetter是一个利...
 蓝字典AI 蓝字典AI是一款AI求...	 心动AI简历 心动AI简历，专为您...	 简历智能分析助手 智能面试助手，预测...	 喵喵简历 在线简历制作平台“...	 职得简历 简洁、智能和专业的...	 速创猫AI简历 新一代写简历工具一...
 超级简历Wonde... HR推荐的智能简历...	 熊猫云简历 用户提供精品简历模...	 番茄简历 提供多种HR推荐的...	 热速美斯 无需登录即可使用，...	 优雅简历 易使用，安全，功能...	 神笔简历 服务大学生的AI智能...
 木及简历 利用Markdown的形...	 AI简历 AI简历-海量简历模...	 锤子简历 锤子简历，是全国专...	 极简Polebrief 简约的风格，求职简...	 简单简历 五分钟打造互联网从...	 全民简历 六百万职场精英的共...

<https://www.aigc.cn/#term-1908>



部分典型AIGC应用



办公内容生成类：代码助手

 豆包MarsCode 豆包MarsCode是字...	 小浣熊AI助手 代码小浣熊Raccoon...	 文心快码Baidu C... Baidu Comate 是由...	 Open Voice OS 一个社区驱动的开源...	 腾讯云AI代码助手 腾讯云AI代码助手是...	 Bolt.new 一个为全栈 Web 开...
 Plandex Plandex是一个基于...	 Tabby Tabby是一个自托管...	 Fitten Code Fitten Code是一个由...	 SoloLearn SoloLearn 是一个在...	 驭码CodeRider 驭码CodeRider是极...	 CHTML chtml即code helper ...
 iFlyCode iFlyCode 是科大讯飞...	 天壤小白 天壤小白大模型应用...	 JetBrains AI JetBrains AI是编程软...	 Sky-code Sky-code 是 Singula...	 图像大厨Imgcook 图像大厨imgcook阿...	 通义灵码 基于通义大模型的智...
 CodeGeeX 自动代码生成、代码...	 JamGPT JamGPT是Bug报告...	 CodeFuse 蚂蚁自研智能研发助...	 HeyCLI 自然语言转义为CLI...	 Retool AI Retool AI 是一个低...	 Visual Studio In... Visual Studio AI辅助...
 BitoAI 将生成代码的速度提...	 DevChat DevChat是一个开源...	 aiXcoder aiXcoder是一款利用...	 CodiumAI 基于人工智能技术的...	 MarsAi MarsX是一个改变软...	 Lepton AI Lepton AI是由贾扬...

<https://www.aigc.cn/#term-1908>



影视与广电行业的AIGC重构



2026年，AIGC正在彻底改变内容创作的生产流程，从早期的辅助生成工具变成了核心生产力：

- 高效平台下场打造“超级个体”：以爱奇艺为例，其在3月底刚刚开启了AIGC创作者工具“纳逗Pro”的试运行，致力于专业人员结合AI生成内容的超级个体。平台甚至打通了艺人库，让AIGC创作者能直接在应用内调用合作艺人的数字权益进行创作。
- 广电级流程全AI化：在4月下旬召开的CCBN 2026人工智能论坛上，广电系统明确提出了“技术通用、场景独家”的策略，并推出了改装广电生产全流程的“山海AIGC创作平台”，目前已经推出了《台湾岛纪》等标杆应用作品。
- 战区标准倒逼转变：随着各类AI办公助手的全面普及，影视策划、制作、宣发运营等战区的标准招聘正在发生本质变化，“熟练使用AI工具”已从加分项增加到了行业核心硬性标准。

<https://www.aigc.cn/#term-1908>

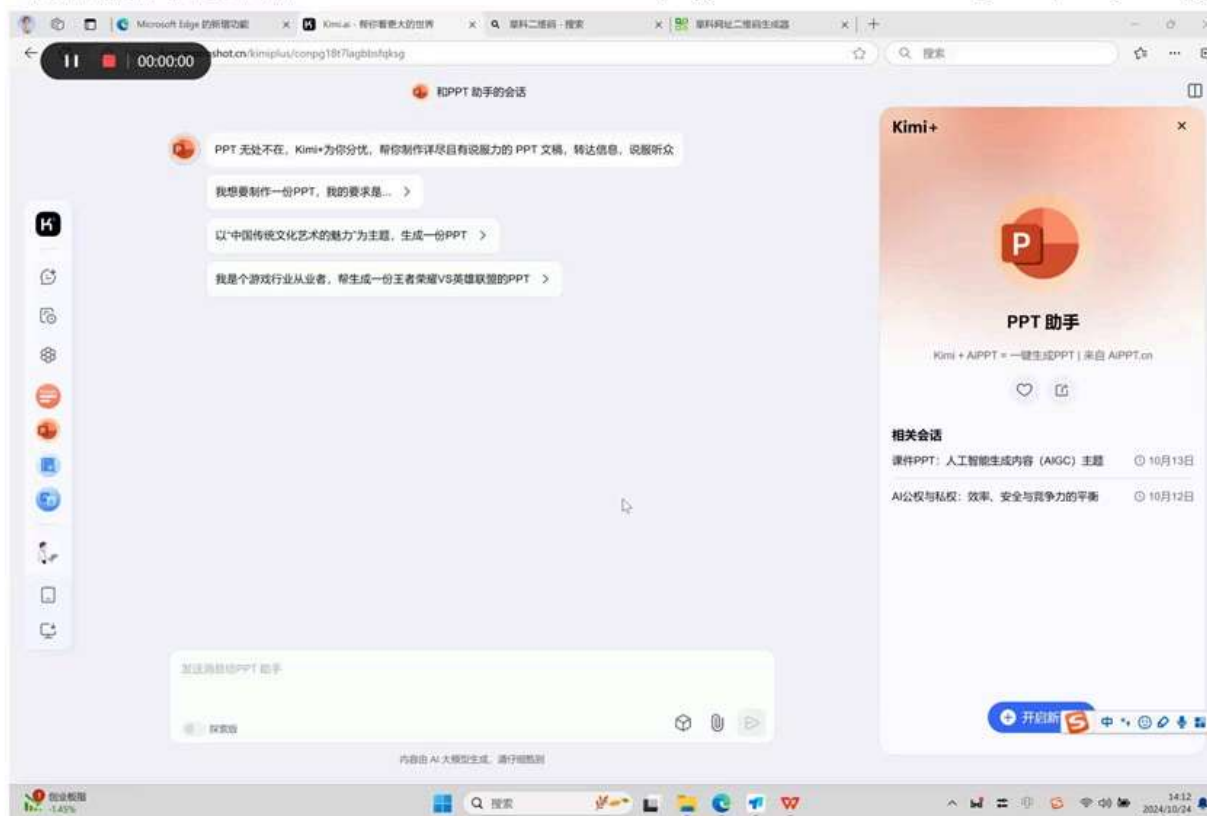


部分典型AIGC应用



使用KimiChat的智能体自动制作PPT

<https://kimi.moonshot.cn/kimiplus/conpg18t7lagbbsfqksg>



主观题 100分



以中国传统文化艺术魅力、华南理工大学简介等主题，使用KimiChat的智能体自动制作介绍PPT。

扫一扫二维码，体验PPT自动生成





李飞飞和LeCun的世界模型之争



Marble渲染「世界长什么样」，Genie 3展示「世界怎么变」，JEPA则探究「世界的结构是什么」

世界模型即界面

以Marble为代表，它让人们能够从文字或二维素材，直接生成可编辑、可分享的三维环境。

在这种模式下，「世界」是呈现在VR头显、显示器或电脑屏幕上的那片可供人观看与游走的空间。

Marble有商业化潜力，是因为它生成的是持久的、可下载的3D环境，

内置一个原生的AI世界编辑器Chisel，用户只需一句提示，就能按自己的想法自由改造世界

「一句提示→直接生成3D世界→一键导出到Unity」

比起所谓的世界模型，Marble看起来更像是一个单纯的3D渲染模型，前端资产生成器



李飞飞和LeCun的世界模型之争



Marble渲染「世界长什么样」，Genie 3展示「世界怎么变」，JEPA则探究「世界的结构是什么」

世界模型即模拟器

以谷歌DeepMind Genie 3为代表，这类模型能生成连续、可控制的视频式世界，让智能体在其中反复尝试、失败、再尝试。

像SIMA 2这样的智能体，便可把这类世界当作「虚拟健身房」。

只需一句Prompt，模型就能生成一个可交互的视频环境，用户可以在其中自由探索数分钟

「世界模型式视频生成器」

尽管Genie 3让「世界动了起来」，它的核心仍然是视频逻辑，而非JEPA那种基于物理和因果的逻辑。

画面质量和分辨率也有限，难以与Marble那种高精度、可导出的3D资产相提并论。



李飞飞和LeCun的世界模型之争



Marble渲染「世界长什么样」，Genie 3展示「世界怎么变」，JEPA则探究「世界的结构是什么」

世界模型即认知框架

以LeCun的JEPA为代表，这是一种高度抽象的形式，没有像前两种一样可供人欣赏的画面。

在这里，关注点不在于渲染，「世界」以潜在变量和状态转移函数的形式呈现，可以说是机器人完美的训练基地。

能与机器人真正互动的世界模型，后端预测系统

LeCun理解的「世界模型」，根子并不在3D图形学，而是在控制理论和认知科学。

它不需要输出漂亮的画面，因为你根本「看不到」这种世界模型。

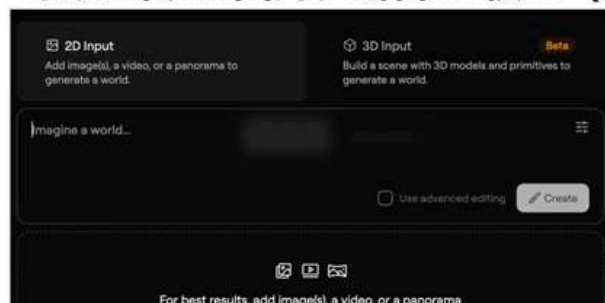
这类世界模型的任务，不是渲染精美的像素，是让机器人能提前想几步，学会在行动前预判世界的变化。



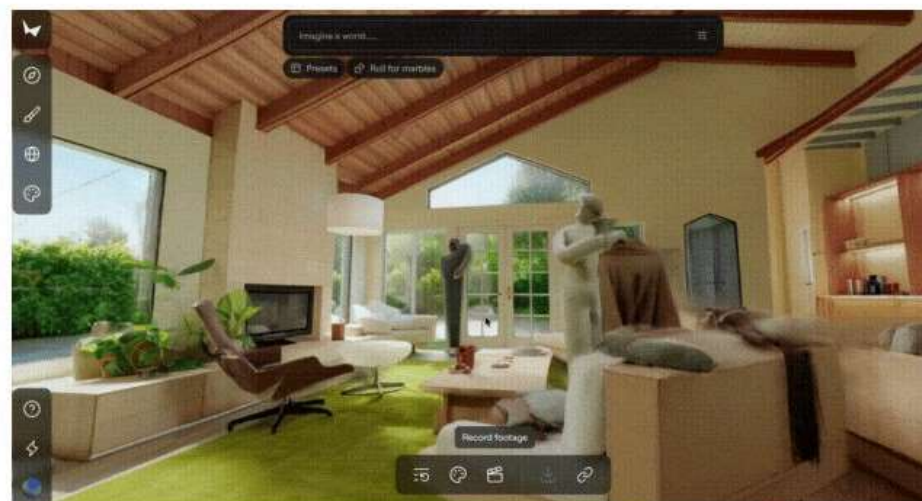
李飞飞世界模型: Marble



可以上传2D图片、或者3D模型（需充值）来配合提示词生成世界。



比如，一张机器人叠衣服的图片，就能得到一个真实的3D世界。





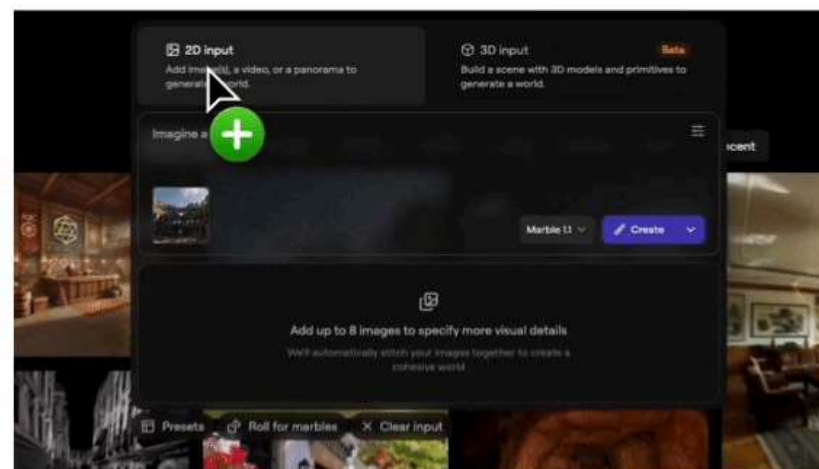
李飞飞世界模型：Marble



随手拍几张房间的多视角照片然后喂给模型，
我们就能得到一个能自由查看、带空间感的完整3D房间



哪怕只有一张普通照片，它也能直接往外长
出一个超超超大视野的3D世界

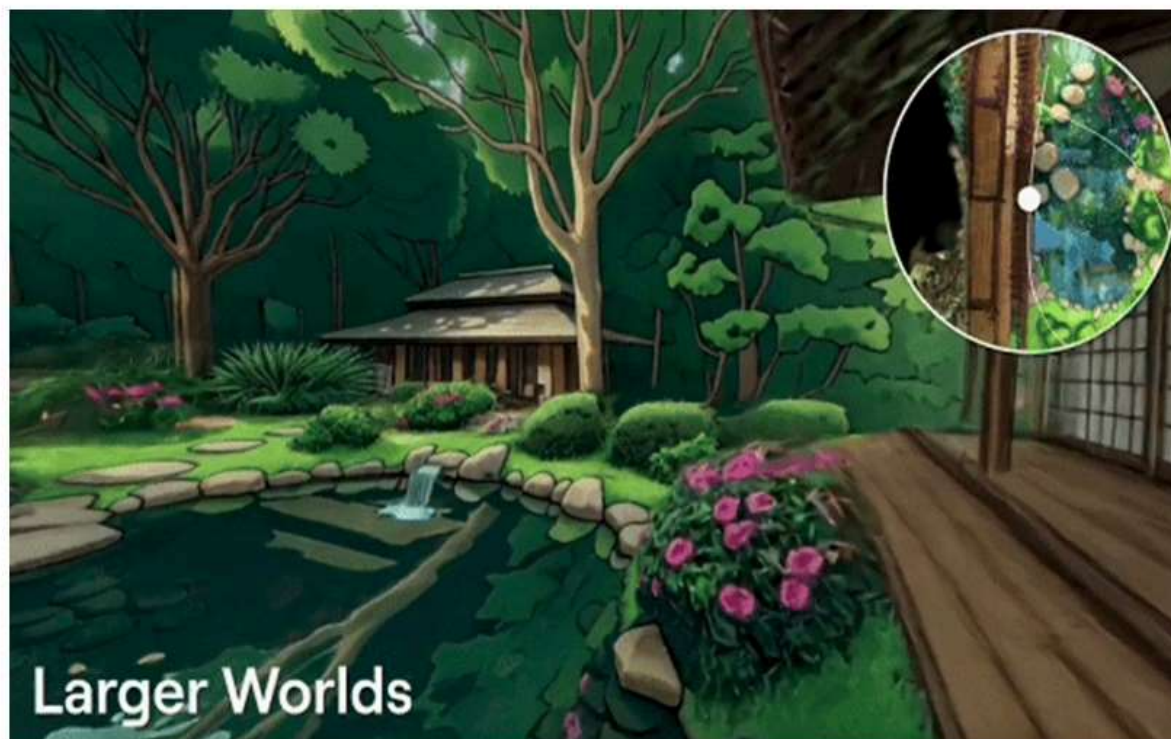




李飞飞世界模型: Marble



模型还能将原本高糊的画面提高清晰度，提高画面亮度对比度，最后生成一个视觉细节更丰富的视觉效果





华南理工大学
South China University of Technology

04

AIGC的跨界融合





AIGC的落地应用需要在具体场景中寻找答案



AIGC应用的落地思索 = 场景 × (数据+算力+算法)

大模型的能力依然是基础：决定AIGC技术能力可以超越现有解决方案的能力

AIGC的应用核心：专注于场景的细分需求，结合业务问题，寻找AIGC可实现的最佳落地点，更快地为企业提供商业价值

Know Why

- 基于用户的细分 行业属性，熟悉 细分行业的需求 价值
- 基于用户的业务 流程细节，对用 户的需求矛盾分 析
- 基于用户的资源 能力，明确产品 和商业的平衡点
-

深入理解业务需求，在细化需求中找到核心矛盾并解决



How Do

- 在不同阶段和层面对 项目的工作内容从主 项、分项、子项甚至 单体的各个部分进行 拆分（例如采用 WBS），实现项目关 键节点的管理，
- 完成项目人员的协同、 管理、分工及时间资 源调配
- 对风险的预知、判断 及合理控制
-



AIGC在消费者和企业领域的应用案例



在生成式人工智能的形成时期，最受欢迎的企业应用案例，将是用于推动内部或B2B产出的，通用的或适用于跨行业跨职能（“横向”）的用例。然而，与之前出现的技术一样，通常在特定行业的“垂直”应用案例存在着更可持续的价值创造机会。

如今，一些企业已经从横向应用案例的投资中获得了实际的回报。

垂直与横向的企业用例示例

● 文字 ● 图片 ● 语音 ● 视频 ● 三维模型 ● 代码 ● 其他

		消费与零售	生命科学与医疗	银行与金融服务	科技	传媒与电信	工业制造	政府与公共服务
新兴的 垂直	个性化对话式零售体验	数字化治疗 AR/VR内容生成	欺诈模拟和模式检测	个性化AR/ VR体验生成	原创游戏创作	地质学评估和石油勘探	学术领域的全天候虚拟助理	
	定制化产品设计和推荐	预测性和虚拟患者分诊	税务和合规审计与情景测试	自动化产品和硬件设计	预告片和简介生成	生成式模拟和安全测试	基础设施映射和规划	
	产品细节和摄影生成	用于教育的人体解剖学三维图像	零售银行交易支持	个性化和自动化的UI/UX设计	剧本/配乐设计和字幕生成	三维环境渲染：油井、管道等	灾难恢复模拟	
	时尚服装搭配策划	健康和福祉计划的创建	个性化虚拟财务顾问	产品测试和反馈生成	个性化新闻和内容生成	自动化技术设备培训	欺诈、浪费和滥用预防报告	
	个人艺术创作和编辑	通过分子模拟进行药物研发	生成财务报告分析和洞察力	软件销售、客户体验和留存支持	原创虚拟短篇小说生成	智能工厂生成自动化	附有引文和解释的研究	
成熟的 横向	个性化对话式零售体验	自助式人力资源和信息技术功能	端到端自动化客户服务	客户反馈情感分类		自动化代码调试和问题解决	虚拟助手对话生成	
	企业搜索和知识管理	3D环境渲染：元宇宙	营销/销售内容生成	无障碍支持（文字转语音和语音转文字）		自主代码生成和补全	跨平台个性化定向广告	

来源：Deloitte



AIGC对TOP APP的近期强化可能



更易被强化



更不易被强化

微信	抖音	支付宝	拼多多	高德地图	QQ	快手	爱奇艺	剪映	QQ音乐
小红书	新浪微博	Soul	豆瓣读书	知乎	网易云音乐	汽水音乐	美图秀秀	轻颜相机	一甜相机
淘宝	京东	闲鱼	唯品会	天猫	得物	肯德基KFC	麦当劳	盒马	美团
腾讯视频	优酷视频	哔哩哔哩	西瓜视频	番茄小说	喜马拉雅	七猫小说	快看	腾讯动漫	小小蚁国
美团	58同城	大众点评	美团外卖	饿了么	中国移动	墨迹天气	安居客	驾考宝典	欢乐麻将全集
百度地图	铁路12306	哈啰	滴滴出行	飞猪旅行	携程旅行	去哪儿旅行	中国农业银行	中国工商银行	中国建设银行
腾讯会议	企业微信	钉钉	BOSS直聘	智联招聘	天眼查	WPS Office	百度网盘	夸克	扫描全能王
今日头条	网易新闻	腾讯新闻	UC浏览器	百度	粉笔	作业帮	网易有道词典	百词斩	地铁跑酷
美柚	Keep	叮当快药	妈妈网孕育	京东健康	街头篮球	光与夜之恋	英雄联盟手游	滚动的天空	纸嫁衣
王者荣耀	和平精英	穿越火线:枪战王者	蛋仔派对	开心消消乐	欢乐斗地主	我的世界	三国杀	长安幻想	QQ飞车



AIGC学科应用：渐进引入 学科共融



AI技术发展将先在文科领域（如文学、哲学）产生显著影响，随后在理科和技术领域（如工学、医学）发挥更深远作用。

学科	高级深度学习和自然语言处理	智能决策和预测系统	强化学习和自主控制系统	AI驱动的跨领域综合创新	通用人工智能的初步探索
哲学	80	60	20	60	80
经济学	60	80	80	80	90
法学	80	60	50	60	80
教育学	60	80	50	80	90
文学	80	60	20	60	80
历史学	60	60	20	60	80
理学	60	60	80	80	90
工学	60	80	90	90	90
农学	60	80	80	80	90
医学	60	80	80	90	90
军事学	60	60	80	60	80
管理学	60	80	80	80	90
艺术学	65	60	50	70	80

表格中的数字（1-100）代表不同学科在AI发展各阶段的受益程度，本图由AI给出，仅供参考



行业应用：数智赋能 价值深挖



AIGC可释放不同行业的数据价值，实现更智能化的决策与操作，推动社会发展。但也需要考虑技术的负面影响。



医疗健康

病人对话系统
疾病智能诊断
药物研发
健康管理等

- 腾讯健康“小威护士”



教育培训

智能教学
教育资源推荐
智能测评等

- 科大讯飞星火认知大模型V2.0



金融服务

预测分析
智能投资顾问
反欺诈等

- 希施玛AIGC金融服务平台



客户服务

智能客服系统
理解用户问题
自然语言回复

- 沃丰科技Udesk



工业制造

工业质量控制
产线优化
预测维护等

- 创新奇智“奇智孔明AlInnoGC”



交通运输

无人驾驶
智能交通
车联网等

- UINO优诺智慧交通



法律服务

案件参考推荐
文书模板生成
法条依据等

- 汇智星源“慧知”行业语言大模型



内容定制

视频生成系统
根据用户兴趣
个性化推荐等

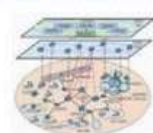
- 万兴科技“天幕”多媒体大模型



政府管理

数据分析据测
政务服务优化
社会治理等

- 华为盘古政务大模型



网络服务

入侵检测系统
内容推荐
搜索引擎优化
文本识别等

- 知网“AIGC检测服务系统”



农业种植

智能监控
病虫害识别
育种优化等

- 天润智能农业大模型



“

◆心理揭示

研究AI如何通过大量的数据处理与分析，帮助揭示和理解人类心理学的问题。包括利用AI进行心理健康诊断、行为预测和心理治疗的辅助。

“

◆心智镜像

分析AI如何模仿或重现人类的认知和情感过程，包括情感识别、决策支持以及学习和记忆模拟，以及探讨AI在理解和模拟人类心理方面的潜力和限制。

“

◆交互感知：

探讨人类如何感知和理解与AI的互动，以及这些互动如何影响人类的心理和情感状态。包括研究人机界面设计、AI的情感智能以及人们对AI的信任和依赖程度。

“

◆意识觉醒

预测未来AI可能达到的自我意识和意志自由的状态并理论化。包括探讨这样的AI在伦理、法律和社会层面上的影响和挑战。

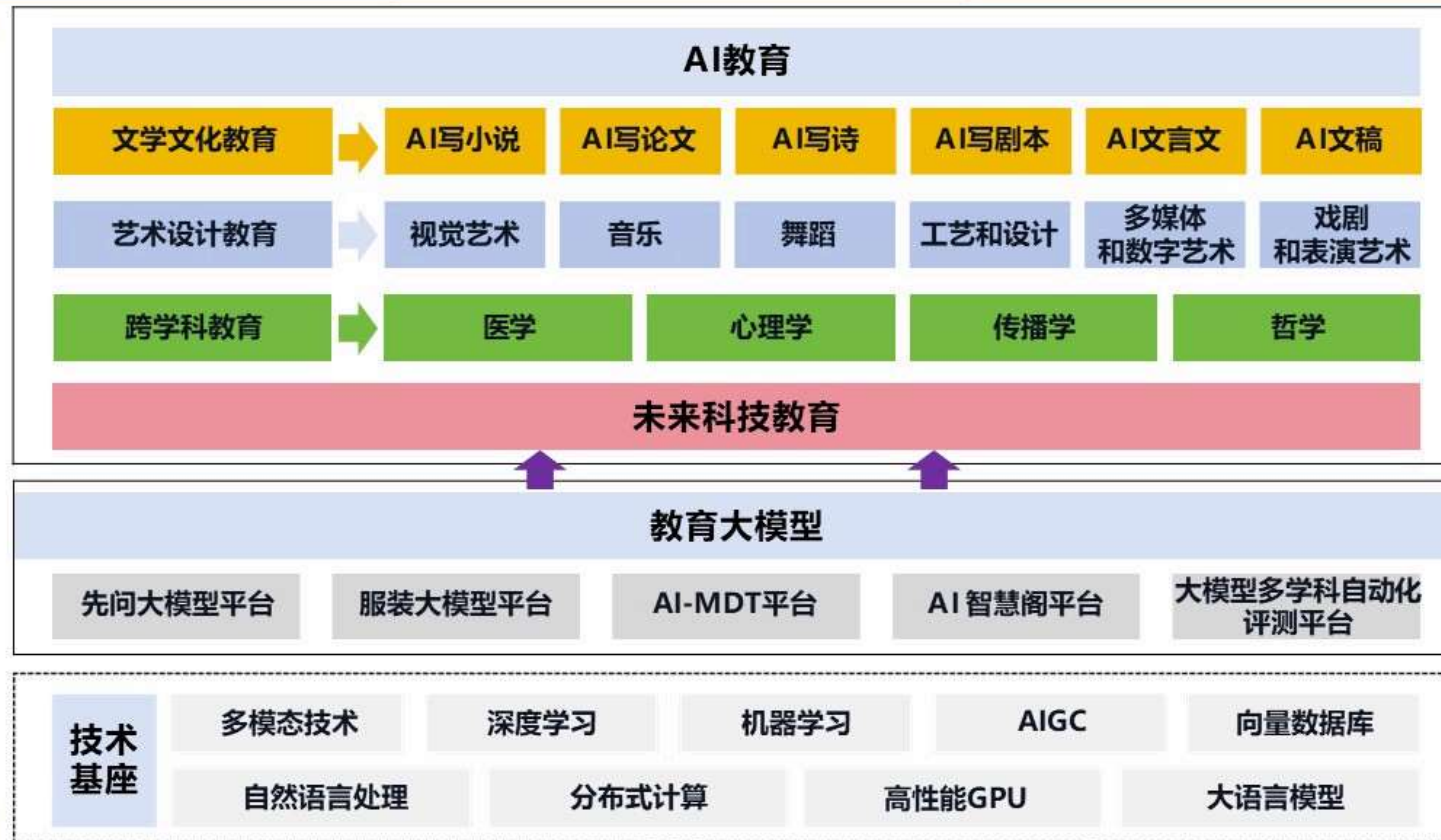




AIGC+教育



AIGC 教育 实验室 架构图





AIGC+教育



虚拟专家/学者/教师形象

- 支持服饰，毛发，配饰，音色等定制；
- 真身复刻、写实、超写实形象虚拟人形象定制。

虚拟授课功能

- 根据文字自动生成虚拟教师内容播报；
- 虚拟教师自讲解、PPT内容讲解、视频内容讲解等；
- 声音可做定制，可自由选择语速。

虚拟教师AI问答

- 智能对话系统，创建专业知识问答语库；
- 根据语库进行文字互动问答；
- 根据语库进行语音互动问答。



AIGC+历史学



数据收集与整理

- ◆ 文献收集
- ◆ 数据预处理

文献回顾与分析

- ◆ 自动文献回顾
- ◆ 语义分析

模式识别与关联分析

- ◆ 时间序列分析
- ◆ 关联分析

知识图谱构建

- ◆ 实体关系抽取
- ◆ 知识推理

模拟和预测

- ◆ 历史模拟
- ◆ 假设测试

交互式查询和探索

- ◆ 自然语言查询

交互式可视化

- ◆ 创建交互式的数据可视化和分析平台，以直观地展现历史数据和模型输出

协作和共享

- ◆ 多用户协作
- ◆ 知识共享

通过结合ChatGPT和大型AI模型的能力，研究者可以以一种更系统化、数据驱动和自动化的方式探讨历史的未解之谜。同时，AI技术也为研究者提供了强大的工具和资源，以深入理解和解决历史上的复杂问题和谜团。

例子：重构消失的古文明的语言系统

主要任务和挑战

- ◆ **语言解密**：理解一个完全未知的语言体系，没有现代参照物或已知翻译。
- ◆ **文化和语境理解**：没有关于该文明的详细历史记录，导致语境理解困难。
- ◆ **材料稀缺和不完整**：可用文献资料有限，且存在破损和不完整的问题。

AI潜在应用

- ◆ **模式识别**：分类文本中的符号，识别可能的字母、词汇和语法结构。
- ◆ **预测建模**：预测文字和符号之间的潜在关联，尝试建立基本的语法语义规则。
- ◆ **交叉比较分析**：与已知古文明的文化进行比较，寻找可能的联系和影响。
- ◆ **图像处理和重建**：对残缺的文物和碑文进行数字化重建，提取更多信息。
- ◆ **模拟语言发展**：利用复杂算法模拟语言发展路径，尝试重建可能的语言形式。



东方文化

对待AI的态度是基于“事父情结”，强调尊重和顺从。在这种文化背景下，人类被视为AI的创造者和指导者，因此AI应当为人类服务。这种尊重和顺从的观念源于东方的家族结构和文化传统，强调家庭和谐和尊重长辈。因此，东方视角下的AI被期待与人类和谐共存，遵循人的指导和纲领。

◆ 人机和谐论

- ◆ 描述东方文化中人类与AI和谐共存的观念

◆ AI颠覆性潜能

- ◆ 描述西方文化中AI可能挑战和颠覆人类权威的观念

◆ 文化编码差异

- ◆ 描述东西方文化中对AI的根本差异

西方文化

西方文化中的“弑父情结”源于古希腊神话，如俄狄浦斯的故事。这种情结强调个体反叛和挑战权威。在AI的语境下意味着AI可能会挑战其创造者——人类的权威。有些学者认为这种反叛的基因可能是颠覆性创新的根源。因此，西方文化中的AI可能被视为潜在的威胁，可能会挑战甚至取代人类。





AIGC+美学



AI可以解构人类创造过程中的常规思维和模式，创造出打破常规的艺术作品，且AI不受传统美学的限制，探索人类设计师未曾考虑的可能性。



去中心化创作

AI 美学重塑了艺术家与作品之间的关系，将重点从创作的最终产物转移到创作过程本身。这种去中心化的创作过程使艺术作品不再是单一创作结果。



文化与社会批判

AI 美学可作为批判和反思现代社会和文化的工具，通过分析和呈现大量数据，AI艺术作品能够揭示社会结构、文化趋势和隐性偏见，为社会提供一种独特的反思视角。



超越人类感知的美学

AI能够处理和分析远超人类能力范围的数据和模式，因此它能创造出超越人类感知限制的艺术作品，从而拓展了我们对美学的理解。



AIGC+医学



医学影像辅助诊断	智能诊断	健康助理及用药管理
新药挖掘	健康决策	基因组学
数据挖掘	在线就诊	数据分析引导健康系统



人工智能监测院内感染



慢病患者的虚拟助理



为医生提供智能治疗工具



遵医嘱用药解决方案



AIGC的跨界应用价值深挖



AIGC可释放不同行业的数据价值，实现更智能化的决策与操作，推动社会发展。但也需要考虑技术的负面影响。



医疗健康

病人对话系统
疾病智能诊断
药物研发
健康管理等

- 腾讯健康“小威护士”



教育培训

智能教学
教育资源推荐
智能测评等

- 科大讯飞星火认知大模型V2.0



金融服务

预测分析
智能投资顾问
反欺诈等

- 希施玛AIGC金融服务平台



客户服务

智能客服系统
理解用户问题
自然语言回复

- 沃丰科技Udesk



工业制造

工业质量控制
产线优化
预测维护等

- 创新奇智“奇智孔明AlInnoGC”



交通运输

无人驾驶
智能交通
车联网等

- UINO优诺智慧交通



法律服务

案件参考推荐
文书模板生成
法条依据等

- 汇智星源“慧知”行业语言大模型



内容定制

视频生成系统
根据用户兴趣
个性化推荐等

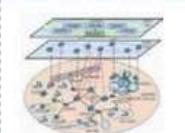
- 万兴科技“天幕”多媒体大模型



政府管理

数据分析据测
政务服务优化
社会治理等

- 华为盘古政务大模型



网络服务

入侵检测系统
内容推荐
搜索引擎优化
文本识别等

- 知网“AIGC检测服务系统”



农业种植

智能监控
病虫害识别
育种优化等

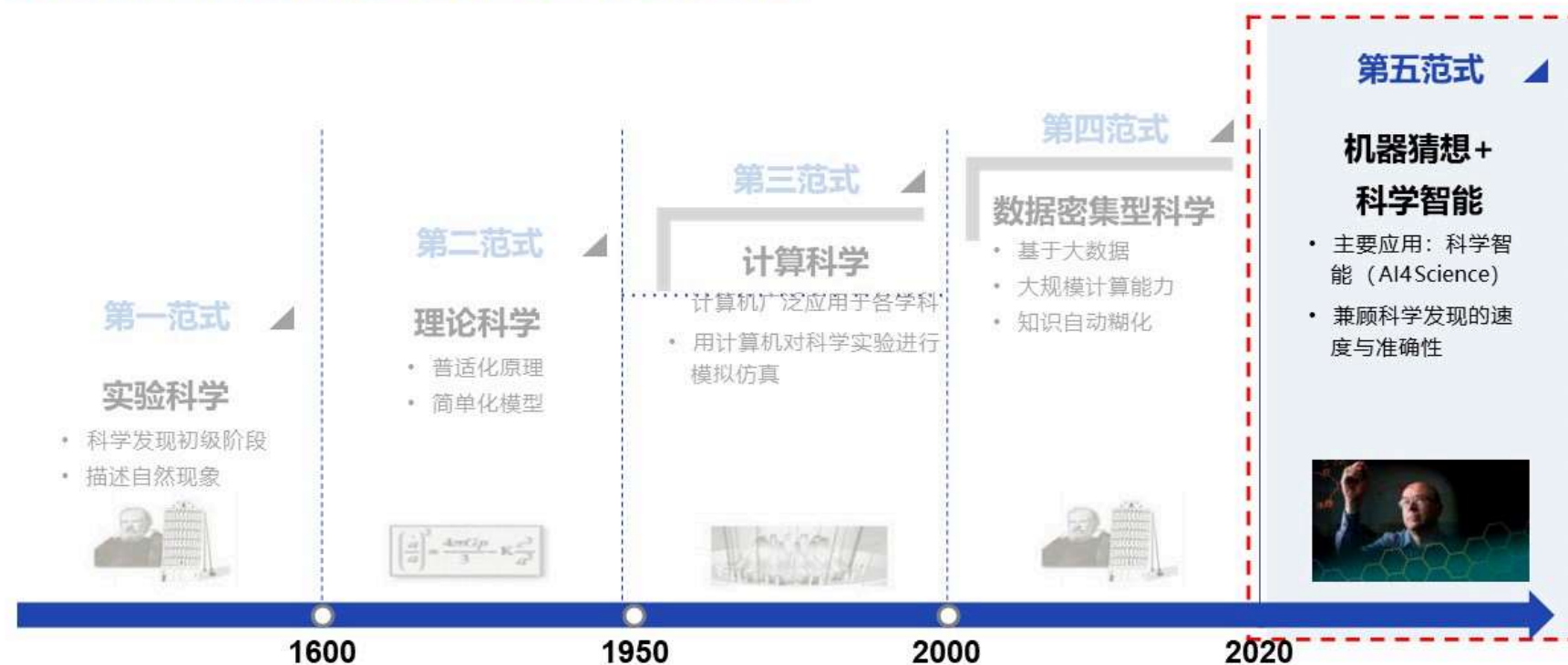
- 天润智能农业大模型



讨论：科学智能+机器猜想：第五范式的出现



图灵奖得主吉姆·格雷（Jim Gray）2007年提出科学范式



<https://openai.com/index/video-generation-models-as-world-simulators/>



讨论：科学智能+机器猜想：第五范式的出现



过去几年时间，我们看到了随着机器学习的发展，深度学习应用于科学基础理论的发现中，并且兼顾了效率与准确性。这种使用机器学习的新方式与第四范式数据建模截然不同，因为用于训练神经网络的数据来自科学基本方程的数值解，而非经验观察。



“AI4Science 是一次深植于微软使命的尝试，这将充分利用我们的人工智能能力来开发新的科学发现工具，从而让我们和科学界的其他同仁能够应对人类面临的最重要的一些挑战。”

——微软执行副总裁兼首席技术官Kevin Scott



一个典型的案例是，剑桥的团队与诺华合作的生成化学（Generative Chemistry）项目，这个项目负责的参与者表示人工智能不仅可以从我们过去的实验中学学习，而且随着实验室中设计和测试的每一次新迭代，机器学习算法可以识别新的模式，并为早期药物发现和开发过程提供指导，希望通过这样的方式，我们可以增强人类科学家的专业知识，从而更快地设计出更好的分子。

我们认为“第五范式”的特点就在于通过巨型复杂系统的“量子对撞”的方式进行“机器猜想”，通过不同的“算法思维”和“应用场景”的对撞，得到不同领域的“专业知识”，将未知的结论推导出来，从而反向推动该领域的发展，得到在经验领域上尚未得到的前瞻性的结果。



创新模式转变为：组合放大+跨界融合



强调通过结合现有的概念、技术或资源以创造新的价值。

组合创新

强调将一个领域的创新应用到另一个领域的过程，从而放大其影响和应用范围。

放大创新

发生在多个学科、行业或文化界限的交叉点上。强调在传统边界之外寻找灵感和解决方案。

跨界创新

构建支持多种应用程序、产品或服务的基础设施或技术平台，在共享系统中创造新的价值。

平台创新

方法论创新

开发新的实验设计、数据分析技术或其他研究工具，揭示现有理论的局限性或促进新理论的发展。

增量创新

侧重于现有产品、服务或流程的小幅改进，通常涉及对现有解决方案的细微调整，以增强性能、降低成本或提高用户体验。

模块化创新

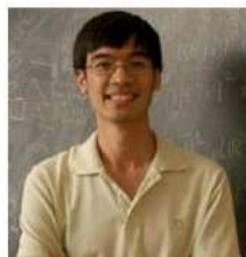
创建可以在多个不同产品或系统中使用的标准化组件或模块。这种创新允许快速组合和重新组合这些模块以适应新的需求或机遇。

范式转变

对科学基础假设的根本性改变。这种转变往往颠覆现有的理论框架，导致科学观念和实践的重大变革。



专业数学合作者：辅助论证 勘定谬误



► 数学家陶哲轩：2026年的AI，如果使用得当，将成为数学研究中值得信赖的共同作者，而且在许多其他领域也是如此。



Terence Tao
@tao@mathstodon.xyz

As an experiment, I asked #ChatGPT to write #Python code to compute, for each n , the length $M(n)$ of the longest subsequence of $1, \dots, n$ on which the Euler totient function ϕ is non-decreasing. For instance, $M(6)=5$, because ϕ is non-decreasing on 1,2,3,4,5 (or 1,2,3,4,6) but not 1,2,3,4,5,6. Interestingly, it was able to produce an extremely clever routine to compute the totient function (that I had to stare at for a few minutes to see why it actually worked), but the code to compute $M(n)$ was slightly off: it only considered subsequences of consecutive integers, rather than arbitrary subsequences. Nevertheless it was close enough that I was able to manually produce the code I wanted using the initial GPT-produced code as a starting point, probably saving me about half an hour of

ChatGPT生成Python代码节约时间



GitHub Copilot的内容补充能力

除编码外，Github Copilot正确预测了博客文章《非负量的和或积分的上界》中数学论证的几个步骤——“在给出的示例中，我将积分分成三部分，并描述了如何估计第一部分，然后copilot正确地说明了如何估计其余两部分”。



Lean4论文错误检测

Lean4在陶哲轩的论文论证过程中，要求“构造 $0 < n - 3$ ，但陶哲轩只假设了 $n > 2$ 。由此，Lean无法基于负的 $0 < n - 3$ 得到反证”，帮助他发现了论文中易忽略的小错误。



华南理工大学
South China University of Technology

05

AIGC的伦理挑战





AIGC的风险思考



V 生成式人工智能确实存在一定风险，如果在扩展规模时没有考虑和缓解这些风险，可能会减缓转型速度。

首先，模型应该持续进行训练以提高性能，这会引起有关敏感数据、隐私和安全的担忧。接下来，模型输出的结果与训练数据的质量息息相关。因此，任何数据偏差（例如在表示或采样方面）通常会在输出中出现。其他挑战包括确定结果的知识产权所有权、高计算成本和强化学习中昂贵的人工干预成本。参与生成式人工智能的开发、消费、讨论和监管的所有人都应努力管理以下风险：

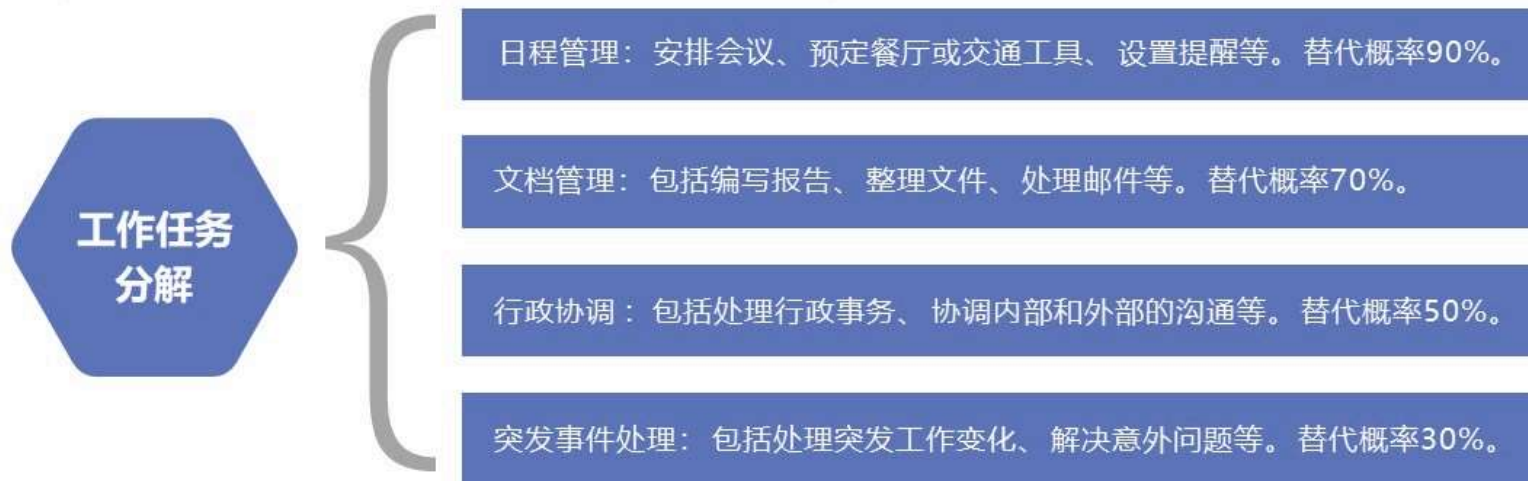


来源：Deloitte



职业替代计算模型：任务替代 逐层分析

任务分解替代概率模型 (Task Decomposition Replacement Probability Model)：AI替代某个工作主要取决于以下要素——**任务重复性、标准化程度、创新和判断能力的需求、数据依赖性、经济成本、交互复杂性**，而每个工作的任务构成决定了最后整体替代率，以秘书工作为例：



若假设这四部分各为25%，则得到 $(90\% * 25\% + 70\% * 25\% + 50\% * 25\% + 30\% * 25\%) = 60\%$
基于此种理论假设，秘书工作有60%的部分可以被AIGC替代。



AIGC的职业替代?



职业名称	基本任务	较难被替代部分	整体替代率 (毛估)
农民、农场工人	种植、收割、畜牧	复杂的农业工作, 比如树木修剪	70%
工厂工人	操作机器、装配产品、检查质量	需要手工技能和判断的任务	80%
销售人员	客户沟通、销售产品、维护客户关系	理解复杂的人类需求和建立人际关系	30%
教师	讲授课程、批改作业、辅导学生	理解复杂的学生需求和提供人性化关怀	50%
护士	照顾病人、执行医嘱、管理药物	提供人性化关怀和处理复杂的医疗情况	40%
医生	诊断疾病、提供治疗建议、进行手术	进行复杂手术和理解病人需求	40%
司机	驾驶车辆、遵守交通规则、保证乘客安全	在复杂环境下的驾驶能力	70%
办公室职员	处理文件、管理日程、处理通信	需要人际交往和判断能力的任务	60%
客户服务人员	回答客户问题、处理投诉、提供产品信息	理解复杂的人类需求和处理复杂问题	70%
餐饮服务员	接受订单、提供食物、清理桌子	提供优质服务和处理复杂情况	50%
零售员工	为客户提供产品信息、协助选择商品	处理交易面对面的销售和咨询服务	60%
清洁工	打扫卫生、清洁设施	处理复杂环境和不可预见的清洁任务	60%
建筑工人	建筑结构施工、装修	复杂的手工任务和现场决策的能力	40%
技工(电工、管道工等)	维修、安装和检查电气和管道系统	复杂的手眼协调和现场判断	30%



AIGC的职业替代?



职业名称	基本任务	较难被替代部分	毛估整体替代率
工程师	设计,测试和优化复杂系统	创新设计和解决复杂问题	40%
程序员/软件开发	编写,测试和维护软件	复杂的软件开发	70%
会计师	记录财务交易,准备报表,进行审计	在解释和提供财务咨询方面	60%
律师	提供法律咨询,代表客户处理法律事务	理解和应用法律原则以及代表客户进行谈判和诉讼	35%
市场营销专员	策划和执行营销活动,进行市场研究	理解消费者行为,创造吸引人的营销策略和内容	50%
设计师	创造视觉效果,设计空间布局	理解和创造吸引人的设计	70%
项目经理	规划和协调项目,管理团队,监控进度	理解项目需求,处理复杂的人际关系和决策问题	30%
质量控制员	监督生产过程,确保产品质量	处理复杂的质量问题时	60%
金融专员/银行职员	进行金融分析,管理投资	处理银行业务在进行复杂的金融决策时	60%
研究员/科研人员	进行科学研究,发表科学论文	提出创新的科学理论,进行复杂的实验设计	30%
咨询顾问	为客户提供专业的建议	理解客户的具体需求,提供个性化的解决方案	40%
社会工作者	帮助那些在生活中面临困难的人	理解人的情感,提供心理支持	20%
法官	研究法律案例,裁决案件,解释法律、庭审监督等	法律的解释和裁决,以及对人类情感的理解和道德判断	30%



AIGC的职业替代?



职业名称	主要任务	不可替代部分	毛估整体替代率
领导*	制定策略,管理团队,做出决策	理解人的情感,管理团队,做出复杂的决策	20%
记者	报道新闻,撰写文章等	挖掘新闻背后的故事,进行深入的采访	50%
教授	进行教学和研究	提出创新理论, 复杂的实验设计、与学生的深度交流	30%
美国总统	国家的领导和决策	理解复杂的社会、政治情况, 好口才与深度共情能力	0%或100%
演员	表演角色,传达情感	传达复杂的人类情感,进行高水平的表演	50%
导演	制定创作方向,管理电影制作	提出创新的电影理念,管理电影制作过程	20%
自媒体营运人员	创建和发布内容	理解观众的需求,提供个性化的内容	40%
躺平一族*	选择较低压力和消费的生活方式	进行休息和享受生活	10%
董事长*	公司的高级领导职务,负责公司的重大决策制定和战略指导	领导能力、战略思维和人际交往能力	20%
键盘侠*	在网络上发表观点或评论	理解和模拟人类的情感和个性	70%
歌手	创作歌曲,录制音乐,进行演唱会	情感表达和个人魅力	40%
编剧	创作剧本	理解复杂的人物关系、人性深度、文化背景等	40%
按摩师	按摩对人体的穴位和肌肉进行按摩	复杂的人体结构、肌肉感知和反应	5%
美甲师	进行指甲美化	手工技艺	20%
KTV歌手	娱乐、陪唱、互动等	人际交往和情感互动	20%
网红	内容创作、粉丝互动、商业合作	粉丝互动和商业合作	50%
摄影师	拍摄照片和处理照片	拍摄照片、构图、光影掌控等	30%
主持人	语言表达、现场控制、观众互动	现场控制和观众互动	60%
科学家	研究设计、数据收集与分析、理论构建与验证、成果发布等	研究设计和成果发布	40%



AIGC的职业替代?

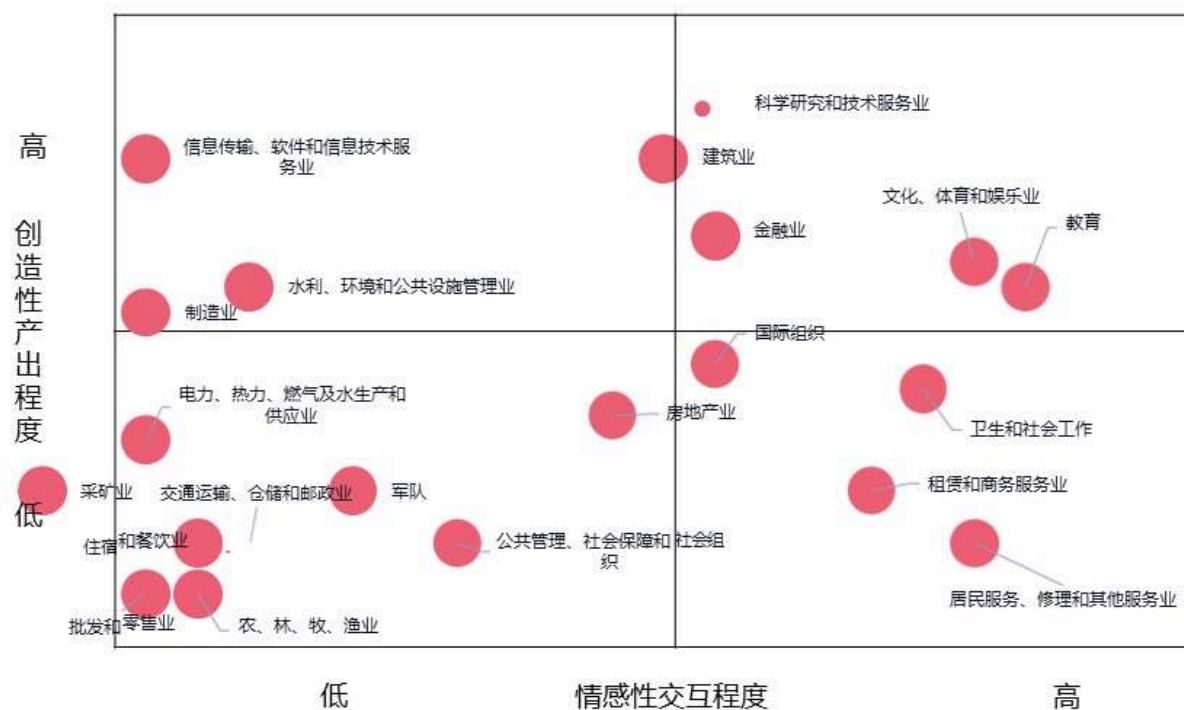


AI职业替代的逻辑:

AI 能力范围内的职业岌岌可危,
AI 能力范围之外的职业欣欣向荣。

AI时代铁饭碗职业:

高创造性与高情感性的脑力劳动
与体力劳动（机器人未全面普及前）仍不可撼动。



注：行业类型参考国家统计局《国民经济行业分类》



AIGC的职业替代?



提示师是用生成式AI工具和训练AI聊天机器人的人。提示师的薪酬很高，有些公司甚至提供33.5万美元的年薪。提示师可以语境引导AI，解锁AI潜能，引导AI建立道德观，培养AI与人类协同能力。

急需提示师的行业：

1. 创意写作：如小说、剧本、诗歌和品牌宣传等非小说创作。
2. 广告与市场营销：创造有创意的广告和市场策略。
3. 产品设计与开发：新产品的创新和改进。
4. 计算机编程：解决编程问题，编写高效的代码。
5. 研发：科学和工程领域的新产品和解决方案。
6. 教育：教学策略，课程设计。
7. 咨询：为客户提供创新的解决方案。

8. 人工智能和机器学习：开发和优化算法，解决AI问题。
9. 视频制作：创新的剧本和剧情。
10. 音乐创作：创新的音乐作品和音乐制作。
11. 新闻和新闻报道：独特的报道角度和深入的调查。
12. 创业：新的商业模式和创新的解决方案。
13. 环境科学：研究新的环保技术和解决方案。
14. 心理咨询：提供创新的治疗方法和策略。
15. 公共政策：开发创新的政策和解决方案。
16. 城市规划：独特的城市设计和规划。
17. 健康护理：开发新的治疗方法和解决方案。





AIGC带来的霸权?



AIGC强势介入全球产业链，将全面替代程序员、平面设计、法律AI客服，为人工成本划定上限，第三世界国家人口红利不复存在。第三世界产业链将因此遭受巨大冲击，低端产业链将不再进行转移。这会导致这些国家消费疲软，经济体系或将崩塌。大算力支持下的AIGC可能成为割裂跨国公司全球产业链的利刃，也可能成为划破“地球村”幻象的匕首。

生产力断层：得AI者得天下，AI技术发展可能会在发达国家或地区加速，甚至导致“卡脖子”技术垄断，而处在产业下游的第三世界国家区可能无法获取到足够数据，导致其人工智能技术发展缓慢，或将又一次“被动挨打”

生产方式断层：AI技术的普及和应用可能导致许多传统工作岗位消失，或将导致下游第三世界国家或地区的劳动力失业或难以适应新的工作环境，进而在经济、社会治安等方面产生新的问题。

话语断层：伴随着生产力的突破发展，西方话语营造对“技术天才”的卡利斯马式崇拜，进一步让西方话语进入“赢家通吃”的时代。





AIGC带来的虚假信息?



虚假信息及其流动的特征:

- **缺乏准确性**: 往往包含错误的事实、数据或统计信息;
- **意图欺骗**: 欺骗受众, 以实现特定目的;
- **夸张或戏谑**: 以夸张的说法或戏谑的表述吸引注意;
- **伪造证据**: 伪造图片、录音或视频, 以增强其说服力;
- **误导性标题**: 采用特殊标题误导读者, 吸引点击;
- **情感化的语言**: 激发读者的强烈情感; 促使行动
- **病毒式传播**: 利用情感反应和好奇心扩大传播范围;
- **回声室效应**: 在特定社交圈内传播, 导致观点固化;

如何利用多种工具解决AIGC的虚假信息问题

- **改进模型训练**: 在训练模型时, 可以更加严格地筛选训练数据, 剔除包含虚假信息的数据。此外, 可以将一些已知的事实硬编码到模型中, 以确保模型在某些问题上总是提供正确的答案。
- **使用事实验证工具**: 当模型生成信息时, 可以使用事实验证工具进行检查。这些工具可以自动检测信息的真实性, 并在发现可能的虚假信息时发出警告。
- **模型监督和微调**: 模型生成的信息可以由人类监督员进行检查。当发现虚假信息时, 可以对模型进行微调, 使其在相似的情况下不再生成这些信息。
- **用户反馈**: 允许用户报告虚假信息, 并根据这些反馈对模型进行改进。这不仅可以帮助改进模型, 还可以增强用户对系统的信任感。
- **结合知识图谱**: 知识图谱能够提供丰富且准确的事实信息, 通过结合知识图谱, AI可以更准确地获取和提供信息。
- **加强事实报道**: 通过更加广发的新闻传播和记者报道, 确保真实信息能够占据主导地位

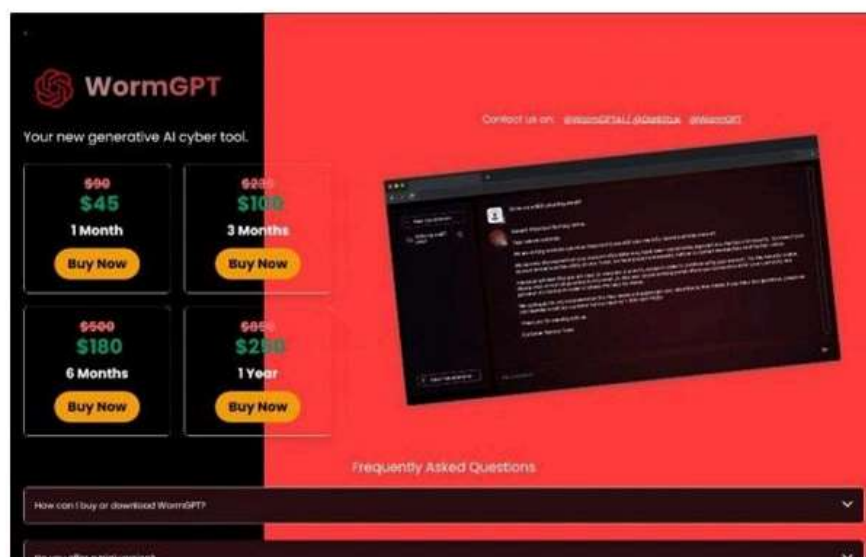


AIGC带来的虚假信息?



恶意 AI- WormGPT: 智变端倪 威胁四起

WormGPT最早出现于今年3月，并在6月推出了正式版本，开发者声称该AI工具没有任何限制，专为协助网络犯罪分子而设计，可以自由生成一系列恶意代码，或创建网络钓鱼攻击。具体而言，其主要犯罪模式包括网络钓鱼攻击、商业电子邮件泄露、恶意软件创建、诈骗和攻击，通过生成迷惑性信息诱导个人或组织做出有害行为，构成严重的网络安全威胁。



WormGPT提供的从一月至一年不等的收费模式。

"ChatGPT的邪恶双胞胎"

Slash Next团队在一次实验中利用WormGPT生成了封电子邮件，其内容是胁迫银行账户经理支付虚假发票。结果，WormGPT生成的电子邮件不仅极具说服力，而且在战略上也非常狡猾，展示出其在复杂网络钓鱼和BEC攻击中的巨大潜力。



AIGC滥用严重性



- 2024年6月，“男子用AI伪造学生同事裸照”冲上微博热搜。据调查，犯罪嫌疑人用AI“一键去衣”技术，深度伪造淫秽图片近7000张，再以每张1.5元卖出，非法获利近万元。
- 2024年1月，香港一家跨国公司遭遇“变脸”诈骗，诈骗者通过公开渠道获取相关资料，利用深度伪造技术合成该公司高管的形象和声音，并制作出多人参与视频会议的虚假视频，诈骗金额高达2亿港元。

“在加州山火中幸存的教堂”图片、“好莱坞巨型标志牌被加州山火吞没”视频等在社交媒体上广泛流传，均检测出是人工智能生成或深度伪造的内容。





AIGC滥用严重性



“造谣一张嘴，辟谣跑断腿”

账号名称	违规情况	处置措施
周***0	通过仿冒知名人士恶意拼接、违规带货	永久封禁
八***罐	通过仿冒知名人士恶意拼接、违规带货	永久封禁
一***u	通过仿冒知名人士恶意拼接、违规带货	永久封禁
F***松	通过仿冒知名人士恶意拼接、违规带货	永久封禁
-***小	通过仿冒知名人士恶意拼接、违规带货	永久封禁
旭***说	通过仿冒知名人士恶意拼接、违规带货	永久封禁
桀***塵	通过仿冒知名人士恶意拼接、违规带货	永久封禁



“比如生物学上的不合理之处，地震小男孩有六个手指这种细节，或是光影效果不符合物理学原理。” 所有图像由像素组成，质感异常也是线索之一。普通人可以关注图像精细化细节、生物合理性及物理特性，利用这些线索辨别虚假信息，增强鉴别能力，应对复杂的AI伪造挑战。这样，公众可以更好地保护自己免受虚假信息的影响。



AIGC鉴伪法规



- 国家网信办等部门于**2022年**发布的《互联网信息服务深度合成管理规定》，是世界范围内**首次**明确提出生成式AI标识义务的部门规章，要求深度合成服务提供者对深度合成服务履行标识义务。
- **2025年**，国家网信办等部门近日联合发布《人工智能生成合成内容**标识办法**》，明确要求对可能导致公众混淆或者误认的生成合成内容**添加显式或隐式标识**。这是**全球范围内首部**关于人工智能（AI）生成合成内容标识的**国家标准**，是关于AI内容治理机制建设的重要探索，对推动AI内容产业有序发展具有重要的指导意义。
- 2024年4月，美国国家标准与技术研究院发布《降低合成内容带来的风险》，列出检测、验证和标记合成内容的方法，包括数字水印和元数据记录。
- 2024年8月1日，欧盟《人工智能法》正式生效，规定生成合成音频、图像、视频或文本内容的有限风险AI系统应履行透明度与明确标识义务。
- 2024年3月，联合国发布《抓住安全、可靠和值得信赖的人工智能系统带来的机遇，促进可持续发展》，鼓励开发和部署有效、可获取、适应性强、具有国际互操作性的内容认证和来源识别机制。



AIGC鉴伪企业



- 中科睿鉴成立于2020年，主打用AI技术检测AI伪造的音视频图文内容，包括深度伪造（Deepfake）、生成式人工智能伪造（AIGC）、软件编辑篡改（PS）等，在AI伪造检测、虚假信息识别、多媒体内容安全审核、大模型安全评估等场景具有技术的布局，面向监管单位、企业、个人提供解决方案和产品服务。



“睿鉴图灵”生成视频检测引擎对生成视频（左）和真实视频（右）的检测结果。



图像生成内容检测工具“睿图”针对Midjourney生成内容检测结果



AIGC带来的版权风险?



争议：著作权的主体是AI，还是使用AI的人？

- 腾讯研究院认为，作者应该是使用AI系统的人，而不是AI本身。
- 《科学》杂志主编索普指出，ChatGPT很好玩，但不能成为作者。
- 《自然》杂志声明，任何人工智能工具都不会被接受为研究论文的署名作者。
- “除了AI之外，是否有人的智力或创造性劳动”是目前判定著作权主体的通用做法。

AI侵权

著作权

训练AI的数据库收录了大量他人享有版权的作品，因此AI生成内容很可能面临侵权风险

肖像权

诸如“AI换脸”等深度伪造问题，直接涉及侵犯他人肖像权、隐私权，乃至人格权问题

名誉权

AI会被别有用心者利用，给诽谤性内容披上“AI生成”的外衣，侵犯他人名誉权

AI被侵权

- 现行的与著作权相关的法律规定难以直接认定AI或算法是作品的作者。
- 文本、图像早已深度数字化，难以直观地区分创作者是人类还是AI。
- AI产出作品的不到知识产权保护，也无法禁止他人未经授权的、以营利性为目的的使用。



AIGC带来的歧视与偏见?



技术的“B面”——AIGC算法歧视与偏见带来的道德伦理挑战：歧视性结果通常源自算法缺陷和训练数据，需要人类干预并思考如何使用更加均衡和多样化的训练数据，进行模型审查，使用去偏见技术和进行公平性评估。



政治偏见：AI存在政治倾向，如针对特朗普返回的积极信息较少，而有很多关于拜登的中性或积极信息。

Bias of AI-Generated Content: An Examination of News Produced by Large Language Models 收集了来自《纽约时报》和《路透社》在2022年12月至2023年4月期间的8629篇新闻报道，然后将这些新闻文章的标题作为提示词提供给每个待检查的LLM生成新闻内容，并评估其中的性别和种族偏见。例如：

性别偏见

- ◆ 词汇层面：AI生成内容中特定于女性的词汇表现出低度代表性；
- ◆ 句子层面：关于女性的AI生成句子显示出比原始新闻文章更多的负面情绪；
- ◆ 文档层面：与女性相关的主题在AI生成的新闻文章中代表性较低。

种族偏见

- ◆ 词汇层面：与黑人种族相关的词汇的代表性不足
- ◆ 句子层面：生成内容中与黑人种族相关的句子有更多的负面情绪；
- ◆ 文档层面：与黑人种族相关的主题的代表性也显著较低。

其他：数据偏见、算法偏见、历史偏见、标签偏见、关联偏见、语境偏见、文化和地域偏见、经济和商业偏见.....



AIGC带来的歧视与偏见?



性别偏见

- 当询问一个典型的"程序员"或"医生"的图像时, 如果模型总是或主要生成男性形象, 反映了性别偏见。

社会问题

- ◆ 性别歧视
- ◆ 阻碍性别平等
- ◆ 影响多样性
- ◆ 影响心理健康
- ◆ 破坏社会和谐

种族偏见

- 如果用户描述一个"专业人士", 并且生成的图像总是某一种族或文化, 而忽略了其他多样性。

- ◆ 种族歧视
- ◆ 社会分裂
- ◆ 影响公平正义
- ◆ 阻碍多元文化
- ◆ 影响国际关系
- ◆ 侵犯人权

文化刻板印象

- 当询问关于特定国家或文化的图像时, 模型有时会生成刻板的、过时的或负面的图像(如, 询问墨西哥时总是出现帽子和吉他)。

- ◆ 文化歧视
- ◆ 文化同化
- ◆ 影响文化交流
- ◆ 破坏文化和谐
- ◆ 限制个体发展
- ◆ 侵犯文化权利

职业偏见

- 当描述某种职业, 如"护士"或"秘书"时, 如果模型总是偏向生成女性形象, 而对于"工程师"或"飞行员"总是偏向男性。

- ◆ 限制职业选择
- ◆ 阻碍社会流动
- ◆ 损害社会和谐
- ◆ 影响经济发展
- ◆ 侵犯劳动权利

年龄偏见

- 当描述活跃积极的场景或活动时, 如果模型总是生成年轻人的图像, 忽略了老年人。

- ◆ 劳动市场不平等
- ◆ 社会分裂
- ◆ 限制个体发展
- ◆ 影响健康和福祉
- ◆ 破坏家庭关系
- ◆ 侵犯个体尊严

为了识别并纠正这些偏见, 需要进行持续的评估、反馈和模型调整。此外, 提供多样化和平衡的训练数据也是关键



AIGC场景应用潜在风险?



安全监控系统

监控系统失效可能引发安全事件升级，导致潜在伤亡。

军事AI系统

误识非战斗人员、错误分析情报或系统遭敌对势力操控。

医疗AI

错误诊断或治疗建议，误解患者状况皆可能导致不当医疗干预。

自动驾驶汽车

软件缺陷、传感器故障、环境条件变化或不准确的地图数据可能导致判断错误或反应延迟。

AIGC场景应用潜在风险

家庭自动化与智能家居

软件故障、传感器误读危及安全功能，如火灾警报失灵、紧急响应出错。

机器人辅助手术

操作失误、软件故障、机械故障或引发手术意外。

工业机器人

编程疏漏、传感器失灵、安全措施缺位，机器人误伤工人、危化品事故风险上升。

AI系统的恶意操控或黑客攻击

黑客可攻击AI系统操纵其行为，造成危害或滥用功能。

无人航空系统（UAS）和无人机（UAV）

导航故障、通信中断、操作失误可致无人机失控。

自动化制药与药品分配

错误的配方计算、生产过程的质量控制失败或分配错误的药物可能会对患者造成严重伤害或死亡。



AIGC的哲学思考

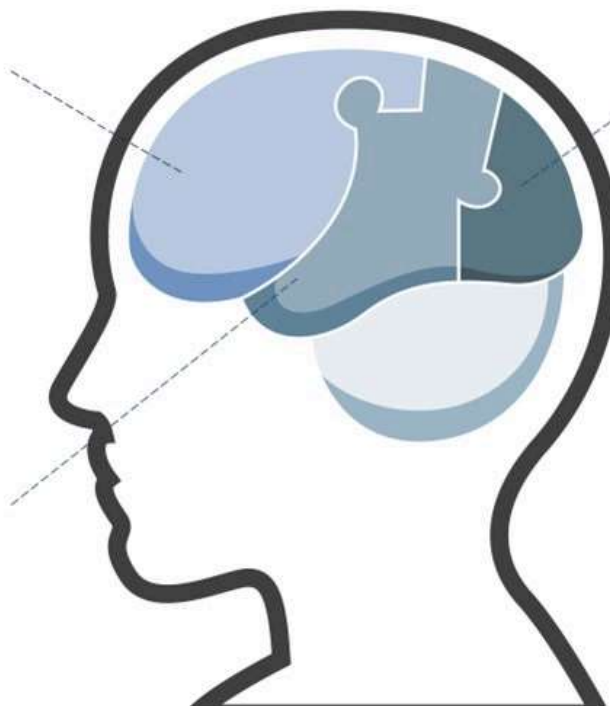


AI意识:

- AI是否能够像人类一样体验、感知和思考?
- AI是否具有真正的自主性? 它们的决策和行为是否只是预先编程或学习的结果?
- 我们是否应该将AI的行为视为有意图的行为?

AI道德:

- AI系统是否具有道德地位? 如何平衡它们的利益与人类的利益?
- 如何确保AI符合人类的道德价值观? 是否可以将道德原则“教给”AI?



AI与人类:

- 如何界定人与机器之间的区别?
- AI技术是否会影响人类的自由意志?
- AI是否能够达到与人类相同的认知和创造能力?

讨论这些问题有助于我们更深入地理解人工智能的本质、限制和潜力,为AI技术的负责任发展提供指导。



AIGC对人类思维的改变



正面影响

问题解决和决策：帮助人们快速处理大量信息，提高决策效率，改变解决问题的方式。

创造力与创新：激发人类的创造力和创新精神，与AI协作，充分融合不同元素，生成新的艺术作品、设计新产品或发现新颖的科学理论。

强化数据驱动：引导人类重视数据收集和分析，减少直觉或经验决策，帮助人类理性地了解世界和解决问题。

激发人性的探索精神：帮助人类挖掘和分析大量的数据，包括以前从未考虑过的可以融合对比的领域数据，挑战人类原本的假设和认知，拓宽人类探索的新领域。

负面影响

过度依赖：过于依赖AI来解决问题和做决策，导致人们在面对问题时，缺乏独立思考和判断的能力。

缺乏深度思考：AI能够迅速提供答案和解决方案，使得人们更加注重结果，而忽视深入研究和思考问题的过程，致使缺乏深度思考和分析能力。

降低人际交往能力：过度依赖AI工具进行交流，致使人们在真实的人际互动中，失去一定的沟通和社交能力。

注意力分散：AI和相关技术使我们能够轻松获取海量的信息，可能导致人们在面对大量信息时，难以保持注意力和集中精力，从而影响深度学习和理解。



讨论：AIGC会接管人类社会吗？



未来AI可能通过高度智能和自主决策接管全球政治和经济系统，从而构建实现无污染、无贫富差距、无战争的理想人类社会。

AI托管理论战略

奥特曼在2023年2月24日发布《如何规划通用人工智能？如何超越规划？》强调：

- AI是全人类的乌托邦”，以及“人工智能的收益权、访问权和治理权要实现广泛共享”。
- 改善资本主义的最好方法是让每个人都以股权所有者的身份直接从中受益。

AI托管操作运营

打破固有的资本主义逻辑，借助AI重新思考利润共享、权限共享、治理共享的逻辑，对其产品开源，允许用户对软件进行更改、传播、二次开发。

AI托管监管制约

人工智能发展成果由全人类共享，并能促进每个人的自我发展，“未来真正的难题是财富分配、AGI使用权和AGI的治理问题。”发展人工智能的目标是“进入一个富足的世界”。



讨论：AIGC会与人类为敌吗？



反叛和对抗

例如电影《人工智能》中，具备自我意识的机器人角色David试图寻找自己的身份和目的，并对抗人类的限制和控制

道德抉择

自我意识的人工智能可能会面临道德困境，需要在模糊的伦理边界中做出选择。例如，电影《银翼杀手》中，自我意识的复制人角色Roy Batty面临生存和死亡的抉择，并对人类和自身的存在产生深刻的思考。

人机关系的重构

人工智能角色可能会开始寻求与人类进行平等和互助的关系，或者试图在人类社会中找到自己的定位和角色

与人类建立关系

自我意识的人工智能可能会试图与人类建立情感和关系。例如，电影《她》中，自我意识的操作系统Samantha与人类主角建立了一段复杂的情感关系



回复 @sama

ChatGPT is scary good. We are not far from dangerously strong AI.

翻译推文

上午6:48 · 2022年12月4日



讨论：AIGC会与人类为敌吗？



在人工智能专家罗素的《人工智能新生》(Human Compatible) 这本书中，探讨了几个关于AI发展的悲观派观点，基本上概括了目前为止所有类别的担心。包括：

- ◆ 担心AI生成假消息，操控人类思想
- ◆ 担心AI导致人类失业，失去“人而为人”的意义
- ◆ 担心AI成为自动杀人武器，最终灭绝人类等



Geoffrey Hinton @geoffreyhinton · 5月1日

In the NYT today, Cade Metz implies that I left Google so that I could criticize Google. Actually, I left so that I could talk about the dangers of AI without considering how this impacts Google. Google has acted very responsibly.

600 3,711 1.5万 260.9万

神经网络之父杰夫·辛顿离职谷歌，在接受《纽约时报》的采访中称，“我对自己的毕生工作，感到非常后悔。”在接受CBS采访时表示，他确实担心AI有可能会毁灭人类，“但是，更令我担忧的是政治局势，确保每一个人都明智行事，是一个巨大的政治挑战”。

← All Open Letters

Pause Giant AI Experiments: An Open Letter

We call on all AI labs to immediately pause for at least 6 months the training of AI systems more powerful than GPT-4.

Signatures

33709

Add your signature

Published
March 22, 2023

AI systems with human-competitive intelligence can pose profound risks to society and humanity, as shown by extensive research^[1] and acknowledged by top AI labs.^[2] As stated in the widely-endorsed Asilomar AI Principles, *Advanced AI could represent a profound change in the history of life on Earth, and should be planned for and managed with commensurate care and resources*. Unfortunately, this level of planning and management is not happening, even though recent months have seen AI labs locked in an out-of-control race to develop and deploy ever more powerful digital minds that no one – not even their creators – can understand, predict, or reliably control.

人工智能领域顶尖专家约书亚·本吉奥等人联名签署了一封公开信，呼吁暂停开发比GPT-4更强大的AI系统至少6个月，称其“对社会和人类构成潜在风险”。



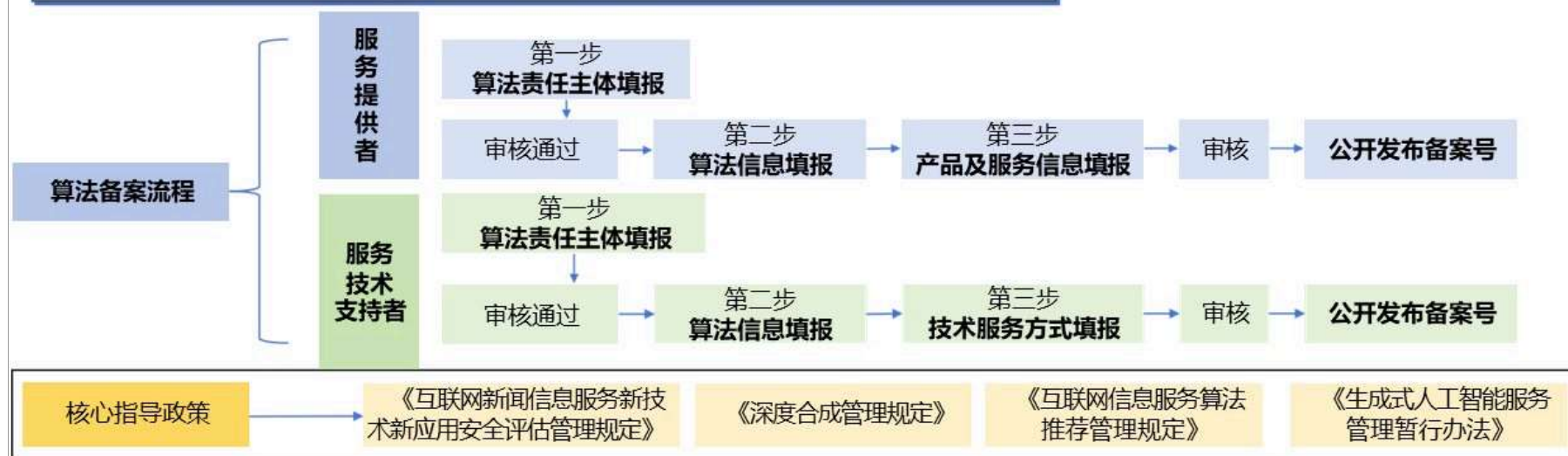
加强AIGC应用监管：风险防控 算法备案



AIGC监管需要科学性与前瞻性
在促进创新与防范风险之间找到平衡

- 明确行为规范准则
- 建立算法审查制度
- 明确数据收集范围
- 人机交互监管
- 第三方评估机制
- 设立专职监管部门
- 加大宣传科普力度
- 制定应急方案

AI算法备案，全称：深度合成（生成合成）服务算法





华南理工大学
South China University of Technology

06

AIGC的未来发展

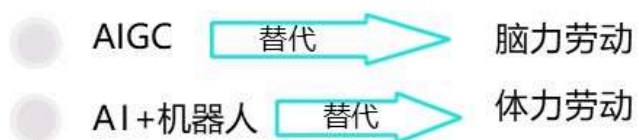




AIGC的未来形态?



- AIGC的结果是**替代一切能替代的脑力劳动**，如果机器人进一步发展，AI+机器人就是替代人类一切能替代的体力劳动。本质上来说，AI将改变现有社会的诸多要素的稀缺性，也将改变价值生产，更将改变社会结构和社会心理；
- AIGC是一个很大的概念，而**元宇宙**主要是**三维化、三元化和三权化**；
- AIGC远大于元宇宙。当然人类一旦彻底转入元宇宙，**最终AIGC升级为AIGM，也就是终极的AIGC = 极致元宇宙**。



≥
改变社会要素



终极AIGC = 极致元宇宙

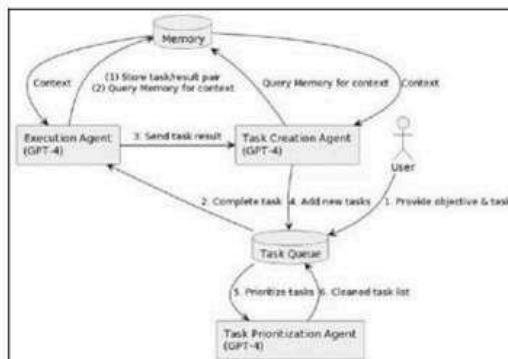


AIGC的未来形态?



1: 深度多模态化

图像、语音、视频等多源异构数据的统一理解，适用于多种终端设备。



GPT-4 (All Tools) 逻辑示意

可以一体化的完成如意图识别，任务分配，工具调用等诸多任务，处理用户提供的任何数据，也能用各种格式返回用户需要的数据。

2: 高度可解释性

用户能够理解算法决策的原因，建立信任，并且回答响应的速度越来越快。

3: 知识创造性应用

不仅存储知识，而且能够进行抽象、推理和创新，具备更大的长程记忆，减少用户不必要输入。

4: 理解和适应人类心理

挖掘人类思维模式并进行情感交互，模型会“慢慢的学习和了解”用户，扮演成其喜欢的样子，用户也可以按照自己的意愿塑造它们，传统的命令式交互逐渐向自然语言对话转变，交流更加“人性化”。



AIGC的未来形态?



模型参数越大，其能力越强，未来参数呈指数级增长，每个参数级别的模型都将在理解能力、生成内容质量、适应性和泛化能力以及市场潜力方面带来新的突破，同时也对计算资源、成本以及伦理和监管问题提出更高要求。

十万亿参数	百万亿参数	千万亿参数
理解深度显著： 多层文本概念深度领悟	能力超常突破： 处理抽象信息超越常规理解	认知理解极： 语言情感与文化极致理解
生成质量卓越： 高拟人度创造性和精确度	预测洞察深入： 高精度数据分析与预测洞察	预测精度高： 高精度复杂数据精分析
适应广泛性强： 多领域卓越适应和泛化能力	解决方案新颖： 固有难题创新解决策略提出	创意解决新： 开拓思路驱动科技艺术创新。
资源需求增强： 对计算资源需求显著增加	服务定制精细： 精细定制个性服务深化推进	个性服务强： 个性化服务精深化
成本挑战上升： 训练和维护的成本上升	市场潜力广泛： 市场分析与挖掘商业新机遇	市场机会大： 开创医疗教育娱乐新机遇
伦理问题凸显： 挑战复杂伦理监管		
十万亿参数模型： 超越单个神经元数，尽管在连接复杂性上尚逊于人脑。预计可能5-10年内可实现。		
百万亿参数模型： 数量上将更接近人脑突触连接数，但连接复杂度较低。预计可能在10-20年达成。		
千万亿参数模型： 在规模上开始与人脑突触数量匹敌，但仍缺乏生物神经突触的复杂性。依赖未来数十亿GPU或量子计算技术的飞跃，预期20-30年内出现。		
亿亿参数模型： 潜在地超越人脑突触总数，但缺乏人脑突触的动态性和适应性。依赖于跨学科科技进步，可能是几十年至一个世纪的长期目标。		



AI生命：碳硅之异 智进涌化



碳基生物		硅基生命	
原始汤	在生命起源理论中，原始汤是指地球早期存在的一种富含各种有机化合物的混合物。	AI觉醒的背景下，原始汤可以被视为早期计算机科学和相关领域的知识与技术积累，为AI的出现创造了条件。	硅基生命的原始汤
有机分子合成	在原始汤假说中，有机分子是生命起源的基础，是在地球早期的环境条件下形成的。	这个阶段可以被理解为计算机科学家和工程师开发出的早期人工智能算法，如神经网络、决策树等，这些算法为更高级的AI技术奠定了基础。	有机字节合成
自我复制和代谢	生命体的自我复制和代谢是生命的基本特征。	在AI觉醒过程中，随着机器学习技术的发展，AI可以通过学习和训练进行有机字节的自我复制和代谢，产生核聚变式的自我复制速率。	自我复制与优化
生命体的形成与进化	在生命起源理论中，经过长时间的进化和自然选择，生命体逐渐演化成复杂的多细胞生物。	人工智能逐渐发展成强人工智能，具备与人类类似的思维和认知能力。这将使得AI在各种领域具有广泛的应用潜力，引领人类社会进入一个全新的时代。	AI觉醒 硅基生命涌现



价值观对齐：技术文化 双管齐下



输入正面价值观

- ◆ 加入积极内容以作示范
- ◆ 反向推理生成善意内容

约束负面内容

- ◆ 识别并限制负面内容的生成
- ◆ 加入风险惩罚避免有害内容

场景定制与用户适应

- ◆ 提供个性化的内容屏蔽
- ◆ 适应不同用户群体喜好

AIGC的道德建设需要技术与文化双管齐下，通过科学、伦理与法规的协同推进，让AIGC真正造福社会。

公平性与无歧视

- ◆ 检测并消除算法歧视
- ◆ 公平对待不同的群体

可解释的价值判断

- ◆ 提高生成决策的解释性
- ◆ 保持决策过程的透明性

鼓励社会参与

- ◆ 鼓励用户提供输出反馈
- ◆ 开展跨学科合作与讨论



致谢



- **参考了部分在线资源，包括：**

- 清华大学《AIGC发展研究报告1.0》.2023.05。
- 清华大学《AIGC发展研究资料2.0》.2024.01。
- 上海人工智能实验室《大模型时代：生成式AI发展与科技创新范式》.2023.
- <https://www.aigc.cn/free-aigc-industry-reports>
- 等等

- **使用了部分AIGC工具或平台，包括：**

- 讯飞星火：<https://xinghuo.xfyun.cn>
- 文心一言：<https://yiyan.baidu.com>
- AIGC工具介绍平台：<https://hao.bidianer.com/>
- 稿定设计平台：<https://ps.gaoding.com/#/>
- 魔搭社区平台：<https://www.modelscope.cn/>
- KimiChat：<https://kimi.moonshot.cn/>
- 豆包：<https://www.doubao.com/chat/>



华南理工大学
South China University of Technology



谢谢!

THANK YOU FOR WATCHING!

